

未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学博士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其它个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：于海明

日期：2015 年 6 月 5 日



山楂微波热风耦合干燥数学模型研究及干燥设备设计

Study on Drying Mathematical Model of Hawthorn Using Microwave Coupled with Hot Air and Drying Machine Design

作者姓名：于海明

专业名称：机械设计及理论

研究方向：现代设计理论及方法

指导教师：左春桄 教授

学位类别：工学博士

培养单位：机械科学与工程学院

论文答辩日期：2015 年 6 月 2 日

授予学位日期：2015 年 月 日

论文评阅人：

姓名	职称	工作单位
盲审专家	教授	专家工作单位
盲审专家	教授	专家工作单位
母德强	教授	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
潘毓学	教授	长春理工大学
马文星	教授	吉林大学

答辩委员会组成：

姓名	职称	工作单位
主席 潘毓学	教授	长春理工大学
委员 王占礼	教授	长春工业大学
成 凯	教授	吉林大学
王继新	教授	吉林大学
左春桄	教授	吉林大学

作者姓名	于海明	论文分类号	TF802.64	
保密级别	公开	研究生学号	2011411033	
学位类别	工学博士	授予学位单位	吉 林 大 学	
专业名称	机械设计及理论	培养单位 (院、所、中心)	机械科学与工程学院	
研究方向	现代设计理论及方法	学习时间	2011.9~2015.7	
论文中文题目	山楂微波热风耦合干燥数学模型研究及干燥设备设计			
论文英文题目	Study on drying mathematical model of hawthorn using microwave coupled with hot Air and drying machine design			
关键词(3-8 个)	山楂, 微波热风耦合干燥, 干燥动力学模型, 干燥工艺模型, 干燥工艺优化, 干燥装置			
导师情况	姓名	左春桢	职称	教授
	学历学位	工学博士	工作单位	吉林大学机械学院
论文提交日期	2015 年 4 月 15 日	答辩日期	2015 年 6 月 2 日	
是否基金资助项目	是	基金类别及编号	黑龙江省自然科学基金 (C2015037)	
如已经出版, 请填写以下内容				
出版地(城市名、省名)		出版者(机构)名称		
出版日期		出版者地址(包括邮编)		

摘 要

微波热风耦合干燥结合了微波干燥和热风干燥的原理，是微波和热风共同作用于干燥物料上的一种干燥方法，具有微波干燥和热风干燥的优点。山楂具有丰富的营养，是药食两用的水果，山楂干片是山楂制品后续加工的主要原材料，也是人们喜爱的一种食品，因此具有非常大的市场发展潜力。采用微波热风耦合干燥的山楂片，不仅营养成分的保存率高于传统的干燥方法，还能大大节省干燥时间，具有非常高的干燥效率。本文研究分析了微波热风耦合干燥的干燥特性，研究了山楂微波热风耦合干燥的干燥动力学模型和干燥工艺模型，确定了适合于山楂微波热风耦合干燥的干燥动力学模型，优化了干燥工艺条件，并以能量消耗效率和干燥产品的品质为指标，和其它干燥方法进行了对比研究，通过详细的分析和设计，研制出一套适合蔬菜和水果干燥的微波热风耦合干燥设备。主要研究内容如下：

1.研究了微波热风耦合干燥的原理和干燥特性。在微波热风耦合干燥中，干燥物料中的水分是在温度差、浓度差和压力差的共同作用下迁移、扩散，并从物料的表面蒸发到空气中，从而达到干燥的目的。在这 3 个因素共同的作用下，使微波热风耦合干燥的干燥时间短、干燥速度快，从而达到提高生产效率的目的。

2.研究分析了微波功率密度、热风温度和热风速度对干燥水分比和干燥速率的影响规律，并得到微波热风耦合干燥山楂片的有效水分扩散系数值，其比热风干燥山楂的有效水分扩散系数值大 3 个数量级，从而也说明了微波热风耦合干燥比传统的干燥方法具有更快的干燥速率。

3.从经典的干燥动力学模型中选出 12 个常用的数学模型作为研究对象，并以 R^2 、 χ^2 和 $RMSE$ 作为判断准则，利用试验数据进行拟合，得到 Weibull distribution 模型具有最大的 R^2 值、最小的 χ^2 和 $RMSE$ 值。因此，在试验研究范围内，Weibull distribution 模型被认为 12 个数学模型中是最好的模型，能够代表山楂微波热风耦合干燥的行为，能够对山楂的干燥水分比进行预测。

4.利用能量守恒定理，推导出微波热风耦合干燥动力学模型 WHADK 模型，并利用试验数据对其进行回归分析，以 R^2 、 χ^2 和 $RMSE$ 作为判断准则，得到相关系数 R^2 的平均值为 0.99， χ^2 和 $RMSE$ 的平均值分别为 0.001127 和 0.030786，说明 WHADK 模型可以对干燥水分比进行预测。根据 SR 与 SE 的差值，对预测值和试验值相差较大的 WHADK 模型进行了修正，修正后的 MR 的试验值和预测值的曲线图吻合得比较好，则认为此时的数学模型是合理的，可以对干燥水分比进行全面预测。

5.在单因素分析的基础上,确定出微波功率密度、热风温度和热风速度的范围,根据二次正交旋转组合设计原理和方差分析,得到各因素与质量干燥速率和干燥品质的数学模型,并利用层次分析法,确定出质量干燥速率和各干燥品质指标的权重,得到综合评价数学模型,并确定出各个评价指标的最佳干燥工艺和综合干燥工艺。

6.利用 BP 神经网络对山楂微波热风耦合干燥的工艺进行了仿真及优化。通过将测试样本输入到训练好的模型当中,进行仿真检验,仿真结果和试验值的相对误差都在 10%之内,说明该 BP 神经网络模型可以对实际的山楂微波热风耦合干燥工艺参数变化进行全面预测,并为山楂片微波热风耦合干燥实际生产进一步提供理论依据和指导。

7.在能量消耗效率和产品品质方面,对山楂片微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥进行了对比研究。从能量消耗效率来看,微波热风耦合干燥和微波干燥的能量消耗效率远优于热风干燥,但微波热风耦合干燥的能量消耗效率稍逊于微波干燥的能量消耗效率。从干燥品质来看,微波热风耦合干燥的复水性优于热风干燥,但稍逊于微波干燥;微波热风耦合干燥的维生素 C 含量、有机酸含量和色差都明显优于微波干燥和热风干燥的维生素 C 含量、有机酸含量和色差。

8.根据山楂片微波热风耦合干燥优化工艺参数,设计了微波热风耦合干燥设备,并对干燥设备的性能进行了试验测试。

关键词:

山楂,微波热风耦合干燥,干燥动力学模型,干燥工艺模型,干燥工艺优化,干燥设备

ABSTRACT

Microwave coupled with hot air drying combines microwave drying and hot air drying principles, it is a drying method that microwave and hot air affect on dry material together, and has the advantages of microwave drying and hot air drying. Hawthorn is a kind of nutrients fruit with medicinal and edible function. Dried hawthorn film is the main raw material for further processing, it is also a favorite food. Therefore, it has a great market potential. Not only are the nutrients of hawthorn slices dried with microwave coupled with hot air higher than that of conventional drying method, but also drying time is shorter, and the drying efficiency of the microwave coupled with hot air is high. Drying characteristics of the microwave coupled with hot air was analyzed in this paper, and the drying kinetics model and the drying process model of microwave coupled with dry hot air for hawthorn were established, the drying process conditions were optimized. It was compared to other drying method in terms of the energy consumption efficiency and quality of the dried product, and a set of microwave coupled with hot air drying equipment that suitable for fruits and vegetables was developed through detailed analysis and design. The main contents are as follows.

1. Drying principle and characteristics of microwave coupled with hot air were studied in this paper. The moisture of dried material was transferred and diffused under the common action of the difference of temperature, concentration and pressure during microwave coupled with hot air drying, and the moisture of dried material was evaporated from the material surface, and so as to achieve the drying purpose. under the common action of three drying facts, drying time of microwave coupled with hot air is short, drying speed was fast, and so as to achieve the drying purpose of improving the production efficiency.

2. The influence law of the drying rate and drying moisture ratio that was effected by microwave power density, hot air temperature and hot air velocity was researched and analyzed. The effective diffusion coefficient value of hawthorn microwave coupled with hot air drying was three times than that of hawthorn hot air drying. It was also shown that the drying rate of microwave coupled with hot air was faster than that of conventional drying methods.

3. 12 mathematical models were selected from classic drying kinetics models and were regarded as the research object. Weibull distribution model had a maximum value of R^2 and a minimum value of χ^2 and $RMSE$ through using R^2 , χ^2 and $RMSE$ as evaluation criteria and using

experimental data that were fitted, so it was considered to be the best model among 12 mathematical models, and can represent the drying behavior of hawthorn microwave coupled with hot air, and can predict drying moisture ratio of hawthorn.

4. WHADK model, which was also a drying kinetics model of microwave coupled with hot air, was deduced through using the energy conservation law WHADK model had the average value 0.99 of the correlation coefficient R^2 , the average value 0.001127 of χ^2 and the average value 0.030786 of $RMSE$ through using R^2 , χ^2 and $RMSE$ as evaluation criteria and using experimental data that were fitted. This was able to explain that WHADK model can predict drying moisture ratio of hawthorn. WHADK model of the larger difference between the predicted values and experimental values was modified according to the difference value between SR and SE . After moisture ratios were revised, graphs of experimental and predicted values were consistent. At this time, WHADK model was considered to be reasonable, and it can comprehensively predict the moisture ratio

5. On the basis of single factor analysis, the scope of the microwave power density, hot air temperature and hot air velocity was determined. We determined the weight drying rate and drying quality mathematical model according to the secondary orthogonal rotation design principle and analysis of variance, and determined the weights of the weight drying rate and drying quality index according to the hierarchy analysis method, and obtained comprehensive evaluation mathematical model, and determined optimum drying process and comprehensive drying process of each evaluation index.

6. Drying process of hawthorn microwave coupled with hot air was simulated and optimized through using BP neural network. Test samples were input to the trained model and simulated and tested. Relative error values of experimental and simulation results were within 10%. This can explain that BP neural network model can roundly predict drying process parameter changes of actual hawthorn microwave coupled with hot air, and further provided a theoretical basis and guidance for the actual production of hawthorn microwave coupled with hot air drying.

7. In the aspect of energy consumption efficiency and product quality, the comparison study of the hawthorn slices that were dried using the method of hot air drying, microwave drying and microwave coupled with hot air drying were done. For energy consumption efficiency, The energy consumption efficiency of microwave drying and microwave coupled with hot air drying

is far better than that of the hot air drying, but the energy consumption efficiency of microwave coupled with hot air drying was slightly less than that of the microwave drying. For product quality, the rehydration of microwave coupled with hot air drying was better than that of the hot air drying, but the rehydration of microwave coupled with hot air drying was slightly less than that of the microwave drying. The organic acid content, vitamin C content and chromatic aberration of dried hawthorn slices were better than those of hot air drying and microwave drying.

8. According to drying optimization process parameters of hawthorn slices microwave coupled with hot air, drying machine of microwave coupled with hot air was designed, and the performance test of drying machine was done.

Keywords:

Hawthorn, microwave coupled with hot air drying, Drying kinetics model, Model of drying process, Optimization of drying process, Drying machine.

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 山楂	1
1.1.1 山楂的营养价值	1
1.1.2 山楂的药理作用	1
1.1.3 山楂的经济价值	2
1.2 微波热风耦合干燥基本理论	3
1.2.1 微波干燥基本理论	3
1.2.2 热风干燥理论	5
1.2.3 微波热风耦合干燥理论	6
1.3 微波热风联合干燥国内外研究现状	9
1.3.1 国外研究现状	9
1.3.2 国内研究现状	11
1.4 山楂干燥研究现状	12
1.5 本课题研究的目的和意义	13
1.6 主要研究内容	14
第 2 章 山楂微波热风耦合干燥特性研究	16
2.1 材料与设备	16
2.1.1 试验材料	16
2.1.2 试验设备及仪器	17
2.2 试验方法	18
2.2.1 试验因素及干燥参数调节	18
2.2.2 山楂初始含水率的测定	19
2.2.3 平衡含水率的测定	19
2.2.4 干燥水分比	19
2.2.5 干燥速率	20
2.2.6 有效水分扩散系数	20
2.2.7 试验过程	21
2.2.8 试验结束判断	21

2.3 结果与分析	22
2.3.1 山楂的干燥水分比	22
2.3.2 山楂的干燥速率	24
2.3.3 山楂干燥有效水分扩散系数	25
2.4 本章小结	26
第3章 山楂微波热风耦合干燥动力学模型	27
3.1 材料与设备	27
3.1.1 试验材料	27
3.1.2 试验设备和仪器	27
3.2 试验方法	27
3.2.1 试验过程	27
3.2.2 试验结束判断	27
3.2.3 试验因素及干燥参数调节	28
3.2.4 干燥动力学模型	28
3.2.5 干燥动力学模型选择和优劣判断准则	30
3.2.6 标准偏差	31
3.2.7 数据处理	31
3.3 结果与分析	32
3.3.1 干燥动力学模型分析	32
3.3.2 WHADK 模型分析	41
3.3.3 山楂微波热风耦合干燥动力学模型	47
3.4 本章小结	48
第4章 山楂干燥工艺预测模型及干燥工艺参数优化研究	49
4.1 材料与设备	49
4.1.1 试验材料	49
4.1.2 试验设备及仪器	49
4.1.3 试验试剂和分析用水	50
4.2 试验指标确定	50
4.3 试验方法	51
4.3.1 质量干燥速率	51

4.3.2	色差的测定	51
4.3.3	复水率的测定	51
4.3.4	有机酸含量的测定	52
4.3.5	维生素 C 的测定	53
4.3.6	试验设计	53
4.3.7	干燥工艺预测模型及干燥综合模型评价方法.....	54
4.3.8	山楂片的电镜扫描观察分析方法.....	55
4.4	各试验指标干燥工艺预测模型结果和分析	55
4.4.1	试验方案和试验结果.....	55
4.4.2	复水性干燥工艺预测模型及分析.....	55
4.4.3	有机酸含量干燥工艺预测模型及分析.....	58
4.4.4	维生素 C 含量干燥工艺预测模型及分析	58
4.4.5	色差干燥工艺预测模型及分析.....	60
4.4.6	质量干燥速率工艺预测模型及分析.....	61
4.5	山楂片微波热风耦合干燥工艺综合预测模型结果和分析	63
4.5.1	干燥工艺综合预测模型	63
4.5.2	权重的确定和试验因素对综合评价指标影响程度评价方法	64
4.5.3	干燥工艺综合预测模型的确定.....	69
4.6	山楂片微波热耦合干燥工艺预测模型响应面分析	73
4.6.1	复水性干燥工艺模型响应面分析.....	73
4.6.2	有机酸含量干燥工艺模型响应面分析.....	76
4.6.3	维生素 C 含量干燥工艺模型响应面分析	80
4.6.4	色差干燥工艺模型响应面分析.....	82
4.6.5	质量干燥速率干燥工艺模型响应面分析.....	85
4.7	山楂片微波热风耦合干燥工艺参数优化.....	87
4.7.1	复水性干燥工艺优化.....	87
4.7.2	有机酸含量干燥工艺优化.....	88
4.7.3	维生素 C 含量干燥工艺优化	88
4.7.4	色差干燥工艺优化.....	88
4.7.5	质量干燥速率干燥工艺优化.....	89
4.7.6	综合干燥指标工艺优化.....	89

4.7.7 试验验证	90
4.8 本章小结	90
第 5 章 基于 BP 神经网络模型的山楂干燥工艺仿真及优化	92
5.1 BP 神经网络理论	92
5.1.1 BP 神经网络算法的基本思想	92
5.1.2 BP 神经网络的设计	93
5.1.3 L-M 优化算法	95
5.2 材料与设备	96
5.2.1 试验材料	96
5.2.2 试验设备和仪器	97
5.2.3 研究方法	97
5.3 计算结果与分析	99
5.3.1 隐含层节点数的计算及神经网络的结构	99
5.3.2 山楂微波热风耦合干燥工艺仿真	100
5.3.3 对比研究	103
5.3.4 最佳干燥工艺预测	105
5.4 本章小结	106
第 6 章 微波、热风 and 微波热风耦合干燥对山楂干燥性能影响研究	108
6.1 材料与设备	109
6.1.1 试验材料	109
6.1.2 试验设备及仪器	109
6.2 试验方法	109
6.2.1 能量消耗效率评价指标	109
6.2.2 品质评价指标	110
6.2.3 微波干燥	110
6.2.4 热风干燥	110
6.2.5 微波热风耦合干燥	111
6.2.6 山楂片的电镜扫描观察分析方法	111
6.3 结果与分析	111
6.3.1 能量消耗效率分析	111

6.3.2 干燥产品的品质分析.....	113
6.4 本章小结.....	116
第7章 山楂微波热风耦合干燥装置设计.....	117
7.1 微波热风耦合干燥设备的总体设计.....	117
7.2 微波干燥系统.....	117
7.2.1 功率计算.....	117
7.2.2 微波干燥系统主要工作部件的设计与选择.....	119
7.3 热风干燥系统.....	125
7.3.1 加热器的确定.....	125
7.3.2 离心风机的确定.....	127
7.3.3 气流分配器的设计.....	128
7.4 干燥设备整机性能试验.....	128
7.4.1 试验材料和方法.....	128
7.4.2 结果和分析.....	131
7.5 本章小结.....	133
第8章 结论.....	134
8.1 主要工作及结论.....	134
8.2 主要创新点.....	136
参考文献.....	137
作者简介及科研成果.....	148
致 谢.....	150

第1章 绪论

1.1 山楂

山楂(Hawthorn)既可以食用,又可作为药用^[1],属于蔷薇科、苹果亚科和山楂属植物,是起源于中国的特有果树^[2],已经有3000多年的栽培历史。中国最早的文字古籍《山海经》中记载山楂为“杔”;在《尔雅》中对山楂树的形状、果实的大小、颜色进行了详细的记载,并说明其可以食用;山楂栽培的文字记载为《西京杂记》,是目前史书中最早记载山楂栽培的典籍^[3]。目前全世界山楂属植物有1000多种,主要分布在中国、北半球和欧洲^[4-6]。中国山楂主要分布河南、辽宁、陕西、云南、山东、吉林、广西、湖北、云南、黑龙江、山西和新疆维吾尔自治区^[5,7-10]。中国山楂有18种,6个变种,1个变形,主要有山楂、辽宁山楂、甘肃山楂、陕西山楂、野山楂、湖北山楂、中华山楂、华中山楂、云南山楂、滇西山楂、裂叶山楂、中甸山楂、阿尔泰山楂、准格尔山楂、毛山楂、光叶山楂、绿肉山楂和橘红山楂^[2,5,7,9]。

1.1.1 山楂的营养价值

山楂的果实形状为近球形或梨形,直径大约1~1.5cm,颜色深红,有浅色斑点,味酸甜,以酸为主,营养价值非常丰富^[5,7]。山楂的成熟果实中含水率大约为80%左右,蛋白质的含量为0.7g/100g,脂肪为0.2g/100g,总糖的含量为10.23~14.25%,维生素C的含量为60~90mg/100mg,维生素B₁的含量为0.02mg/100g,维生素B₂的含量为0.05g/100g,尼克酸的含量为0.4mg/100g,黄酮类的含量为56mg/100g,有机酸的含量为1.13~4.1%,矿物质钙的含量为68mg/100g,磷的含量为20mg/100g,铁的含量为0.0021%,等等。其中钙和铁的含量在各种水果中排在第1位,维生素C的含量仅比猕猴桃和枣含量少,在水果中排在第3位,比苹果的含量高17倍以上^[3,5]。其它的营养成分还有三萜类化合物、绿原酸、鞣质、胆碱、乙酰胆碱、腺嘌呤、腺苷,等等^[5,11]。

1.1.2 山楂的药理作用

中国药典规定,山楂是中药山楂的原植物,是卫生部批准的药食两用的“中药”^[7]。中国古典医学名著《本草纲目》中记载:山楂具有“化饮食,消内积症瘕,吞酸滞血肿痛”等功效;唐《新修本草》中记载,山楂用水煎服,可以治疗水痢和疮痒;《日用本草》中记载,山楂可以治疗小儿的疝气和疱疹^[3,5],等等。现代医学研究表明,山楂具有助消化,

降压, 降血脂作用, 增加冠脉流量, 抗心律不齐, 强心, 增加心肌血流量和抑菌等作用。临床上已经用于治疗冠心病、消食化滞、活血化瘀、抗菌止痢、偏头疼、潜慢性克山病、疝气、绦虫、声带息肉、荨麻疹、冻疮和病毒性肝炎等疾病^[5, 11, 12]。董贺^[13]等利用从山楂中提取的谷甾醇对 3 种小鼠的癌细胞和人体的正常的肝脏细胞进行研究, 谷甾醇对癌症细胞有明显的抑制作用, 对正常的人体肝脏细胞无抑制作用。刘江^[14]等利用从山楂中提取的总黄酮对大鼠(胰岛素抵抗)的高血脂、氧化损伤和脂肪肝进行了研究, 总黄酮能够很好地防治大鼠的高血脂及氧化损伤, 能够明显改善大鼠胰岛素抵抗状态, 增强对胰岛素的敏感性, 对大鼠的脂肪肝也有良好的防治作用。纪影实^[15]等利用从山楂叶中提取的总黄酮对大鼠局灶性脑缺血进行了研究, 总黄酮能够减轻脑缺血对大鼠大脑的损伤, 对脑细胞具有良好的保护作用。唐礼可^[16]利用从山楂中提取的多糖对小鼠的抗疲劳作用进行了研究, 通过研究负重游泳小鼠、常压耐缺氧小鼠和非负重游泳小鼠血清中的尿素氮、血乳酸和肝糖原的含量, 表明山楂多糖能够增加负重小鼠的游泳时间和增加缺氧耐力, 降低试验小鼠血清中尿素氮、血乳酸的含量, 提高肝糖的原含量, 因此, 山楂多糖对小鼠抗疲劳作用显著。

1.1.3 山楂的经济价值

由于山楂具有丰富的营养和药理作用, 除了生食外, 还被制成山楂干片、食品、保健品和作为中药的成分。山楂干片用途很广, 除了用作中药和中成药的主要原料外, 还可以做饮料和其它加工产品的原料或辅助料; 山楂食品主要有糖葫芦, 山楂糕、山楂果脯、山楂果丹皮、山楂饮料、山楂罐头和山楂果冻等。一些专家和学者也以山楂为原料, 研制具有保健功能的食品。董文明^[17]等以山楂和仙人掌为原料, 研制出仙人掌山楂饮料, 并采用正交试验的方法, 以饮料的口感、组织状态、风味、色泽和稳定性为评价目标, 确定出饮料的最佳工艺配方。马娜^[18]等用脱水山楂片、木糖醇和番茄红素为主要原料, 研制出果香浓郁, 黄酮类化合物含量丰富的饮料, 该饮料具有抗氧化的功效, 非常适合糖尿病患者的饮用。王若兰^[19]等以山药、枸杞和山楂等 3 种药食同源的食品为原料, 制作出风味独特的复合型饮料, 并通过正交试验得到 3 种原料的最佳原料配比。山楂树能吸收空气和土壤中的铝氧化物以及汽油燃烧后产生的一些废物, 能够对空气起到净化的作用。山楂的树皮和根茎中含有单宁物质, 可用于在工业上用作染料^[3]。

1.2 微波热风耦合干燥基本理论

1.2.1 微波干燥基本理论

1.2.1.1 微波干燥原理

微波干燥是在无线电工程基础之上发展起来的一种干燥技术，用于介电加热和微波干燥的无线电波的频率范围为 $1\sim 100\text{MHz}$ 和 $300\text{MHz}\sim 300\text{GHz}$ ，实际上，经常用于微波干燥的无线电波的频率仅为 915MHz 和 2450MHz 。微波干燥主要是在外置交变电场的作用下，物料中的带电荷粒子和电介质（无极分子和有极分子）发生了离子传导和偶极子转动，使部分动能转化成热能而产生热量，从而达到对物料干燥的目的^[20-23]。带电粒子在离子传导方式下，单位时间单位体积中产生的热量^[20]为：

$$P_{\text{vcd}} = \sigma |E|^2 \quad (1.1)$$

式中， P_{vcd} 为单位时间单位体积产生的功率， W/m^3 ； E 是电场强度矢量， V/m ； σ 是电导率， S/m 。

极性分子在偶极子转动方式下，单位体积内产生的热功率^[20, 22]为：

$$P_{\text{voj}} = 2\pi f \varepsilon_0 \varepsilon_r'' |E|^2 \quad (1.2)$$

式中， P_{voj} 是极性分子偶极子转动产生的功率， W/m^3 ； ε_r'' 为相对损耗因子， ε_0 为真空中的介电常数， F/m ； f 为电场频率， Hz 。

水是常见的极性分子，在微波频率范围内，湿物料中水发生偶极子转动是产生热量的主要因素，因此，湿物料单位体积内产生的热量^[20]为：

$$P_{\text{voj}} = 2\pi f \varepsilon_0 \varepsilon_{\text{eff}}'' |E|^2 \quad (1.3)$$

式中， $\varepsilon_{\text{eff}}''$ 为有效损耗因子。

1.2.1.2 物料的介电特性

在自然界中，并不是所有的物料都具有介电特性，只有具有介电特性的物料，才能吸收微波能而被干燥，如水、食品、木材、乙醇和一些有机溶剂等。影响微波干燥的重要因素是介电常数和损耗因子，他们与物料的湿含量、温度、密度和电磁波的频率有关。随着物料湿含量的增加，物料的介电常数和损耗因子也增加。在冷冻温度以下时，物料的介

电常数和损耗因子低，在冷冻温度以上时，物料的介电常数及损耗因子则随着温度的变化而具有不同的性质^[24]。当温度升高时，非湿性固体材料的相对损耗因子减小，吸湿性材料则增加，而相对介电常数则受温度的影响不明显。随着密度的减小，物料的相对介电常数也随之减小。

1.2.1.3 微波在干燥物料中的穿透深度

微波干燥的最大特点就是微波能够穿透物料，从物料的内部对物料加热，使物料内部产生大量的蒸汽而形成压力差，推动物料内部的水分快速地从物料的内部排除而达到干燥的目的。因此要求物料的几何尺寸应满足微波穿透物料的要求。微波在干燥物料中的穿透深度由以下计算。

$$D = \frac{\lambda_0}{2\pi} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r' [(1 + \tan^2 \delta)^{\frac{1}{2}} - 1]}} \quad (1.4)$$

式中， δ 为干燥物料的损耗角； λ_0 为微波的波长，m，对于频率为 2450MHz 的微波， $\lambda_0=0.122\text{m}$ ； ϵ_r' 为相对介电常数。

如果 $\tan \delta \leq 1$ 且 $\lambda_0=0.122\text{m}$ ，则公式 (1.4) 可以简化成如下形式：

$$D = \frac{3.88 \times 10^{-2}}{\sqrt{\epsilon_r' \tan \delta}} \quad (1.5)$$

如果干燥物料的几何结构尺寸是微波穿透深度的很多倍，则物料内部的干燥与普通热风干燥相类似，将影响干燥的速率，使干燥时间增长，能耗增加；如果干燥物料的几何结构尺寸小于穿透深度的 1~2 倍，微波产生的热量将大量集中在物料的内部，导致物料内部的温度急剧升高，内部产生糊化现象，而外部确保持较低的温度状态，所以，针对不同的干燥物料，干燥时的几何结构尺寸应选择合理，否则将影响干燥效率和质量。

1.2.1.4 微波干燥特点

(1) 能够保证干燥产品的质量

由于微波干燥是微波直接对干燥物料的内部加热，物料表面的不会很高，所以很少会使物料的表面过热和出现结壳等现象；电磁波还能够在较低的温度下消灭细菌和病毒，对食品、药品具有保护的作用，从而延长食品和药品的保质期；由于微波干燥热效率高，蔬

菜、水果和食品等受到温度作用时间短,对干燥产品的色、香、味和微量元素破坏较小,保证了干燥品质^[25-29]。

(2) 干燥速率快,干燥时间短,提高干燥效率

由于微波干燥是微波直接对干燥物料的内部加热,使干燥物料的内部温度升高,物料内部的水分迅速蒸发产生蒸汽,形成压力梯度,产生类似泵效应,驱动液体快速流向表面,使微波干燥的干燥速率远远大于传统的干燥速率,大大缩短了干燥时间,提高了干燥效率^[20, 23]。

(3) 微波具有膨化作用^[30, 31]

在微波的作用下,干燥物料内部的极性分子发生剧烈的摩擦和撞击,使干燥物料内部温度迅速升高,干燥物料内部的水分形成一股股蒸汽流,对物料内部结构造成剧烈冲击,使物料内部空间结构发生变形,生成大量的气孔,造成物料的体积发生膨胀,生成膨化产品。

(4) 容易实现自动控制

通过调整微波控制装置和时间装置,可以调整输出功率和干燥时间,能够很方便地实现自动控制,减轻劳动强度,提高生产效率。

(5) 减少环境污染,保护环境,节约能源

干燥时,微波只是对水分等极性分子起作用,并使之汽化而将它们排到空气中,而其它挥发性物质的迁移量却很少,不会使有毒有害物质散发到空气中,对环境具有保护作用。另外,微波干燥设备不消耗微波能,微波能80%以上作用在物料上转化成热能,减少了能源浪费^[20, 23]。

(6) 在微波干燥后期,随着物料中含水量的减少,使物料表面的温度急剧升高,如果此时控制不好干燥条件,将使物料表面出现焦糊、燃烧等现象^[32],或者由于在干燥初期,由于微波干燥是微波直接对干燥物料的内部加热,使干燥物料的内部温度升高,物料内部的水分迅速蒸发产生蒸汽,如果此时蒸汽不能迅速排出,将导致物料内部的压力迅速增加,而使物料表面爆裂或发生爆炸。

1.2.2 热风干燥理论

1.2.2.1 热风干燥原理

热风干燥主要根据热传热传质机理^[33],以热空气为干燥介质,以自然或强制对流的方式与干燥物料进行湿热交换,从而达到干燥的目的。物料干燥时,在热交换器内将加热器产生的热量传递给空气,使空气温度升高,在通过风机将热空气吹到干燥室内,并将热能

通过热空气传递给干燥的物料，使物料表面温度升高，造成物料表面的温度高于干燥物料内部的温度，形成温度梯度，热能在温度梯度的作用下，从干燥物料的表面向内部传递。随着温度的升高，物料表面的水分开始蒸发，使物料表面的水分浓度低于物料内部的水分浓度，形成浓度差^[29, 34]，即浓度梯度，在浓度梯度的作用下，物料内部的水分逐渐迁移到物料的表面并被散发到空气中去，从而完成干燥。在这一干燥过程中，干燥介质是一个冷却增湿的过程，其既是载热体也是载湿体。

1.2.2.2 热风干燥特点^[35]

(1) 热空气和干燥物料接触表面积大，体积传热系数高

由于干燥介质是热空气，在干燥设备结构合理的情况下，热空气能够与干燥物料的表面充分的接触，使传热传质的表面积大大增加，并且气流是以一定的速度流过干燥物料的表面，使体积传热系数也相当高。

(2) 热效率高，干燥物料的干燥量大

在风机流量满足的情况下，可以处理大量的干燥物料，并且干燥物料的湿度越大，则干燥介质的温度可以调节得越高，满足干燥的要求。

(3) 干燥设备简单，易于自动控制，价格低

由于干燥设备主要由干燥室、风机和热交换器（加热器）组成，结构比较简单，设备的投资费用低，并且能够与物料的输送、喂入量的调节等工作环节结合起来，易于实现自动化控制，减少操作人员的劳动强度。

(4) 体积大，动力消耗大

由于热风干燥物料的处理量大，并且经常与其它辅助设备连接在一起，造成干燥设备体积庞大，占地面积大。由于干燥物料的处理量大和气流在干燥系统中的流动阻力大，必须配备中压或高压风机，造成动力消耗较大。

(5) 干燥速率低，干燥时间长

由于热风的能量是从干燥物料的表面向内部传递，在浓度差的作用下，物料中的水分是从干燥物料的内部向外部传递并以蒸汽的形式散发到空气中，这样就造成热风干燥的干燥速率低，干燥时间变长，对于富含热敏感性较大的微量元素（如维生素 C 等）的蔬菜和水果等，很容易造成分解和破坏，造成干燥品质下降。

1.2.3 微波热风耦合干燥理论

在微波干燥后阶段，随着物料中含水量的减少，物料表面的温度急剧升高，如果此阶

段控制不好干燥条件,将使物料表面出现焦糊、燃烧等现象,特别是对富含维生素 C 等微量营养元素的蔬菜、水果,将造成营养元素的大量破坏,从而严重影响干燥质量。为了克服单独微波干燥的缺点,同时为了使干燥速率更快、干燥时间更短,干燥效率更高,干燥质量更好,通常将微波干燥方法和其它干燥方法联合起来进行干燥,如微波真空干燥^[36-43]、微波和热风联合干燥^[44-49]和微波和冷冻^[50]联合干燥等。

1.2.3.1 微波热风耦合干燥定义

微波和热风联合对物料干燥的方式有两种情况,一种是微波和热风串联干燥,一种是微波和热风并联干燥。微波和热风串联干燥就是在干燥物料时,微波和热风不同时对物料进行干燥,而是对物料先用热风处理后再用微波干燥,或者用微波处理后再用热风干燥,或者利用微波和热风交替对物料进行干燥。微波热风并联干燥就是在干燥过程中,电场、磁场、温度场和热风速度场等物理场同时作用于干燥物料上,在四种物理场的共同作用下,使物料中的水分被加热、迁移、蒸发,从而达到干燥的目的。因此,微波热风并联干燥也称为微波热风多物理场耦合干燥,简称微波热风耦合干燥。

1.2.3.2 微波热风耦合干燥原理

微波热风耦合干燥就是微波和热风同时作用在干燥物料上,对干燥物料进行干燥。微波直接对干燥物料的内部加热,使干燥物料的内部温度升高,形成内高外低的温度梯度,使物料内部的水分迅速蒸发产生蒸汽,形成压力梯度,产生类似泵效应,驱动液体由干燥物料内部快速流向表面,所以干燥物料内部水分的迁移方向与温度梯度方向一致(见图 1.1)。而热风干燥是热能通过热空气传递给干燥物料的表面,物料表面温度升高,使物料表面的温度高于干燥物料内部的温度,形成温度梯度,热能在温度梯度的作用下,从干燥物料的表面向内部传递。随着温度的升高,通过微波干燥“驱赶”到物料表面的部分水分开始蒸发,使物料表面的水分浓度低于物料内部的水分浓度^[29],形成浓度差,即浓度梯度,在浓度梯度的作用下,物料内部的水分又逐渐迁移到物料的表面并被散发到空气中去(见图 1.2)。因此,微波并联热风干燥同时兼具有微波干燥原理和热风干燥原理(见图 1.3),综合了微波干燥和热风干燥的优点。

1.2.3.3 微波热风耦合干燥特点

(1) 具有比微波干燥和热风干燥更快的干燥速率

干燥物料在进行微波热风耦合干燥时,是在温度梯度、压力梯度和浓度梯度等共同作

用下完成的，因此具有比微波干燥和热风干燥更快的干燥速率。

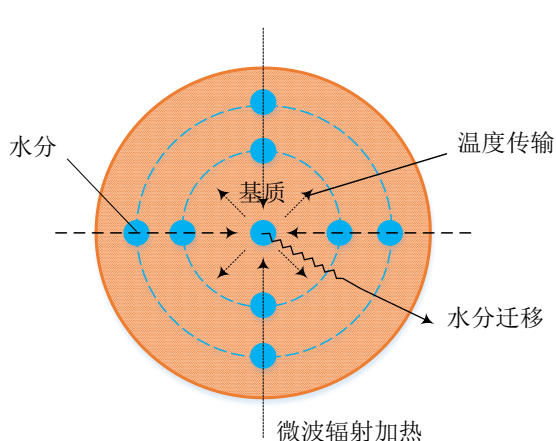


图 1.1 微波干燥原理

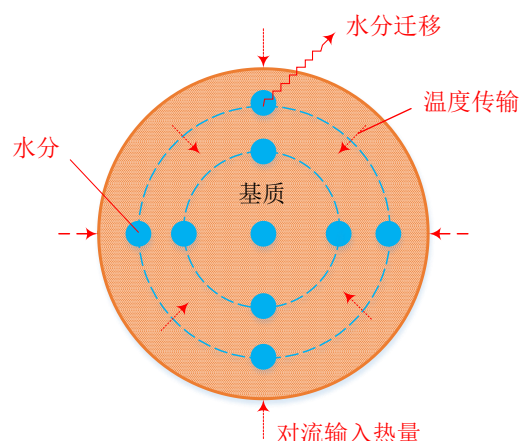


图 1.2 热风干燥原理

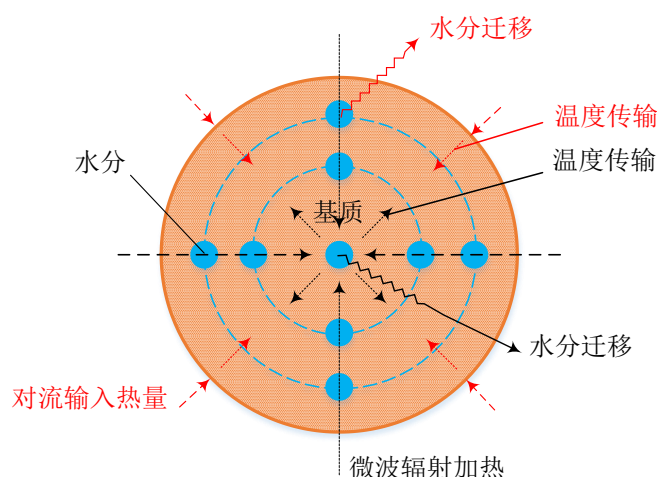


图 1.3 微波热风耦合干燥原理

（2）具有比微波干燥和热风干燥更高的干燥品质

在干燥后期，随着物料中含水量的减少，单独利用微波干燥，容易使物料表面聚集大量的热量，使温度急剧升高，造成物料表面出现焦糊、燃烧等现象，降低干燥品质；而利用微波联合热风干燥，在干燥后期，干燥物料表面聚集的热量在风速的作用下，可以部分被带走，使干燥物料的表面温度降低，防止物料表面出现焦糊、燃烧等现象，保证了干燥品质。而单独的热风干燥，由于干燥速率低，干燥时间长，对于富含维生素 C 等微量营养元素的蔬菜、水果，将造成营养元素的大量破坏，从而严重影响干燥品质。因为微波热风耦合干燥具有比微波干燥和热风干燥更快的干燥速率，使干燥物料的干燥时间大大缩短，能极大地保存蔬菜、水果中的营养物质，同时能尽量地保存蔬菜和水果的色、香和味，提高了干燥品质，如图 1.4 所示。

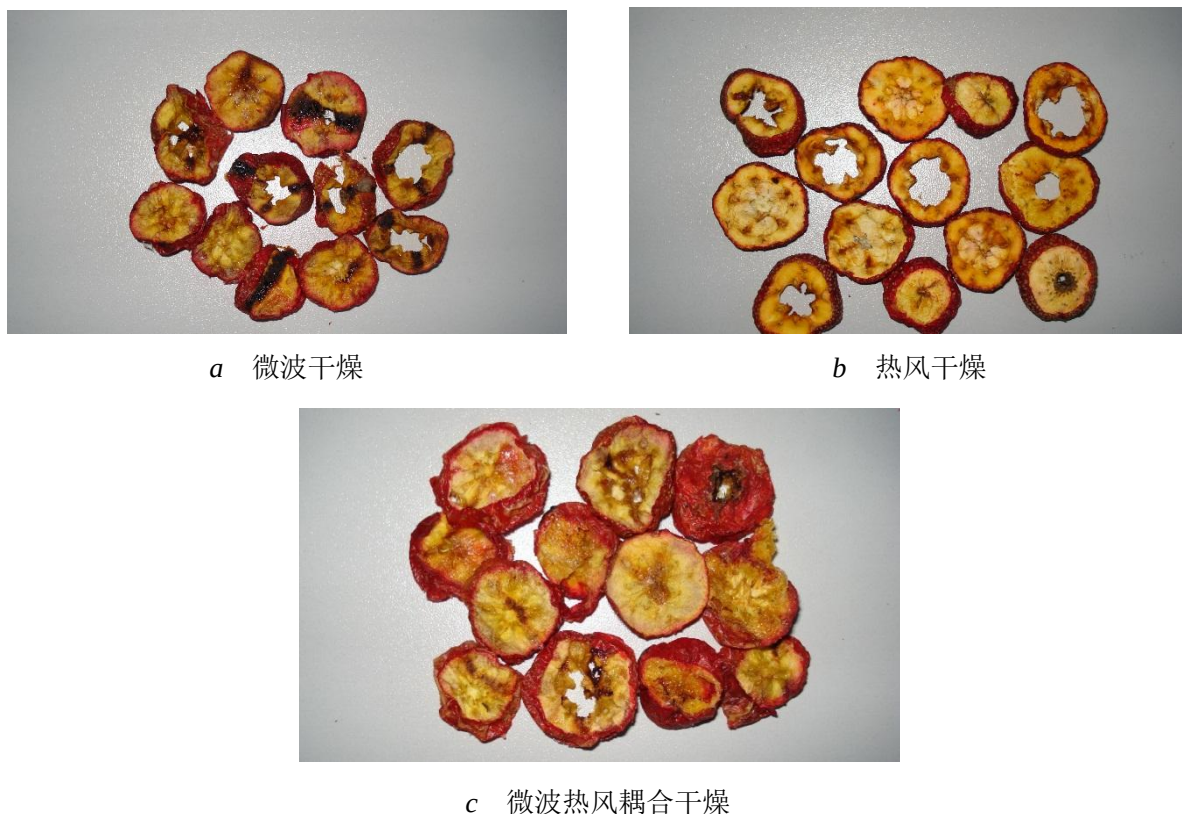


图 1.4 微波、热风和微波热风耦合干燥对比图

1.3 微波热风联合干燥国内外研究现状

虽然微波干燥具有许多优点^[28, 38, 51-55], 能够改善物料的干燥质量, 但单独利用微波干燥在干燥的后期容易发生糊化现象^[39, 56, 57], 而热风干燥由于干燥速率低, 干燥时间长, 使物料的干燥质量下降, 干燥效率低。为了克服微波和热风干燥的缺点, 利用两种干燥方法的优点, 能够改善干燥的质量, 提高干燥效率。近年来, 一些国内外的专家学者对微波和热风联合干燥特性、工艺、干燥动力学进行了研究, 得到许多重要的研究成果, 为微波与热风联合干燥方法的应用提供了理论指导。

1.3.1 国外研究现状

国外的一些专家和学者对微波热风联合干燥进行了研究。Gowen 等^[58]利用微波、热风 and 微波与热风联合干燥方法对煮熟的鹰嘴豆和大豆进行了干燥研究。研究结果表明, 当鹰嘴豆和大豆达到平衡水分时, 热风干燥的时间最慢, 达到 50~60min, 微波干燥的时间是 25~30min, 比热风干燥时间缩短了 50%以上, 微波热风联合干燥的时间是 15~17min, 在 3 种干燥方法中, 时间最短; 干燥结束时, 大豆的体积收缩比原先未干燥时的体积小 50%以上, 鹰嘴豆的体积比原先未干燥时的体积收缩了大约 60%以上。在 3 种干燥方法中, 微

波热风联合干燥的体积收缩系数明显大于其它 2 种方法的体积收缩系数, 在干燥期间, 体积收缩更快。Varith 等^[49]利用微波热风联合干燥方法对剥皮的龙眼进行了研究, 干燥条件为: 热空气的温度是 40、50 和 60℃, 微波功率是 100、180、300 和 450W。研究表明, 在热空气温度 40℃和微波功率 450W 的条件下, 先对龙眼干燥 1.7h, 随后在 60℃和 300W 的干燥条件下对龙眼再干燥 3.3h, 此时的干燥效率最高; 与 65℃的热空气干燥相比, 当龙眼果肉的颜色变成金黄色时, 微波联合热风干燥的时间比热风干燥的时间减少了 64.3%, 单位能量消耗减少了 48.2%。Maskan^[59]利用微波、热风 and 热风联合微波干燥技术对猕猴桃的干燥特性、收缩率和复水性进行了研究, 热风干燥条件为: 猕猴桃片的厚度为 5.03mm 左右, 空气速度为 1.29m/s, 干球温度为 60℃, 湿球温度为 27℃; 微波干燥条件为: 猕猴桃片的厚度为 5.03mm 左右, 微波的功率为 210、350 和 490W; 热风微波联合干燥条件为: 猕猴桃片的厚度为 5.03mm 左右, 先用热风干燥 135min, 接着用功率为 210W 的微波干燥。研究表明: 不管哪种干燥方法, 干燥都发生在降速干燥阶段; 无论是微波干燥还是微波联合热风干燥, 都比热风干燥的干燥速率大、干燥时间短; 微波干燥猕猴桃的收缩率比热风干燥猕猴桃的收缩率大, 比微波辅助热风的收缩率小; 微波干燥的猕猴桃比其它两种方法干燥的猕猴桃表现出更低的复水能力和更快的水分吸收率。Askari 等^[46]利用真空冷冻、热风和先热风后微波辅助干燥方法对苹果片的质地、微观结构和复水特性进行了研究。研究表明, 具有涂层材料的苹果片, 热风干燥后再用微波辅助干燥, 能够对苹果片的质量造成很大的影响, 复水能力大于纯热风干燥和真空冷冻干燥; 微观结构也得到极大的改善。MONZÓ-CABRERA 等^[60]利用微波热风耦合干燥方法对皮革的干燥动力学进行了研究, 研究表明, 微波热风耦合干燥皮革的时间远远小于传统干燥皮革的时间, 微波热风耦合干燥皮革的质量也优于传统干燥皮革的质量。Alibas^[61]采用热风、微波、微波和热风联合(耦合)等 3 种干燥方法对南瓜片进行了干燥研究, 热风干燥条件为: 南瓜片的质量是 50g, 热风的速度是 1m/s, 温度是 50 和 75℃; 微波干燥的条件为: 南瓜片的质量是 50g, 微波的功率为 160 和 350W; 微波和热风联合干燥的条件为: 南瓜片的质量是 50g, 热风的速度是 1m/s, 功率密度为 160W, 温度分别为 50 和 75℃和功率密度为 350W, 温度分别为 50 和 75℃。研究表明, 微波联合热风干燥的时间明显比纯微波干燥和热风干燥短, 如热风温度为 50℃和微波功率为 160W 的微波热风联合(耦合)干燥的时间比单独功率为 160W 的微波干燥的时间短 1.48 倍, 比单独热风温度为 50℃的热风干燥的时间短 3.2 倍; 微波热风联合(耦合)干燥的能量消耗介于纯微波干燥和纯热风干燥消耗的能量之间; 微波热风联合(耦合)干燥的南瓜片的颜色明显优于纯微波干燥和纯热风干燥南瓜片的颜色; 根据干燥的颜色变化和能量消耗, 得到微波热风联合(耦合)干燥最优的干燥条件为: 微

波功率为 350W 和热风温度为 50℃。Gowen 等^[62]采用热风、微波、微波和热风联合（耦合）等 3 种干燥方法对煮熟的大豆进行了干燥研究，在微波功率为 210、300 和 560W 及热风温度为 160、180 和 200℃条件下，研究了大豆的干燥动力学、复水性动力学和颜色变化。研究表明，微波和热风联合（耦合）干燥的速度比单独的热风干燥速度快 4 倍，比单独的微波干燥速度快 2 倍；微波和热风联合（耦合）干燥大豆的复水性时间比单独利用微波干燥和热风干燥的复水时间少 50~60%；虽然在热风温度 160℃、微波功率 210W 的条件下干燥的大豆颜色变化与热风温度 160℃条件下干燥大豆的颜色变化的差别不是很明显，但随着温度和微波功率的增加，复水性大豆总颜色的变化是呈脉动性增加。其最优干燥条件是：微波功率为 210W，空气温度为 160℃。Gowen^[47]等利用微波联合热风（并联）干燥方法对煮熟的鹰嘴豆进行了干燥，研究了干燥水分比和复水重量增加的模型和干燥工艺。试验因素为：微波功率是 210、300 和 560W，试验温度为 23、160、250℃，试验指标为干燥时间、复水时间、纹理和颜色变化。通过试验研究，得到以微波功率、干燥时间和热风温度为自变量的描述干燥水分比和复水重量增加的渐进线方程；确定了最佳干燥工艺，即：微波功率 210W，热风温度 160℃。

1.3.2 国内研究现状

国内也有一些专家和学者对微波热风联合干燥进行了研究。Ren & Chen^[63]利用微波联合热风干燥方法和热风干燥方法对西洋参进行了干燥研究，热风干燥条件为：西洋参的重量是 100g，干燥温度是 40℃，空气流量是 60L/min；微波热风的干燥条件为：西洋参的重量是 100g，干燥温度是 40℃，空气流量是 60L/min，微波的功率是 60W。研究表明：当西洋参的水分含量达到 10%时，微波联合热风干燥的时间比热风的干燥时间减少了 28.2~55.2%，干燥颜色的变化也小于热风干燥的颜色变化。周韵^[64]利用微波炉改装的干燥设备运用微波热风耦合干燥方法对胡萝卜片进行了干燥，选取微波功率、热风温度和热风速度为试验因素，以复水性、感官品质和 β -胡萝卜素为评价指标。研究表明，试验因素对干燥速率影响的大小排序为：微波功率密度大于热风温度，热风温度大于热风速度；确定最快的干燥速率组合为：热风温度为 70℃，微波功率密度是 3.5W/g，热风速度是 1.5m/s。通过热风干燥工艺、微波干燥工艺和微波热风耦合干燥工艺之间的比较，得出热风微波耦合干燥具有非常高的干燥速率和较优的综合产品品质。其中感官品质优于热风 and 微波干燥的品质； β -胡萝卜素的损失率低于热风干燥得的损失率，但高于微波干燥的损失率；微波热风耦合干燥的复水性比微波干燥的复水性提高了 6~7%，是热风干燥的 5~7 倍。陈桂芬等^[65]运用响应面法研究了油茶籽的热风和热风微波耦合干燥工艺，以过氧化值 POV 和

干燥时间为试验指标,优化了在不同热风温度、热风速度和微波功率密度等干燥条件下的油茶籽热风微波耦合干燥工艺,并对热风干燥油茶籽的过氧化值 POV 和干燥时间进行了对比。研究表明,油茶籽干燥最佳工艺为:热风温度是 58.9°C ,热风速度是 1.262m/s ,微波功率密度是 1.973W/g ,干燥时间是 306min ,在此条件下,油脂的过氧化值是 1.0472nmol/kg ;热风微波耦合干燥时间比热风干燥节约了近 3 倍,过氧化值减小了 7.46%。周韵^[66]用微波炉改装的干燥设备运用微波热风耦合干燥方法对胡萝卜片和鲜枣进行了干燥,研究了胡萝卜片的干燥动力学和鲜枣的温度数学模型。研究表明,Page 模型适合于描述胡萝卜片热风微波耦合干燥过程中水分变化规律;根据能量守恒定律,得到了描述温度变化规律的数学模型方程,在热风微波耦合干燥过程中,鲜枣的各个部位和深度的温度分布与变化规律不相同。孙帅等^[67]应用热风微波耦合干燥方法对柱状胡萝卜进行了干燥,对柱状胡萝卜干燥数学模型进行了研究,根据传热传质理论,建立了温度数学模型和含水量分布数学模型来预测胡萝卜内部温度变化规律和水分分布变化规律。石启龙等^[68]利用热风、微波和微波联合热风(串联)干燥方法对雪莲果进行了干燥,研究了样品厚度、热风温度和微波质量比功率对雪莲果热风和微波干燥特性的影响,并以转换点含水率、热风温度和微波质量比功率为干燥因素,采用色泽变化和干燥时间为评价指标,确定微波联合热风干燥雪莲果的最佳干燥工艺为:转换点含水率为 64%,热风温度为 68.1°C ,微波质量比功率为 2.6W/g 。石启龙等^[69]应用热风、微波和微波联合热风(串联)干燥方法对牛蒡进行了干燥,研究了牛蒡的热风微波联合(串联)干燥工艺。研究表明,牛蒡热风微波联合(串联)干燥的最佳工艺组合是:样品厚度是 3mm ,热风干燥温度是 75°C ,转换点含水率是 70%,微波输出功率是 360W 。

1.4 山楂干燥研究现状

山楂为蔷薇科、苹果亚科、山楂属植物,是起源于我国的特有果树,已经有 3000 多年的栽培历史,目前主要分布于中国、欧洲和北美地区^[70]。山楂的含水量为 80%左右,组织脆嫩,在采收和以后的各种处理当中,很容易遭到机械损伤,造成汁液外流,为微生物提供了丰富的水分和营养,从而使山楂腐烂变质,每年山楂收获后因此而造成的损失是十分巨大的^[71]。干燥是果品收获后储藏保护广泛应用的方法之一。果品干燥的基本目标是将水果中含有的水分降低到某一个水平,这样就能够把微生物的破坏和使水果腐烂的化学反应降到最低^[71-73],另外,在包装袋中,干燥食品有较长的货架期,能够降低运输、处理和储藏的费用^[73]。因此,国内外一些专家和学者研究利用干燥的方法对收获后的山楂进行储藏保护,并在干燥时尽可能地保留山楂中的营养成分和提高干燥品质;同时一些专家和学

者也对山楂干燥进行了理论研究。Unal& Sacilik^[71]利用对流热风干燥方法对山楂进行了干燥,选取热风速度(0.8m/s)和热风温度(50~70s℃)为干燥因素,研究了山楂对流热风干燥特性。研究表明, Midilli *et al* 模型与山楂对流热风干燥具有很好的一致性,能够用来预测山楂对流热风干燥过程中的水分变化规律。文章还研究了山楂干燥水分扩散系数与温度之间的关系,并计算出在各个温度下的扩散系数值。金欢欢^[74]采用气体射流冲击干燥方法对山楂片进行了干燥,在单因素试验中,选取干燥温度、风速、干燥盒宽度和喷嘴距离为试验因素,研究了不同干燥因素对山楂片干燥特性和干燥有效水分扩散系数的影响,确定了 Page、Modified page 与 Two term 模型能够很好预测山楂片气体射流冲击干燥水分变化规律。在多因素试验中,研究了温度、风速、喷嘴距离 3 个因素对还原糖、总酸含量和维生素 C 含量的影响,并确定出各自的最优干燥工艺。吕英忠^[75]等研究了自然、热风和微波干燥对山楂中维生素 C 含量的影响。研究表明,微波干燥不仅比自然干燥、热风干燥山楂具有更短的干燥时间和更快的干燥速率,而且维生素 C 的保存率也极大地提高。仇田青等^[6]运用冷冻技术对山楂果片进行了干燥,研究了冻干片中果胶、总酸、总糖、总黄酮以及维生素 C、B₁、B₂ 和 E 的影响,并与晒干片进行了比较。研究表明,冻干片营养成分的保存率比晒干片大得多,特别是黄酮损失率少于 2%,而晒干片损失率是 80%。袁江兰等^[76]在单因素试验中,研究了干燥风速和干燥温度对干燥山楂中维生素 C 保存率的影响;在多因素试验中,得到了以前期温度、前期风速、转换水分、后期温度和后期风速为自变量的维生素 C 含量数学模型,并优化出维生素 C 保存率的最优干燥工艺,即:前期温度是 64℃,转换水分是 25%,后期温度是 71℃,前期风速是 0.97m/s,此时维生素 C 的保存率为 95.93%。

1.5 本课题研究的目的和意义

山楂作为药食两用的水果,果实中富含维生素 C、黄酮类化合物、皂苷类、有机酸和多糖等营养物质,并含有多种矿物质元素,营养价值很高;山楂还具有消食健脾、消炎止咳、降血压、降血脂、增进冠状动脉血流量、防治冠心病、心绞痛和抗癌、防瘤等治病功效。因此山楂除了被制成许多产品,如山楂糕、山楂饮料、山楂片、山楂果冻、山楂果丹皮和低糖山楂果脯等外,还被广泛地用于作为医用药品原料,去生产一些医用药品^[5, 77]。几千年来,在中国民间,山楂还经常被用于中国传统中药医药的成份,和其它中药一起混合熬制成药液,用于去治疗一些疾病。山楂干片是人们非常喜爱的一种食品,它也是山楂后续制品中的主要原料,也是某些中药中的主要组成部分。但目前对山楂片微波热风耦合干燥国内外还处于空白阶段,因此本课题的研究有重要的理论研究价值和实用价值。

与传统的干燥方法相比,微波干燥虽然能够提高干燥速率,缩短干燥时间,能够极大地提高蔬菜、水果的品质,但在干燥的后期,经常会由于干燥物料表面的温度过高而出现糊化现象,从而影响干燥质量。而单一的热风干燥由于干燥速率低,干燥时间长,不仅使蔬菜、水果中的微量营养元素损失严重,也严重影响干燥效率,增加了能量消耗。而微波热风耦合干燥克服了单独微波干燥和热风干燥的缺点,综合了两种干燥方法的优点。因此,采用微波热风耦合干燥方法对山楂进行干燥,不仅能够极大地提高干燥速率、缩短干燥时间,节约能源,而且还能很好地保留山楂中的营养品质,改善干燥质量。

本文的主要目的是对山楂片的微波热风耦合干燥的动力学、干燥工艺及品质进行研究,并通过二次正交旋转组合试验设计及响应面法,确定最佳微波热风耦合干燥工艺参数及品质预测值。一是通过试验,研究山楂片微波热风耦合干燥过程中的水分变化规律,并得到两个适合于预测微波热风耦合干燥过程中水分变化规律的数学模型;二是在研究干燥特性基础之上,利用响应面分析法,得到微波热风耦合干燥过程中各因素对山楂干片的品质及质量干燥速率的影响,并确定干燥品质和质量干燥速率的干燥工艺预测数学模型,在此基础上,运用层次分析法,得到山楂微波热风耦合干燥综合评价数学模型,确定最佳山楂微波热风耦合干燥综合干燥工艺;三是根据山楂微波热风耦合干燥动力学研究基础及干燥工艺优化参数,设计适合蔬菜水果微波热风耦合干燥的装备;四是对比分析微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥对山楂干燥能量消耗和产品品质等方面的影响。

本文及主要相关研究工作得到了黑龙江省自然科学基金“基于水势黑龙江松茸微波热风耦合干燥过程水分迁移机理及策略研究”(C2015037)”的支持,所研究的内容是该基金研究内容的一部分。

1.6 主要研究内容

本研究的主要内容包括以下几部分:

1.通过单因素试验,研究了热风温度、热风速度和微波功率密度对山楂微波热风耦合干燥水分比和干燥速率的影响,并分析了原因,计算了有效水分扩散系数。

2.研究了山楂微波热风耦合干燥动力学,根据最优模型判断准则,选择出适合预测山楂微波热风耦合干燥的动力学数学模型;根据能量守恒准则,建立了适合蔬菜和水果微波热风耦合干燥的动力学数学模型。

3.根据二次正交旋转组合试验设计,得到微波热风耦合干燥品质和质量干燥速率的干燥工艺预测数学模型,利用响应面分析法,分析了热风温度、热风速度和功率密度对山楂干片的品质及质量干燥速率的影响。在此基础上,运用层次分析法,得到山楂微波热风

耦合干燥综合评价数学模型，确定了山楂微波热风耦合干燥最佳综合干燥工艺。

4.利用二次正交旋转组合试验得到的试验结果对 BP 神经网络进行训练后,通过仿真检验,得到 BP 神经网络最佳预测模型,最后得到 BP 神经网络最佳干燥工艺,并将 BP 神经网络模型预测的结果与通过二次多项式模型预测结果进行了比较。最后通过干燥因素的全排列组合得到各个因素的组合参数,对实际的山楂微波热风耦合干燥工艺参数变化进行全面预测,并得到综合最优预测工艺。

5.运用热风、微波和微波热风耦合干燥方法对山楂片进行了干燥对比试验,通过比较分析单位能量质量干燥速率、干燥功率质量效率、单位质量能耗、色差、复水率、有机酸含量、维生素 C 含量的不同变化,研究了不同干燥方法对山楂片干燥的影响。

6.设计了适合蔬菜、水果干燥的微波热风耦合干燥设备。该设备的微波功率、干燥时间、干燥温度、干燥风速可以调节;干燥设备能够实现自动控制;对干燥设备的干燥性能进行了试验。

第2章 山楂微波热风耦合干燥特性研究

在热风干燥中,由于操作简单、干燥参数容易控制、干燥设备低廉和干燥的物料免受外界环境影响而受到广泛的应用,但热风干燥中热量是以热传导的方式由干燥物料的表面向内传递,形成内低外高的温度差,造成温度传递速度慢,干燥时间长,耗能大,对山楂中的微量元素破坏严重,严重影响山楂干燥的质量^[67, 75];在微波干燥中,微波加热的最重要的特征是原体积加热,通过原体积加热,干燥物料能够直接在内部吸收微波能,并把它转化成热能,热量在整个物料的内部产生,与此同时,微波能能够促使干燥产品内部的水分以液态或水蒸气的形式向干燥产品的表面移动,因此,能够大大缩短干燥时间,减少干燥蔬菜和水果中微量元素的损失。但单纯依靠微波加热存在加热温度不均的现象,特别是在干燥的后期,容易引起干燥物料的糊化,从而导致干燥产品的品质不佳^[32]。

微波热风耦合干燥方法联合了微波和热风干燥的优点,它可使干燥物料从内到外同时进行加热,干燥物料中水分移除的速度大大加快,极大地减少了干燥时间,能够较大地减少对蔬菜和水果中微量元素的破坏和保留干燥物料的色、香、味等。目前,只有 Varith^[49]、Gowen^[62]、Alibas^[61]、Gowen^[47]和周韵^[66]等利用微波热风耦合干燥方法对龙眼、大豆、南瓜、鹰嘴豆、胡萝卜和红枣等干燥物料的干燥特性进行了研究。而山楂微波热风耦合干燥特性的研究至今在文献中未见。

鉴于微波热风耦合干燥方法与热风和微波干燥方法相比所具有的独特优点,本章将微波热风耦合干燥方法用于山楂片的干制中,深入研究了微波功率密度、热风温度和热风速度与干燥水分比和干燥速率之间的关系,以及对水分扩散系数的影响,并对山楂微波热风耦合干燥水分变化规律进行了深入探索,为将来山楂微波热风耦合干燥设备的设计和产业化生产提供理论依据和科学指导。

2.1 材料与设备

2.1.1 试验材料

试验用山楂购买自黑龙江大庆九区批发市场,产自山东优质果生产基地。山楂被买回来之后,按照颜色、尺寸、机械损伤和腐烂的程度将山楂分类,将颜色新鲜、尺寸大小基本一致、无机械损伤和腐烂的试验样品清洗并控干水后,按照每份 0.5kg 装入自封塑料袋内,放到 4℃的冰箱内储存起来,以备试验用。试验用山楂如图 2.1 所示。

2.1.2 试验设备及仪器

2.1.2.1 微波热风耦合干燥设备

本试验采用的微波热风耦合干燥设备为 YHMW900-100 型微波热风耦合多功能干燥机，由黑龙江八一农垦大学工程训练中心制造，试验装置如图 2.2 所示。该装置具有微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥功能。微波热风耦合干燥装置的整体尺寸为 1570×1000×505mm，主要由微波干燥系统、热风干燥系统和控制系统组成。微波干燥系统主要由波导、磁控管、旋转托盘和微波谐振腔组成，微波总功率 1.3kW，输出功率 0.9kW。热风干燥系统主要由气流分配器、加热器和功率为 550W 的离心风机组成，加热器由 3 个功率为 800W 的远红外碳纤维加热管和白钢管组成。微波干燥系统和热风干燥系统之间由气流分配器连接在一起，用于将热风均匀送入微波谐振腔内。控制系统主要由微波调节器、时间调节器、风速传感器、温度传感器、变频器和控制显示仪表组成。



图 2.1 新鲜山楂



图 2.2 微波热风耦合干燥装置实物图

2.1.2.2 其它主要仪器及设备

T1000 型双杰电子天平：精度是 0.1g，美国双杰兄弟（集团）有限公司；
JA2003N 电子精密天平：精度 0.001g，上海精科天美贸易有限公司；
DT2G 微波泄漏仪：精度±1db，深圳华盛昌机械实业有限公司；
MT826 数字式风速计：精度±0.1dgts，香港麦特尔电子科技有限公司；
君斯达 509A 秒表：深圳市君斯达实业有限公司。

2.2 试验方法

2.2.1 试验因素及干燥参数调节

选取不同的微波功率密度、热风温度和热风速度进行山楂微波热风耦合干燥单因素试验，各因素变化范围见表 2.1。山楂片干燥终止含水量为 12（±1）%（湿基）

2.2.1.1 微波功率密度

微波功率密度就是单位质量的平均微波功率，其值可以通过调整干燥物料的初始质量而调节，由公式（2.1）表示。

$$x_1 = \frac{P}{m_0} \quad (2.1)$$

式中， x_1 为功率密度， w/g ； P 为微波功率， w ； m_0 为干燥物料初始质量， g 。

2.2.1.2 热风温度

在大多数的水果和蔬菜干燥试验中，干燥温度最高为 70℃^[78, 79]，高于这个温度，可能影响干燥物料的颜色，影响水果和蔬菜中的营养元素，造成干燥品质下降。因此，本试验的热风温度最高设为 70℃。热风温度主要是通过加热控制开关和调节数显控制仪（CH6，精度大于 ±0.5%FS）来控制 and 调节。

2.2.1.3 热风速度

热风速度主要是通过调节变频器（MT-B-0R7G-4-1010，输出频率为 0-400Hz，精度为 ±0.5%最高速度）来调节。

表 2.1 试验因素及各因素变化范围

序号	微波功率密度 w/g	热风温度 $^{\circ}C$	热风速度 m/s
1	3	50	1
2	6	55	1.5
3	9	60	2
4	12	65	2.5
5	15	70	3

2.2.2 山楂初始含水率的测定

为了计算山楂干燥的水分比、干燥速率和质量干燥速率,需要测定山楂的初始含水量。山楂初始含水量的测定是按照 GB/T5009.3-2003《食品中水分的测定方法》进行,具体步骤如下:将称量瓶洗净后,放入微波热风耦合干燥装置内,瓶盖斜靠在称量瓶边,将热风温度设置在 95℃,利用热风干燥系统干燥 1h,取出盖好,置于干燥器内冷却 0.5h,称量,重复干燥,直至称量瓶质量不变为止。将山楂切碎,取 8g 试样,放入称量瓶中,厚度大约 5mm,加盖精密称量后,放入微波热风耦合干燥装置内,瓶盖斜靠在称量瓶边,在 95℃ 热风环境内干燥 3h,盖好放入干燥器内冷却 0.5h,称量完后再放入 95℃ 热风环境内干燥 1h 左右,取出放入干燥器内冷却 0.5h 后再称量。在前后两次称量质量差不超过 2mg,试验结束。试验做三次,最后取平均值。初始含水率(湿基)的计算公式如(2.2)所示。

$$M'_0 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_3} \quad (2.2)$$

式中, M'_0 为山楂初始含水率(湿基), kg_水/kg_{湿物质}; m_1 为干燥前称量瓶和山楂试样的质量, kg; m_2 为干燥后山楂称量瓶和山楂试样的质量, kg; m_3 为称量瓶的质量, kg。

2.2.3 平衡含水率的测定

将微波热风干燥后的山楂片,取出 5 组,每组精确称取 18g,放到温度为 21℃、湿度为 25%的自然环境中继续干燥 18 小时后,每隔 2 小时称量 1 次,直至质量不发生改变为止,此时的山楂片的含水率为该条件下的平衡含水率。取 5 组含水率的平均值为最终山楂片的平衡含水率。平衡含水率(湿基)的计算如公式(2.3)所示。

$$M'_e = \frac{m_{d1} - (m_{d2} - m_{e1})}{m_{d2}} \quad (2.3)$$

式中, M'_e 为试样平衡含水率(湿基), kg_水/kg_{湿物质}; m_{d1} 为山楂试样的初始含水量, kg; m_{d2} 为山楂试样微波热风干燥前的质量, kg; m_{e1} 为微波热风干燥后的山楂试样在自然环境继续干燥后的平衡质量, kg。

2.2.4 干燥水分比

干燥特性中的水分比表示一定条件下物料的剩余水分率,水分比由公式(2.4)表示^[47, 49, 61, 80]。

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} \quad (2.4)$$

式中, MR 为水分比, %, M_e 为试样平衡含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$; M_0 为初始含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$, M_t 为 t 时刻含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$ 。

2.2.5 干燥速率

干燥特性中的干燥速率是研究干燥动力学的一个重要参数, 它能反应出干燥时间、干燥水分含量和干燥速率之间的关系。干燥速率由公式 (2.5) 表示^[49, 80]。

$$DR = \frac{M_{t+\Delta t} - M_t}{\Delta t} \quad (2.5)$$

式中, DR 为干燥速率; $M_{t+\Delta t}$ 和 M_t 分别为 $t + \Delta t$ 和 t 时刻含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$; t 为干燥时间, min。

2.2.6 有效水分扩散系数

有效水分扩散系数表示水分迁移机理, 反应了食品和其它材料干燥过程模型的重要特性, 是计算、模拟食品和其它材料水分迁移机理必不可少的参数之一。山楂干片微波热风耦合干燥有效扩散系数可以通过简化的菲克第二定律计算得到。假设水分是通过扩散迁移、干燥物料的体积收缩可以忽略不计、具有恒定的扩散系数和温度, 则菲克定律一般级数解球面坐标形式为^[53, 54, 55]:

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \exp\left(-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 D_{eff} t}{4L^2}\right) \quad (2.6)$$

式中, D_{eff} 是有效扩散系数, m^2/s ; L 是样品的半厚度, m; n 是正整数; t 是干燥时间, s; M_t 为试样 t 时刻含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$; M_e 为试样平衡含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$; M_0 为初始含水率 (干基), $\text{kg 水} / \text{kg 干物质}$;

如果干燥时间长, 则公式 (2.6) 可以进一步简化形如 2.7 形式,

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} = \frac{8}{\pi^2} \exp\left(-\frac{\pi^2 D_{eff} t}{4L^2}\right) \quad (2.7)$$

公式 (2.7) 可以表示成对数形式:

$$\ln(MR) = \ln\left(\frac{8}{\pi^2}\right) - \frac{\pi^2 D_{\text{eff}} t}{4L^2} \quad (2.8)$$

山楂的有效水分扩散系数可以由斜率法计算得到, 即:

$$\text{Slope} = \frac{\ln(MR) - \ln\left(\frac{8}{\pi^2}\right)}{t} = -\frac{\pi^2 D_{\text{eff}}}{4L^2} \quad (2.9)$$

2.2.7 试验过程

根据《中国药典》^[81]上的要求, 山楂干片的厚度为 2~4mm, 根据前期试验, 5mm 厚的新鲜山楂片在干燥后的厚度在 3.5mm 左右, 满足《中国药典》关于山楂片厚度的要求, 因此, 每次干燥试验所用鲜山楂片的厚度都为 5mm。根据文献报道^[5, 81], 山楂储存时的水分含量为 12~16% (湿基), 本试验干燥结束时的水分含量取为 12% (湿基)。

在试验前, 将热风干燥系统先运行 10~20 分钟, 当微波热风干燥谐振腔内的热风温度达到所设定的试验温度并稳定后, 将装有鲜山楂片的塑料干燥托盘放入到微波谐振腔内, 启动微波干燥系统进行干燥。试验因素的调节范围如表 2.1 所示。在干燥过程中, 开始阶段, 干燥样品的重量每隔 60s 称量一次; 在干燥后阶段, 根据不同的情况, 每隔 10、20、30 或 40s 称量一次重量。由于称重过程是在几秒钟之内完成的, 对干燥过程没有大的影响^[73]。干燥过程在山楂片的水分含量达到 12% (湿基) 时结束。干燥样品被允许放在自然环境中冷却 10min 后放入到自封塑料袋内, 储藏起来, 以备后续试验用。

2.2.8 试验结束判断

设山楂鲜果的水分含量为 M'_0 (湿基), 试验干燥结束时的水分含量为 12% (湿基), 则试验结束时的测量质量由公式 (2.10) 计算得到。

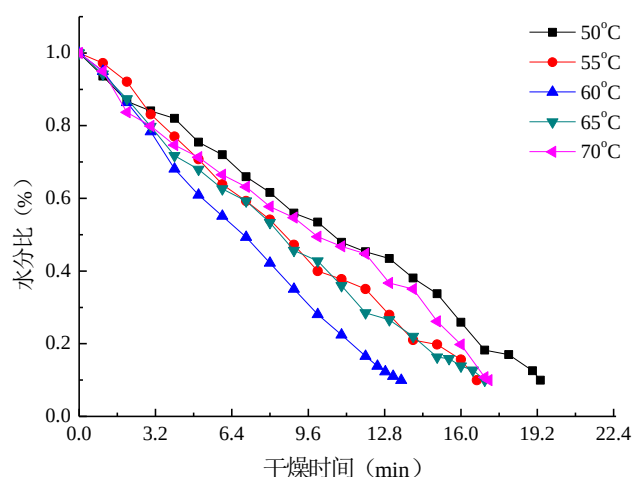
$$m_p = m_t + m_0 \times 12\% + m_0 - M'_0 m_0 = m_t + m_0 (0.12 + 1 - M'_0) = m_t + m_0 (1.12 - M'_0) \quad (2.10)$$

式中, m_p 为判断质量, g; m_t 为干燥托盘的质量, g; M'_0 为物料的初始含水率 (湿基), %; m_0 为湿物料的质量, g。

2.3 结果与分析

2.3.1 山楂的干燥水分比

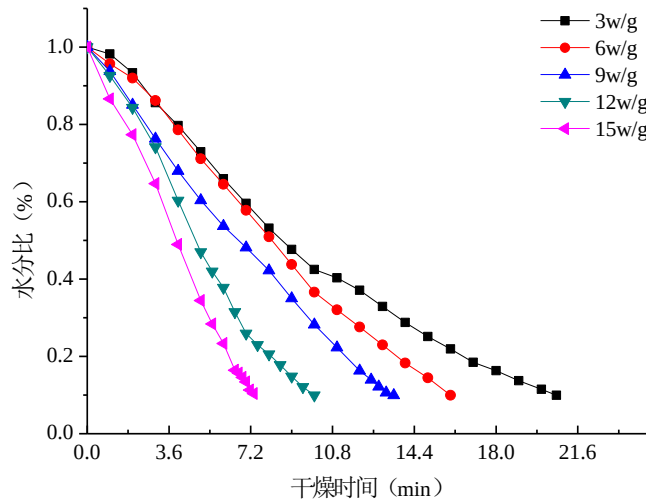
在不同的热风温度、功率密度和热风速度等干燥条件下, 山楂的水分比随时间的变化曲线如图 2.3、2.4、2.5 所示。在不同的干燥条件下, 干燥样品最终含水率的范围为 $12\% \pm 0.5\%$ (湿基)。从图 2.3 中可以看出, 在热风速度 2m/s 和功率密度为 9w/g 保持不变, 热风温度从 50°C 增加到 70°C 时, 山楂片达到最终水分 12% (湿基) 的干燥的时间随着温度的增加先减小后增加。当达到 60°C 时, 干燥时间达到最小值 13.5min 。在干燥温度为 55 和 65°C 时的水分比曲线的变化趋势基本一致, 在 50 、 60 和 70°C 时的水分比曲线变化趋势变化较大。例如, 在 55 和 65°C 时, 到达最终水分 12% (湿基) 时的干燥时间分别为 16.7 和 17min , 而在 50 、 60 和 70°C 时, 到达最终水分 12% (湿基) 时的干燥时间分别为 19.3 、 13.5 和 17.2min 。产生时间波动变化和曲线变化的原因主要是: 微波的作用使山楂片内部直接产生热量, 使内部的水分汽化并形成蒸汽流, 造成山楂片的内部压力升高, 促使山楂片内部的水分和蒸汽迅速山楂片的表面迁移和扩散; 热风的作用使山楂片的表面温度升高, 将山楂片表面的水分和迁移和扩散到表面的水分蒸发到空气中去, 因此, 在微波和热风耦合的作用下, 能够明显缩短干燥时间。另外, 在微波热风耦合干燥时, 干燥时间的取决于微波功率而不是热风的温度当微波成为干燥的主要因素时, 能够缩短干燥时间, 当热风温度成为干燥的主要因素时, 干燥时间明显增加^[49]。因此, 当热风温度在 $50\sim 60^\circ\text{C}$ 时, 此时微波干燥起决定的作用, 在热风辅助干燥作用下, 干燥的时间逐渐减小; 当热风温度在 $60\sim 70^\circ\text{C}$ 时, 热风干燥起决定作用, 致使干燥时间逐渐增加^[49]。



2.3 不同热风温度下的水分比

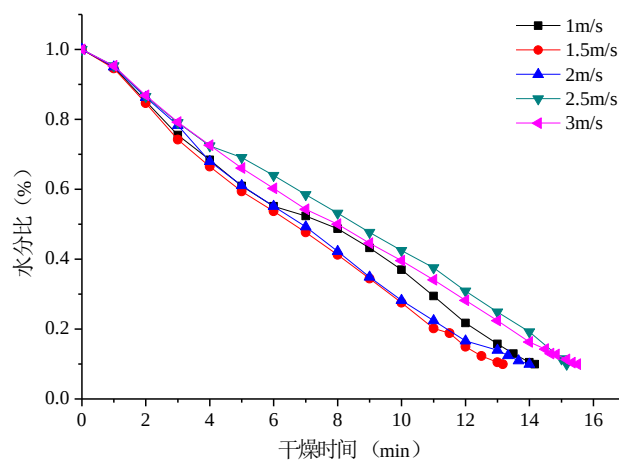
从图 2.4 可以看出, 当热风温度为 60°C 和热风速度为 2m/s 保持不变, 微波功率密度从 3w/g 增加到 15w/g 时, 山楂片达到最终水分 12% 的干燥时间从 20.7 减小到 7.3min , 干燥

水分比曲线的变化趋势也较大。干燥时间减小的原因主要是微波加热时，极性水分子以每秒钟上亿次转动，分子间的碰撞和摩擦产生大量的热，当逐渐提高微波功率后，水分子吸收的微波能量逐渐增加，分子间的碰撞和摩擦产生的热量也逐渐增加，加速了山楂片中水分的蒸发，致使干燥的时间逐渐减小^[49]。



2.4 不同微波功率密度下的水分比

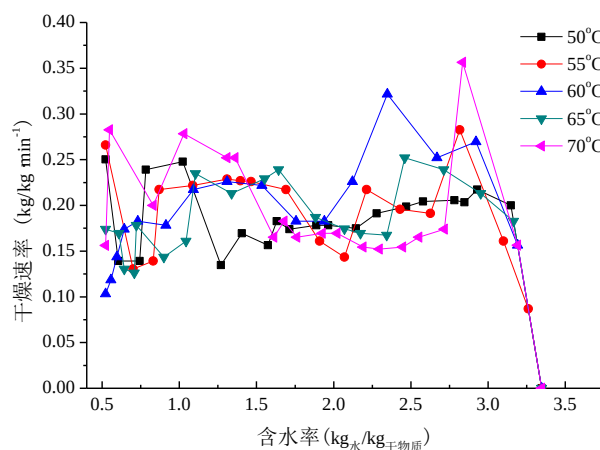
从图 2.5 可以看出，当微波功率密度为 9w/g 和热风温度为 60℃保持不变，热风速度从 1m/s 增加到 3m/s 时，山楂片达到最终水分 12% 的干燥时间随着热风速度的增加先减小后增加，当热风速度为 1.5m/s 时，干燥时间最短，最小值为 13.2min，当热风速度为 3m/s 时，干燥时间最长，最大值为 15.5min。产生这种变化的原因主要是：在一定的风速范围内，热风能够加快山楂表面的水分蒸发，加快干燥的速度，使干燥时间变短，但风速过大，反而起到降低山楂片表面温度的作用，减少了山楂片表面水分的蒸发，降低了干燥速度，使干燥时间增加。



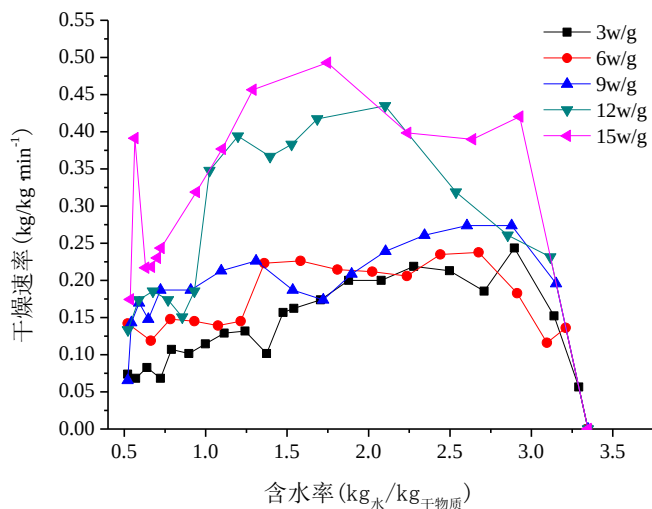
2.5 不同风速下的水分比

2.3.2 山楂的干燥速率

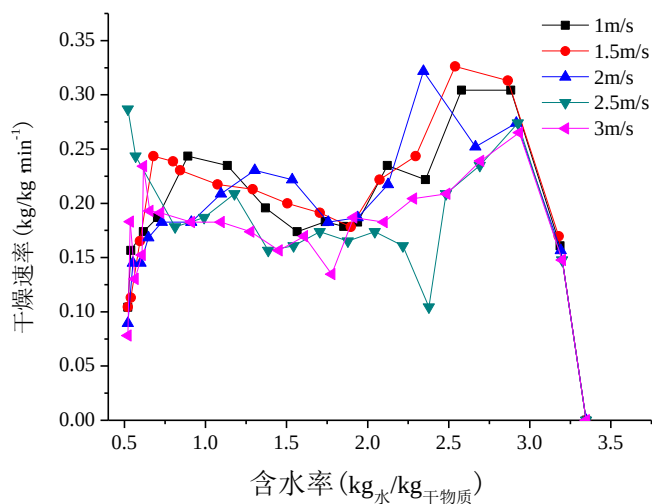
在不同的热风温度、功率密度和热风速度等干燥条件下，山楂片的干燥速率随含水率（干基）的变化曲线如图 2.6、2.7、2.8 所示。干燥过程主要分为四个阶段，升速干燥阶段、降速干燥阶段、再升速干燥阶段和再降速干燥阶段，没有明显的恒速干燥阶段。从图 2.6、2.7、2.8 可以看出，在干燥初期阶段，随着含水率的减小，干燥速率开始增加，并达到第一个峰值，随着含水率进一步的减小，干燥速率达到一个最低值；随着含水率的进一步减小，干燥速率又经历了第二次增加并达到第二个峰值，随后随着含水率的减小，干燥速率又开始降低。从图 2.6、2.7、2.8 可以看出，干燥过程主要发生在第一个降速干燥阶段和第二个升速干燥阶段。山楂片干燥速率曲线的变化趋势与文献^[45, 62]上报道的黄豆和苹果片热风微波耦合干燥的干燥速率曲线形状变化趋势基本一致。在山楂片干燥的早期阶段，干燥速率的最初增加被认为是由于干燥样品的“warming-up”造成的，当样品中的水分含量减少很小时，随后的干燥速率降低，可能是由于热风干燥引起山楂片表面的水分蒸发造成的。从图 2.7 可以看出，一般干燥曲线上的第二个峰值是随着微波功率密度的增加而增加的^[62]。这可能与快速形成的内部多孔的结构有关，通过源体积加热，促进了水蒸汽的扩散，在微波功率的驱动下，水蒸气被迫穿过山楂片，扩大了内部的空隙结构。干燥曲线中的第二峰值现象还与干燥期间山楂片的介电损失因子的变化有关^[82]。



2.6 不同热风温度下的干燥速率



2.7 不同微波功率密度下的干燥速率



2.8 不同风速下的干燥速率

2.3.3 山楂干燥有效水分扩散系数

在干燥的降速阶段，干燥样品的内部阻抗控制着传质；在干燥期间，水分的迁移由内部的扩散控制。在这种情况下，菲克第二定律能用来预测有效的扩散。根据试验数据计算得到的 MR 、 $\ln MR$ 和干燥时间 t ，由公式 (2.8) 和 (2.9) 计算得到在各种试验条件下的有效扩散系数如表 2.2 所示。正如所预料的那样，在功率密度 9w/g 和热风速度 2m/s 不变的情况下，随着在温度 ($50\sim 70^\circ\text{C}$) 的增加，有效水分扩散值随着温度的增加先增加后减小；在功率密度 9w/g 和热风温度 60°C 不变的情况下，随着在热风速度 ($1\sim 3\text{m/s}$) 的增加，有效水分扩散值随着速度的增加先增加后减小；在热风温度 60°C 和热风速度 2m/s 不变的情况下，随着功率密度 ($3\sim 15\text{w/g}$) 的增加，有效水分扩散值随着功率密度的增加而增大。

这一规律与 MR 的变化规律是一致的^[49]。在试验的条件下,有效水分扩散值的变化范围为 $1.16349 \times 10^{-7} \sim 3.77045 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。unal 等^[71]利用热风对山楂进行了干燥,得到有效水分扩散值的范围为 $2.66 \times 10^{-10} \sim 5.70 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$,比微波热风耦合干燥山楂的有效水分扩散值小 3 个数量级,产生这个差别的原因主要是由于山楂的种类、干燥方法、干燥条件、物理或化学参数、几何尺寸(如厚度和直径)和含水量的不同引起的^[83]。

表 2.2 山楂片有效水分扩散系数值

功率密度 (w/g)	热风速度 (m/s)	热风温度 (°C)	斜率	扩散系数值
9	2	50	-0.07177	1.16349×10^{-7}
9	2	55	-0.08618	1.3971×10^{-7}
9	2	60	-0.12454	2.01897×10^{-7}
9	2	65	-0.09484	1.53749×10^{-7}
9	2	70	-0.07697	1.24779×10^{-7}
9	1	60	-0.11184	1.81308×10^{-7}
9	1.5	60	-0.12699	2.05868×10^{-7}
9	2	60	-0.12248	1.98557×10^{-7}
9	2.5	60	-0.09258	1.50085×10^{-7}
9	3	60	-0.10869	1.76202×10^{-7}
3	2	60	-0.08189	1.32755×10^{-7}
6	2	60	-0.09425	1.52792×10^{-7}
9	2	60	-0.12547	2.03404×10^{-7}
12	2	60	-0.16851	2.73178×10^{-7}
15	2	60	-0.23258	3.77045×10^{-7}

2.4 本章小结

本章主要研究了微波功率密度、热风温度和热风速度对干燥过程中的水分含量、干燥速率和干燥时间影响变化规律。山楂片达到安全储存水分的时间,随着热风温度(50、55、60、65 和 70°C)的增加,先减小后增加;随着功率密度(3、6、9、12 和 15w/g)增加,干燥时间逐渐减小;随着热风速度(1、1.5、2、2.5 和 3m/s)的增加,干燥时间先减小后增加。微波热风耦合干燥过程主要有升速干燥阶段、降速干燥阶段、再升速干燥阶段和再降速干燥阶段四个阶段,干燥过程主要发生在第一个降速干燥阶段和第二个升速干燥阶段,没有明显的恒速干燥阶段。微波热风耦合干燥山楂片的有效水分扩散系数值比热风干燥山楂的有效水分扩散系数值大 3 个数量级,从而也说明了微波热风耦合干燥比传统的干燥方法具有更快的干燥速率。

第3章 山楂微波热风耦合干燥动力学模型

在微波干燥过程中,由于微波直接作用于山楂片的内部,使山楂片的内部温度升高,使其内部水分汽化,形成压力梯度,推动物料内部的水分向表面扩散、迁移。而热风干燥是温度从山楂片的表面向内部传递,表面的温度高于内部的温度,形成温度梯度,将在微波作用下迁移、扩散到山楂片表面的水分加热、蒸发到空气中。此时山楂片表面的水分含量低于山楂片内部的水分含量,形成浓度梯度,进一步加快了山楂片的水分蒸发。因此微波热风耦合干燥具有比微波干燥和热风干燥更快的干燥速率、更短的干燥时间。山楂片微波热风耦合干燥的水分迁移、扩散、蒸发是一个涉及到传热和传质的复杂的物理化学过程,目前,还没有相关的数学模型被研究去描述山楂微波热风耦合干燥水分迁移、扩散过程。本章主要研究内容包括两方面,一是利用现有的经典干燥动力学模型,对山楂微波热风耦合干燥进行研究,确定出适于描述山楂微波热风耦合干燥水分迁移和扩散的数学模型;二是利用能量守恒原理,推导出适于蔬菜和水果干燥的干燥动力学模型。另外,对微波热风耦合干燥动力学的研究,也是干燥设备放大设计的基础,为实现工业化规模设备的设计提供理论基础^[84]。

3.1 材料与设备

3.1.1 试验材料

试验用山楂购买自黑龙江大庆九区批发市场,如图 2.1 所示。干燥前山楂的处理详见 2.1.1 节。

3.1.2 试验设备和仪器

试验仪器和设备详见 2.1.2 节。

3.2 试验方法

3.2.1 试验过程

试验过程详见 2.2.7 节。

3.2.2 试验结束判断

试验结束判断依据详见 2.2.8 节。

3.2.3 试验因素及干燥参数调节

试验因素及干燥参数调节详见 2.2.1 节。

3.2.4 干燥动力学模型

3.2.4.1 经典干燥动力学模型

为了对山楂微波热风耦合干燥过程中的水分散失情况进行描述与预测，本节从经典的干燥动力学模型中选用 12 个（表 3.1）数学模型对山楂干燥曲线进行拟合，并从中筛选出最适合描述山楂微波热风耦合干燥的干燥动力学模型。大部分干燥数学模型是通过简化一系列 Fick 第二定律和考虑干燥物料的平均水分含量和干燥时间之间的关系得到^[85]。

表 3.1 经典干燥动力学模型

序号	模型名称	干燥模型	参考文献
1	Newton	$MR=\exp(-kt)$	[86]
2	Page	$MR=\exp(-kt^n)$	[83]
3	Henderson and Pabis	$MR=a \exp(-kt)$	[87]
4	Two term	$MR=a\exp(k_0t)+b\exp(k_1t)$	[88]
5	Two-term exponential	$MR=a\exp(-kt)+(1-a)\exp(-kat)$	[89]
6	Verma et al	$MR=a\exp(-kt)+(1-a) \exp(-gt)$	[90]
7	Logarithmic	$MR=a\exp(-kt)+c$	[91]
8	Wang and singh	$MR=1+at+bt^2$	[92]
9	Approximation of diffusion	$MR=a\exp(-kt)+(1-a)\exp(-kbt)$	[93]
10	Midilli et al.	$MR=a\exp(-kt^n)+bt$	[94, 95]
11	Modified page	$MR=\exp(-(kt)^n)$	[96]
12	Weibull distribution	$MR=a-b \exp(-(kt^n))$	[97]

3.2.4.2 WHADK 模型

在微波热风耦合干燥过程中，由于微波和热风是同时作用于干燥物料之上，因此在推导干燥动力学模型时，要同时考虑微波干燥和热风干燥。在干燥腔（微波谐振腔）中，微波能是在密闭的环境中，传导和对流热损失几乎不存在，假设微波能基本上都能够被干燥物料中的水分吸收，使水分温度升高到汽化点后不断蒸发。热风干燥时，热风直接作用于干燥物料的表面，通过对流和热传导的方式，将物料中的水分带走。微波热风耦合干燥过

程中，在微波和热风共同的作用下，干燥物料所需要的能量包括两部分：一是物料预热即达到汽化潜热温度点时所需要的能量；二是物料中的水分汽化时所需要的能量。

设干燥物料预热到汽化潜热温度时需要的能量为 Q_1 ，水分蒸发需要的热量为 Q_2 ，则：

$$Q_1 = m(C_d + C_w M_0)(T_l - T_0) \quad (3.1)$$

$$Q_2 = r \Delta m \quad (3.2)$$

$$\Delta m = m(M_0 - M_t) \quad (3.3)$$

式中， m 为干燥物料的重量（固形物质重量），kg； C_d 为干燥物料中干物质的比热，kJ/(kg·℃)； C_w 为水的比热，kJ/(kg·℃)； M_0 为物料的初始含水率（干基），kg 水/kg 干物质； T_l 为水汽化潜热临界温度，℃； T_0 为干燥物料的初始温度，℃； r 为水蒸气在温度 T 时的汽化潜热，kJ/kg； Δm 为 t 时间内蒸发的水分量，kg； M_t 为 t 时刻含水率（干基），kg 水/kg 干物质。

设热风提供的有效热能为 Q_{hr} ，微波提供的热能为 Q_w ，则：

$$Q_w = m_0 x_1 t \quad (3.4)$$

由于热风提供的能量只有部分被干燥物料所吸收，并且这部分能量也无法测得，所以有效热能利用如下公式得到：

$$Q_{hr} = k Q_w \quad (3.5)$$

式中， m_0 为干燥物料的初始质量，kg； x_1 为功率密度 kW/kg； t 为干燥时间，s； k 为转化系数。

根据能量守恒方程，热风提供的有效热能和微波提供的热能之和等于干燥物料预热吸收的热能和水汽化所需要的能量之和，即：

$$Q_1 + Q_2 = Q_{hr} + Q_w \quad (3.6)$$

设 $A = Q_1 = m(C_d + C_w M_0)(T_l - T_0)$ ，由公式 (3.1) ~ (3.6) 得：

$$M_t = M_0 - \frac{m_0 x_1 t (k + 1) - A}{rm} \quad (3.7)$$

干燥水分比 MR 由公式 (2.4) 得：

$$MR = 1 - \frac{m_0 x_1 t (k + 1) - A}{rm(M_0 - M_e)} \quad (3.8)$$

在实际应用中, 忽略参数 k 作为转化系数的含义后, 它是一个与热风温度 x_2 、热风速度 x_3 、微波功率密度 x_1 和干燥物料种类、性质有关的量, 随着干燥条件和干燥物料的不同, k 值也发生变化, k 可以表示为热风温度 x_2 、热风速度 x_3 、微波功率密度 x_1 的函数, 即:

$$k = f(x_1, x_2, x_3) = k'_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3 \quad (3.9)$$

公式 (3.8) 变成:

$$MR = 1 - \frac{m_0 x_1 t (k'_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3) - A}{rm(M_0 - M_e)} \quad (3.10)$$

式中, $k'_0 = k_0 + 1$; k'_0 为干燥常数; k_1 , k_2 和 k_3 为与功率密度、热风温度和热风速度有关的系数。

公式 (3.10) 表示了干燥水分比与干燥时间 t 的函数关系, 称为理论微波热风耦合干燥动力学数学模型, 简称 WHADK 模型。

在山楂微波热风耦合干燥中, 初始干燥物料升温所需要的能量 A 远小于水分蒸发所需要的能量, 所以公式 (3.10) 中 A 可以忽略不计。另外, 山楂的 $M_0=3.348$ (干基), $Me=0.21$ (干基), $m=0.23m_0$, 微波输出功率为 $P=0.9\text{kW}$ 。所以山楂微波热风耦合理论干燥动力学数学模型可以简化为:

$$MR = 1 - \frac{75.23 (k'_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3) t}{rm_0} \quad (3.11)$$

3.2.5 干燥动力学模型选择和优劣判断准则

在选择最优干燥动力学模型及判断模型优劣时, 有三个评价准则: 相关系数 R^2 、 χ^2 和均方根误差 $RMSE$ ^[73, 80]。相关系数 R^2 是用来表示各变量之间的密切关系, R^2 越大且接近 1, 表示回归关系越显著。 χ^2 和均方根误差 $RMSE$ 反映的是实际值与期望值之间的变异程度, 其值越小说明回归方程的预测精度越高。这些统计变量依据下列公式进行计算:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (MR_{exp,i} - MR_{pre,i})^2}{\sum_{i=1}^N (\bar{MR}_{pre} - MR_{pre,i})^2} \quad (3.12)$$

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (MR_{exp,i} - MR_{pre,i})^2}{N - j} \quad (3.13)$$

$$RMSE = \frac{\sum_{i=1}^N (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{N} \quad (3.14)$$

式中, $MR_{exp,i}$ 是第 i 个试验测得的湿度比 (干基); $MR_{pre,i}$ 是第 i 个预测的湿度比 (干基); N 是观察量的个数; j 是模型的参数的个数。

3.2.6 标准偏差

对于确定的干燥动力学模型方程, 评价其是否能够对干燥物料水分变化规律进行准确预测, 除了通过水分比试验值和预测值曲线的变化趋势进行判断外, 还可以利用标准偏差进行判断。对于只有一个因变量的干燥动力学模型方程, 评价参数最常用的方法是将试验值和预测值的平均标准差减小到最小, 这种比较指的是每个实验点, 而不管它在一个特定实验(直接回归)中的位置, 这样一个没有中间相关性的分析可以得到最终的参数估计^[98], 用 SR 表示。对于所做的全部试验, 平均标准试验误差由 SE 表示。如果 SR 与 SE 值接近 (SR 与 SE 差的绝对值小于 0.02), 则认为数学模型是合理的^[84, 98], 能够对干燥物料的水分变化规律进行预测。

$$SR = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^{n_i} \frac{e^2_{(i,l)}}{n_i \cdot (N - 1)}} \quad (3.15)$$

$$SE = \frac{\sum_{i=1}^N \sqrt{\frac{1}{n_i - 1} \sum_{l=1}^{n_i} (MR_{(i,l)} - \overline{MR}_{(i)})^2}}{N} \quad (3.16)$$

式中, N 是在每个试验条件下的试验次数; $e_{(i,l)}$ 是每个试验条件下的平均值与该条件下的预测值之间的偏差, 预测值是由干燥动力学模型计算出来的水分比预测值; n_i 是第 i 个试验条件下的重复试验次数; $MR_{(i,l)}$ 是第 i 个试验条件和重复点 l 的水分比; $\overline{MR}_{(i)}$ 是第 i 个试验条件下的水分比平均值。

3.2.7 数据处理

干燥动力学模型方程的回归处理由 origin8.0 完成, 试验数据的处理及图形由 origin8.0 和 excel2013 完成。

3.3 结果与分析

3.3.1 干燥动力学模型分析

3.3.1.1 最优干燥动力学模型确定

在不同的热风温度、微波功率密度和热风速度等干燥条件下, 由试验测得山楂片的连续含水量数据, 由公式 (2.4) 转换成水分比 MR , 然后以干燥时间 t 为自变量, 利用表 3.1 中的 12 个常用的数学模型进行拟合, 得到 12 个数学模型在不同的干燥条件下相关系数 R^2 、 χ^2 和均方根误差 $RMSE$ 三个统计值如表 3.2 所示。从表 3.2 中的数据可以看出, Weibull distribution 模型具有最大的 R^2 值和最小的 χ^2 和 $RMSE$ 值, 这些值的变化范围为 0.98706~0.99961, 0.0000444~0.00111, 0.00666~0.03336。因此, 在试验研究的范围内, Weibull distribution 模型被认为在所选的 12 个数学模型中是最好的模型, 能够代表山楂微波热风耦合干燥的行为, 能够对山楂的干燥水分比进行预测。具体方程如 (3.17) 所示。

$$MR=a-b \exp(-(kt^n)) \quad (3.17)$$

式中, MR 是干燥水分比; k 是干燥速率系数, s^{-1} ; t 是干燥时间, min; a , b 和 n 为试验常数。

Guranunal 等^[71]利用对流热风干燥的方法对山楂的干燥动力学进行了研究,, 并对 Page、Logarithmic、Two-term、Approximation of diffusion 和 Midilli *et al* 等 5 种不同的干燥动力学模型进行拟合, 得到 Midilli *et al* 模型具有具有最大的 R^2 值和最小的 χ^2 值, 说明 Midilli *et al* 模型拟合得最好, 适合于描述山楂热风干燥过程中的水分变化规律。产生微波热风耦合干燥和热风干燥选用不同干燥动力学模型的原因主要是由于微波热风耦合干燥和热风干燥的原理不同及山楂的物理参数不同引起的^[83]。

3.3.1.2 Weibull distribution 模型系数和常数确定

根据不同的干燥热风温度、功率密度和风速等条件, 对 Weibull distribution 模型进行分析, 通过非线性回归方法, 得到 Weibull distribution 模型方程在各干燥条件下的系数和常数值, 如表 3.3 所示。

为了进一步说明干燥变量对 Weibull distribution 模型的影响, 利用回归分析在模型干燥系数和常数 a 、 b 、 k 和 n 与干燥参数 (干燥热风温度、功率密度和风速) 之间建立起关系。因此, 对于 Weibull distribution 模型, 干燥系数和常数随着干燥参数变化的回归方程如公式 (3.18) ~ (3.29) 所示^[83]。

表 3.2 12 个经典数学模型在不同干燥条件下的统计分析结果

模型	试验因素			评价准则			试验因素			评价准则			试验因素			评价准则		
	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	RMSE	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	RMSE	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	RMSE
Newton	50	2	9	0.93996	0.00463	0.06802	60	1	9	0.95211	0.00419	0.06471	60	2	3	0.9680	0.00284	0.05327
	55	2	9	0.95286	0.004	0.06322	60	1.5	9	0.95682	0.00399	0.06317	60	2	6	0.9382	0.00567	0.07527
	60	2	9	0.95059	0.00475	0.06891	60	2	9	0.95625	0.0042	0.06478	60	2	9	0.9558	0.00414	0.06433
	65	2	9	0.96072	0.00337	0.05807	60	2.5	9	0.94461	0.00449	0.06701	60	2	12	0.9376	0.00563	0.07502
	70	2	9	0.93896	0.00438	0.06615	60	3	9	0.95038	0.00455	0.06745	60	2	15	0.9328	0.00645	0.08034
Page	50	2	9	0.97907	0.0017	0.0412	60	1	9	0.98064	0.00181	0.0425	60	2	3	0.9983	0.000150	0.01226
	55	2	9	0.99489	0.000461	0.02146	60	1.5	9	0.99206	0.000783	0.02798	60	2	6	0.9989	0.000103	0.01013
	60	2	9	0.99472	0.000542	0.02327	60	2	9	0.99622	0.000386	0.01965	60	2	9	0.9936	0.000633	0.02517
	65	2	9	0.99165	0.000756	0.0275	60	2.5	9	0.98102	0.00164	0.04052	60	2	12	0.9989	0.0000990	0.00995
	70	2	9	0.96146	0.00293	0.05409	60	3	9	0.99003	0.000962	0.03102	60	2	15	0.9947	0.000551	0.02347
Henderson and Pabis	50	2	9	0.94659	0.06415	0.06415	60	1	9	0.96106	0.00363	0.06027	60	2	3	0.9841	0.00148	0.03845
	55	2	9	0.9702	0.00268	0.05181	60	1.5	9	0.96854	0.0031	0.05569	60	2	6	0.9607	0.00384	0.062
	60	2	9	0.96562	0.00352	0.05937	60	2	9	0.9703	0.00304	0.05512	60	2	9	0.9679	0.00321	0.05663
	65	2	9	0.97023	0.0027	0.05194	60	2.5	9	0.95489	0.0039	0.06246	60	2	12	0.9565	0.0042	0.06483
	70	2	9	0.94336	0.0043	0.06557	60	3	9	0.96314	0.00356	0.05964	60	2	15	0.9460	0.00561	0.07491

续表 1

模型	试验因素			评价准则			试验因素			评价准则			试验因素			评价准则		
	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	$RMSE$	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	$RMSE$	x_2	x_3	x_1	R^2	χ^2	$RMSE$
Two term	50	2	9	0.99662	0.000307	0.01752	60	1	9	0.99647	0.000380	0.01948	60	2	3	0.9965	0.000359	0.01895
	55	2	9	0.97991	0.00207	0.04548	60	1.5	9	0.99865	0.000154	0.0124	60	2	6	0.9971	0.000320	0.01788
	60	2	9	0.97662	0.00277	0.05259	60	2	9	0.99831	0.000200	0.01414	60	2	9	0.9993	0.0000721	0.00849
	65	2	9	0.99803	0.000201	0.01417	60	2.5	9	0.96088	0.0039	0.06247	60	2	12	0.9775	0.00253	0.05029
	70	2	9	0.9972	0.000241	0.01551	60	3	9	0.99938	0.000066	0.00816	60	2	15	0.9665	0.00414	0.06433
Two-term exponential	50	2	9	0.93992	0.00487	0.06981	60	1	9	0.97811	0.00204	0.04518	60	2	3	0.9982	0.000160	0.01263
	55	2	9	0.99275	0.000653	0.02556	60	1.5	9	0.98915	0.00107	0.0327	60	2	6	0.9954	0.000441	0.02101
	60	2	9	0.99106	0.000917	0.03028	60	2	9	0.99344	0.000671	0.02591	60	2	9	0.9905	0.000950	0.03082
	65	2	9	0.98941	0.000959	0.03097	60	2.5	9	0.97733	0.00196	0.04428	60	2	12	0.9953	0.000454	0.0213
	70	2	9	0.96033	0.00301	0.05488	60	3	9	0.986	0.00135	0.03675	60	2	15	0.9856	0.00149	0.03863
Verma et al	50	2	9	0.95331	0.004	0.06323	60	1	9	0.96704	0.00329	0.05739	60	2	3	0.9921	0.000774	0.02782
	55	2	9	0.97991	0.00193	0.04394	60	1.5	9	0.97738	0.00239	0.04888	60	2	6	0.9741	0.00271	0.05202
	60	2	9	0.97662	0.00257	0.05068	60	2	9	0.98047	0.00214	0.04627	60	2	9	0.9768	0.00248	0.04984
	65	2	9	0.9755	0.00235	0.04848	60	2.5	9	0.96088	0.00362	0.0602	60	2	12	0.9775	0.00233	0.04832
	70	2	9	0.9455	0.0044	0.0663	60	3	9	0.9707	0.00299	0.05464	60	2	15	0.9668	0.00376	0.06134

续表 2

模型	试验因素			评价准则			试验因素			评价准则			试验因素			评价准则		
	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	RMSE	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	RMSE	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	RMSE
Logarithmic	50	2	9	0.99579	0.000361	0.01899	60	1	9	0.99224	0.000775	0.02784	60	2	3	0.9722	0.00273	0.05222
	55	2	9	0.99309	0.000664	0.02577	60	1.5	9	0.99425	0.000607	0.02464	60	2	6	0.9927	0.000760	0.02756
	60	2	9	0.99496	0.000554	0.02354	60	2	9	0.99054	0.00104	0.03219	60	2	9	0.9949	0.000542	0.02328
	65	2	9	0.99309	0.000663	0.02576	60	2.5	9	0.99711	0.000268	0.01637	60	2	12	0.9819	0.00188	0.0433
	70	2	9	0.98706	0.00104	0.03231	60	3	9	0.99695	0.000310	0.01762	60	2	15	0.9965	0.000388	0.0197
Wang and singh	50	2	9	0.995	0.000405	0.02013	60	1	9	0.99358	0.000599	0.02447	60	2	3	0.9938	0.000571	0.02389
	55	2	9	0.99593	0.000367	0.01916	60	1.5	9	0.99847	0.000151	0.01228	60	2	6	0.9933	0.000649	0.02548
	60	2	9	0.99846	0.000158	0.01259	60	2	9	0.99774	0.000231	0.01519	60	2	9	0.9992	0.000730	0.00855
	65	2	9	0.99805	0.000176	0.01328	60	2.5	9	0.99673	0.000282	0.01681	60	2	12	0.9879	0.00117	0.03419
	70	2	9	0.03501	0.00123	0.03501	60	3	9	0.99904	0.000093	0.00965	60	2	15	0.9967	0.000341	0.01848
Approximati on of diffusion	50	2	9	0.99501	0.000427	0.02067	60	1	9	0.99378	0.000621	0.02492	60	2	3	0.993	0.000687	0.02621
	55	2	9	0.99587	0.000396	0.01991	60	1.5	9	0.99848	0.000161	0.01268	60	2	6	0.9933	0.000700	0.02645
	60	2	9	0.9984	0.000176	0.01326	60	2	9	0.99755	0.000269	0.01639	60	2	9	0.9992	0.0000812	0.00901
	65	2	9	0.9.98	0.000189	0.01375	60	2.5	9	0.99674	0.000302	0.01737	60	2	12	0.9875	0.0013	0.03602
	70	2	9	0.98392	0.0013	0.03602	60	3	9	0.99908	0.000093	0.00967	60	2	15	0.9967	0.000373	0.01931

续表 3

模型	试验因素			评价准则			试验因素			评价准则			试验因素			评价准则		
	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	$RMSE$	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	$RMSE$	x_2	x_3	x_1	R^2	x^2	$RMSE$
Midilli <i>et al</i>	50	2	9	0.99366	0.000574	0.02397	60	1	9	0.99405	0.000641	0.02531	60	2	3	0.6904	0.03206	0.17904
	55	2	9	0.30344	0.07171	0.26779	60	1.5	9	0.99855	0.000165	0.01283	60	2	6	0.3133	0.07752	0.27843
	60	2	9	0.99915	0.000101	0.01004	60	2	9	0.99905	0.000112	0.01056	60	2	9	0.3313	0.07721	0.27787
	65	2	9	0.38454	0.06274	0.25048	60	2.5	9	0.99716	0.000284	0.01684	60	2	12	0.1635	0.09434	0.30715
	70	2	9	0.98799	0.00103	0.03214	60	3	9	0.99919	0.000086	0.00932	60	2	15	0.4363	0.07038	0.2653
Modified page	50	2	9	0.97907	0.0017	0.0412	60	1	9	0.98064	0.00181	0.0425	60	2	3	0.9983	0.0001.0	0.01226
	55	2	9	0.99489	0.000461	0.02146	60	1.5	9	0.99206	0.000783	0.02797	60	2	6	0.9989	0.000103	0.01013
	60	2	9	0.99472	0.000542	0.02327	60	2	9	0.99622	0.000386	0.01965	60	2	9	0.9936	0.000633	0.02517
	65	2	9	0.99165	0.000756	0.0275	60	2.5	9	0.98102	0.00164	0.04051	60	2	12	0.999	0.0000990	0.00995
	70	2	9	0.96146	0.00293	0.05409	60	3	9	0.99003	0.000962	0.03102	60	2	15	0.9947	0.000551	0.02346
Weibull distribution	50	2	9	0.99578	0.000383	0.01956	60	1	9	0.99477	0.000563	0.02373	60	2	3	0.9986	0.000139	0.01177
	55	2	9	0.99762	0.000245	0.01565	60	1.5	9	0.9986	0.000159	0.01262	60	2	6	0.9996	0.0000444	0.00666
	60	2	9	0.99915	0.000101	0.01005	60	2	9	0.99896	0.000123	0.01107	60	2	9	0.9994	0.0000678	0.00823
	65	2	9	0.99802	0.000201	0.01419	60	2.5	9	0.99722	0.000277	0.01665	60	2	12	0.9991	0.0000994	0.00997
	70	2	9	0.98706	0.00111	0.03336	60	3	9	0.99918	0.000088	0.0094	60	2	15	0.9982	0.000222	0.0149

注: x_1 代表功率密度, w/g; x_2 代表热风温度, °C; x_3 代表热风速度, m/s。

表 3.3 Weibull distribution 模型在不同干燥条件下系数和常数统计分析结果

x_1 w/g	x_3 m/s	x_2 °C	a	b	k	n	R^2	χ^2	RMSE
$MR=a-b\exp(-(kt^n))$									
9	2	50	-1.035499	-2.00178	0.014505	1.21266	0.99578	0.000383	0.01956
9	2	55	-0.497877	-1.50544	0.03548	1.18348	0.99762	0.000245	0.01565
9	2	60	-0.650392	-1.66494	0.041292	1.08800	0.99915	0.000101	0.01005
9	2	65	-0.998099	-1.99287	0.03434	1.04737	0.99802	0.000201	0.01419
9	2	70	-1.046052	-2.00178	0.017025	1.18273	0.98706	0.00111	0.03336
9	1	60	-234.5317	-235.538	0.0003813	0.87117	0.99477	0.000563	0.02373
9	1.5	60	-1.327	-2.33684	0.03812	0.99685	0.9986	0.000159	0.01262
9	2	60	-0.32725	-1.33212	0.05019	1.1877	0.99896	0.000123	0.01107
9	2.5	60	-125.9629	-126.957	0.000491	0.97128	0.99722	0.000277	0.01665
9	3	60	-5.48865	-6.49861	0.01214	0.92148	0.99918	0.0000884	0.0094
3	2	60	-0.03587	-1.05299	0.04139	1.27938	0.99866	0.000139	0.01177
6	2	60	-0.10307	-1.09909	0.02695	1.48518	0.99961	0.0000444	0.00666
9	2	60	-0.9463	-1.95202	0.04149	1.04665	0.99941	0.0000678	0.00823
12	2	60	0.02062	-0.96752	0.04765	1.71415	0.99912	0.0000994	0.00997
15	2	60	-0.38135	-1.36752	0.0671	1.38279	0.99822	0.000222	0.0149

当热风速度 $x_3=2\text{m/s}$ 、微波功率密度 $x_1=9\text{w/g}$ 时, a 、 b 、 k 和 n 与热风温度 x_2 的关系如下所示:

$$a=153.257+7.5292 \times x_2+83.97412 \times x_2^2-0.0006599 \times x_2^3 \quad (R^2=0.999909) \quad (3.18)$$

$$b=-150.272212+7.358245 \times x_2-0.120352 \times x_2^2-0.00064991 \times x_2^3 \quad (R^2=0.97788) \quad (3.19)$$

$$k=-1.557235+0.064998 \times x_2-0.00083127 \times x_2^2+0.0000035098 \times x_2^3 \quad (R^2=0.988926) \quad (3.20)$$

$$n=-28.792102+1.595119 \times x_2-0.027976 \times x_2^2+0.0001615187 \times x_2^3 \quad (R^2=0.8852) \quad (3.21)$$

当热风速度为 60°C 、微波功率密度为 9w/g 时, a 、 b 、 k 和 n 与热风速度 x_3 的关系如下所示:

$$a=-483.95564-886.38461 \times x_3+2063.75197 \times x_3^2-1106.06057 \times x_3^3+178.11714 \times x_3^4 \quad (R^2=1) \quad (3.22)$$

$$b=-485.079-886.04951 \times x_3+2063.41156 \times x_3^2-1105.91771 \times x_3^3+178.09633 \times x_3^4 \quad (R^2=1) \quad (3.23)$$

$$k=0.78838-2.15232 \times x_3+2.04932 \times x_3^2-0.79114 \times x_3^3+0.10614 \times x_3^4 \quad (R^2=1) \quad (3.24)$$

$$n=7.93673-17.59687 \times x_3+15.34655 \times x_3^2-5.51279 \times x_3^3+0.69755 \times x_3^4 \quad (R^2=1) \quad (3.25)$$

当热风速度为 60℃、热风速度为 2 m/s 时， a 、 b 、 k 和 n 与功率密度 x_1 的关系如下所示：

$$a = -9.0961 + 5.94968 \times x_1 - 1.26465 \times x_1^2 + 0.10493 \times x_1^3 - 0.00297 \times x_1^4 \quad (R^2=1) \quad (3.26)$$

$$b = -10.32417 + 6.07773 \times x_1 - 1.28917 \times x_1^2 + 0.10685 \times x_1^3 - 0.00302 \times x_1^4 \quad (R^2=1) \quad (3.27)$$

$$k = 0.1812 - 0.08313 \times x_1 + 0.01533 \times x_1^2 - 0.00114 \times x_1^3 + 3.03652 \times 10^{-5} \times x_1^4 \quad (R^2=1) \quad (3.28)$$

$$n = -5.17636 + 4.13769 \times x_1 - 0.85497 \times x_1^2 + 0.0703 \times x_1^3 - 0.00198 \times x_1^4 \quad (R^2=1) \quad (3.29)$$

式中， x_2 、 x_3 和 x_1 分别为热风温度、热风速度和功率密度。

为了去验证 Weibull distribution 模型是否能够对山楂微波热风耦合干燥特征进行准确预测，根据试验值得到的 MR 曲线与通过 Weibull distribution 模型预测得到的 MR 曲线如图 3.1、3.2 和 3.3 所示。根据资料^[83]，如果预测值和实际值的曲线大约呈 45° 的角，说明预测值能够很好地代表实际值。从图 3.1 看出，当功率密度为 9w/g、风速为 2m/s 时，不同温度下的水分比 MR 预测值和实际值偏差有点大，特别是当 $0 < MR < 0.8$ 时，预测值和实际值偏差比较明显，虽然在此条件下 Weibull distribution 模型的预测值也能够满足要求，但为了使 Weibull distribution 模型能够更准确地描述山楂干燥过程中的水分变化规律，因此需要引进修正系数 ψ 对 Weibull distribution 模型进行修正，则 Weibull distribution 模型可以写成公式 (3.30) 形式。从图 3.2 和 3.3 看出，当功率密度为 9w/g、热风温度为 60℃ 时和热风温度为 60℃、风速为 2m/s 时，不同风速和微波功率密度下的水分比 MR 的试验值和预测值具有很好的一致性。更确切的说，这些数据点是呈大约 45° 角的带状直线图，能够证明在这两个条件下 Weibull distribution 模型能够对山楂微波热风耦合干燥特征进行很好的预测。

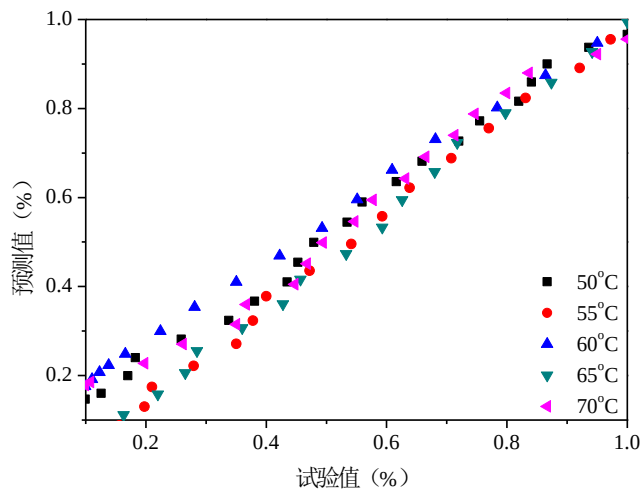
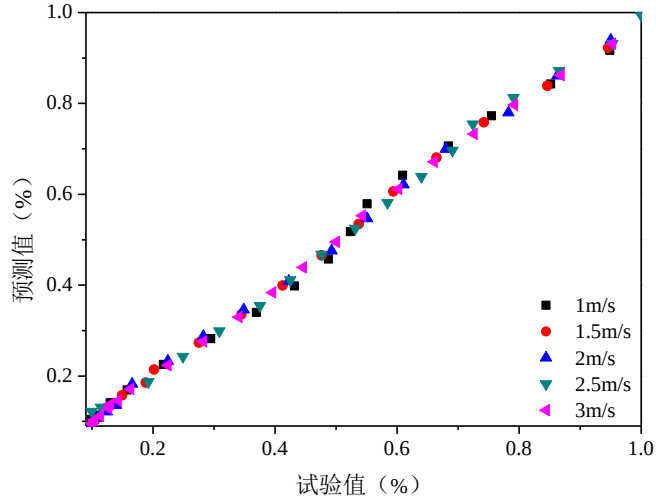
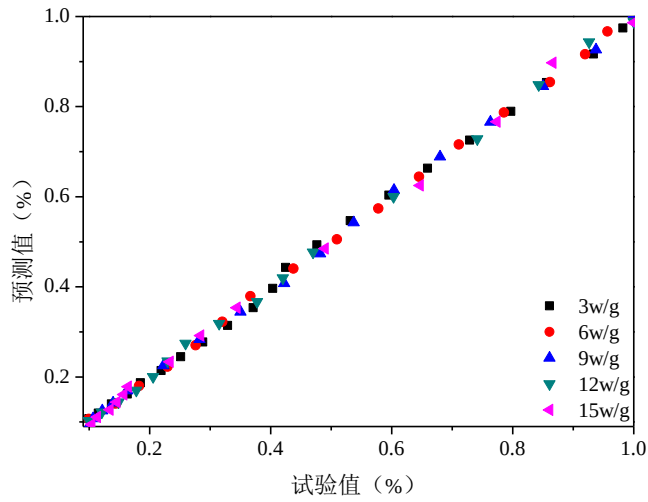


图 3.1 在不同温度下 MR 试验值和预测值对比图


 图 3.2 在不同热风速度下 MR 试验值和预测值对比图

 图 3.3 在不同功率密度下 MR 试验值和预测值对比图

$$MR = a - b \exp(-(kt^n)) + \psi \quad (3.30)$$

式中, ψ 是修正系数, 主要与水分比 MR 、干燥样品的种类、组成以及样品的特性有关, 对于山楂, ψ 是预测水分比 MR_{pre} 的函数:

$$\psi = f(MR_{pre}) \quad (3.31)$$

在不同温度下将试验测得的水分比 MR 和通过 Weibull distribution 模型预测的得到水分比 MR_{pre} 相减即得到 ψ 值, 通过多项式回归得到 ψ 与 MR_{pre} 的函数方程为:

$$\psi = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \dots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \quad (3.32)$$

系数 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_9$ 的值如表 3.4 所示。将不同温度下的 ψ 值与相应的预测 ψ 值作图

3.4。从图 3.4 可以看出, ψ 值与相应预测 ψ 值曲线随着预测水分比的变化趋势基本一致, 说明公式 (3.32) 合理, 可以对 Weibull distribution 模型进行修正。不同温度下的水分比 MR 试验值与修正后的预测值对比如图 3.5 所示。

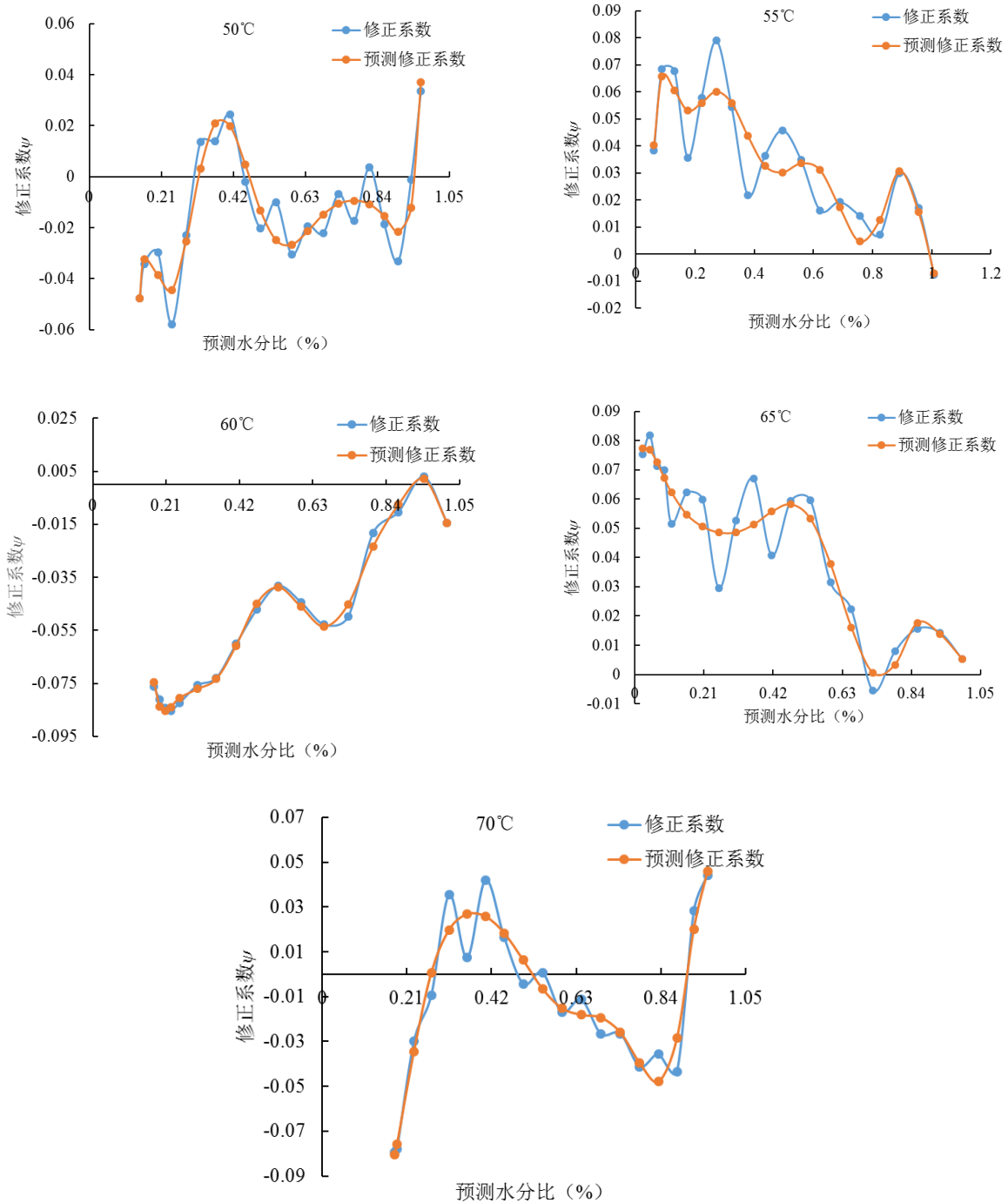


图 3.4 修正系数与预测水分比关系回归曲线

表 3.4 修正系数函数 ψ 的系数值及统计分析结果

系数	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
ε_0	-7.66	-0.385	6.25	0.068	6.25
ε_1	178.89	15.276	-135.88	0.73	-135.88
ε_2	-1740.59	-203.364	1234.10	-17.59	1234.10
ε_3	9232.93	1397.029	-6227.22	158.591	-6227.22
ε_4	-29566.82	-5545.325	19245.67	-783.61	19245.69
ε_5	59731.22	13377.69	-37824.075	2316.35	-37824.08
ε_6	-76726.35	-19876.74	47393.79	-4144.41	47393.79
ε_7	60855.10	17739.45	-36635.81	4358.77	-36635.81
ε_8	-27204.55	-8710.18	15914.07	-2467.28	15914.07
ε_9	5248.06	1806.53	-2970.92	578.38	-2970.92
R^2	0.87	0.81	0.99	0.9	0.93

从图 3.5 可以看出，水分比 MR 的试验值和修正后的预测值具有很好的一致性。这些数据点是呈大约 45℃角的带状直线图，能够证明修正后的 Weibull distribution 模型能够对不同温度下的山楂微波热风耦合干燥特征进行很好的预测。

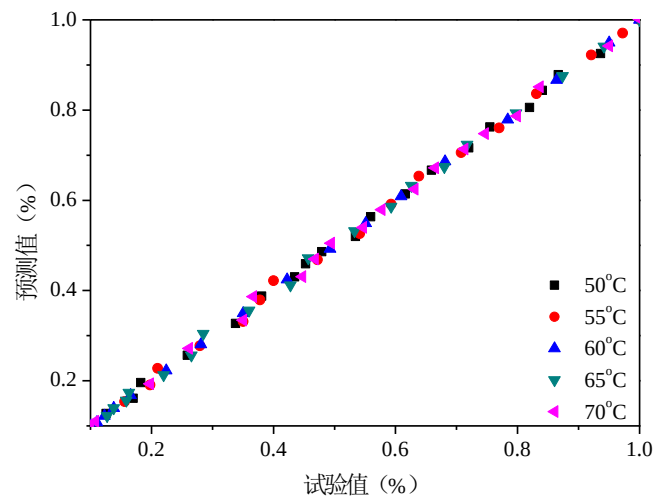


图 3.5 在不同温度下 MR 试验值和预测修正值对比图

3.3.2 WHADK 模型分析

3.3.2.1 试验干燥曲线和预测干燥曲线比较

在不同的热风温度、微波功率密度和热风速度等干燥条件下，通过试验测得山楂片的

连续含水量（干基）数据，由公式（2.4）转换成水分比 MR ，然后根据不同的干燥条件、不同干燥条件下的汽化潜热、山楂片干燥样品的质量和干燥时间 t ，对公式（3.11）进行拟合，得到在不同的干燥条件下系数值、相关系数 R^2 值、 χ^2 值和 $RMSE$ 值如表 3.5 所示。由表 3.5 可以看出，相关系数 R^2 的平均值为 0.99，接近 1，表示回归关系显著。 χ^2 和均方根误差 $RMSE$ 的平均值分别为 0.001127 和 0.030786，说明的试验值与 WHADK 模型的预测值之间的变异程度小，回归方程 WHADK 模型的预测精度较高，试验干燥曲线和预测干燥曲线比较如图 3.6 所示， SR 与 SE 的差值如表 3.6 所示。从表 3.6 可以看出，序号为 4、6、8、12 和 13 干燥条件下的 SR 与 SE 的差值都在 0.02 以上，比较大；从试验干燥曲线和预测干燥曲线比较图 3.6 也可以看出，在序号为 4、6、8、12 和 13 等干燥条件下， MR 的试验值和预测值的曲线图吻合得不太好，因此，需要在这些条件下对 WHADK 模型进行修正。而在其它干燥条件下的 SR 与 SE 值都在 0.02 以下， MR 的试验值和预测值的曲线图吻合得比较好，则认为此时的数学模型是合理的。

3.3.2.2 WHADK 模型修正

通过以上分析，需要对序号为 4、6、8、12 和 13 干燥条件的模型方程进行修正，则 WHADK 模型可以写成公式（3.33）形式。

$$MR = 1 - \frac{75.23(k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3)}{rm_0} t + \psi_1 \quad (3.33)$$

式中， ψ_1 是修正系数，主要与水分比 MR 、干燥样品的种类、组成以及样品的特性有关，对于山楂， ψ_1 是预测水分比 MR 的函数：

$$\psi_1 = f(MR_{pre}) \quad (3.34)$$

在序号为 4、6、8、12 和 13 的干燥条件时，将试验测得的水分比 MR 和通过 WHADK 模型预测得到水分比的 MR_{pre} 相减即得到 ψ_1 值，通过多项式回归得到 ψ_1 与 MR_{pre} 的函数方程为：

$$\psi_1 = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \dots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \quad (3.35)$$

系数 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_9$ 值如表 3.7 所示。将各 ψ_1 值与相应的预测 ψ_1 值作图 3.7。由图 3.7 可以看出， ψ_1 值与相应的预测 ψ_1 值曲线随着预测水分比的变化趋势基本一致，说明公式（3.35）合理，可以对 WHADK 模型进行修正。序号为 4、6、8、12 和 13 干燥条件时的

水分比 MR 试验值与修正后的预测值随时间变化的对比如图 3.8 所示。

表 3.5 WHADK 模型在不同干燥条件下的回归系数和常数及统计分析结果

x_1	x_3	x_2	k_0	k_1	k_2	k_3	R^2	χ^2	$RMSE$
w/g	m/s	°C	$MR=1-75.23(k_0+k_1x_1+k_2x_2+k_3x_3)t/rm_0$						
9	2	50	-7.2134	-0.3570	0.3457	-3.3567	0.9974	0.0005	0.0217
9	2	55	-7.8315	-0.4257	0.3485	-3.6658	0.9929	0.0007	0.0271
9	2	60	-8.4453	-0.4939	0.3509	-3.9727	0.9939	0.0007	0.0269
9	2	65	-9.0815	-0.5646	0.3526	-4.2907	0.9879	0.0012	0.0351
9	2	70	-9.7109	-0.6345	0.3541	-4.6054	0.9832	0.0014	0.0380
9	1	60	-8.3240	-0.4804	0.3529	-8.3240	0.9886	0.0012	0.0350
9	1.5	60	-8.3815	-0.4868	0.3520	-5.4210	0.9914	0.0010	0.0312
9	2	60	-8.4464	-0.4940	0.3509	-3.9732	0.9879	0.0014	0.0377
9	2.5	60	-8.5166	-0.5018	0.3497	-3.1067	0.9964	0.0004	0.0191
9	3	60	-8.5782	-0.5087	0.3487	-2.5261	0.9948	0.0006	0.0238
3	2	60	-7.6359	-2.2120	0.3644	-3.5680	0.9659	0.0035	0.0594
6	2	60	-8.0557	-0.9260	0.3574	-3.7779	0.9925	0.0008	0.0291
9	2	60	-8.4451	-0.4939	0.3509	-3.9726	0.9922	0.0009	0.0117
12	2	60	-8.8175	-0.2765	0.3447	-4.1588	0.9819	0.0020	0.0452
15	2	60	-9.1909	-0.1461	0.3385	-4.3455	0.9966	0.0004	0.0207

表 3.6 WHADK 模型在不同干燥条件下 SR 和 SE 的差值

序号	x_1	x_3	x_2	SR 和 SE 差值	序号	x_1	x_3	x_2	SR 和 SE 差值
	w/g	m/s	°C			w/g	m/s	°C	
1	9	2	50	0.013	9	12	2	60	0.009
2	9	2	55	0.011	10	15	2	60	0.012
3	9	2	60	0.018	11	9	1	60	0.013
4	9	2	65	0.024	12	9	1.5	60	0.022
5	9	2	70	0.0194	13	9	2	60	0.022
6	3	2	60	0.0232	14	9	2.5	60	0.015
7	6	2	60	0.004	15	9	3	60	0.019
8	9	2	60	0.022					

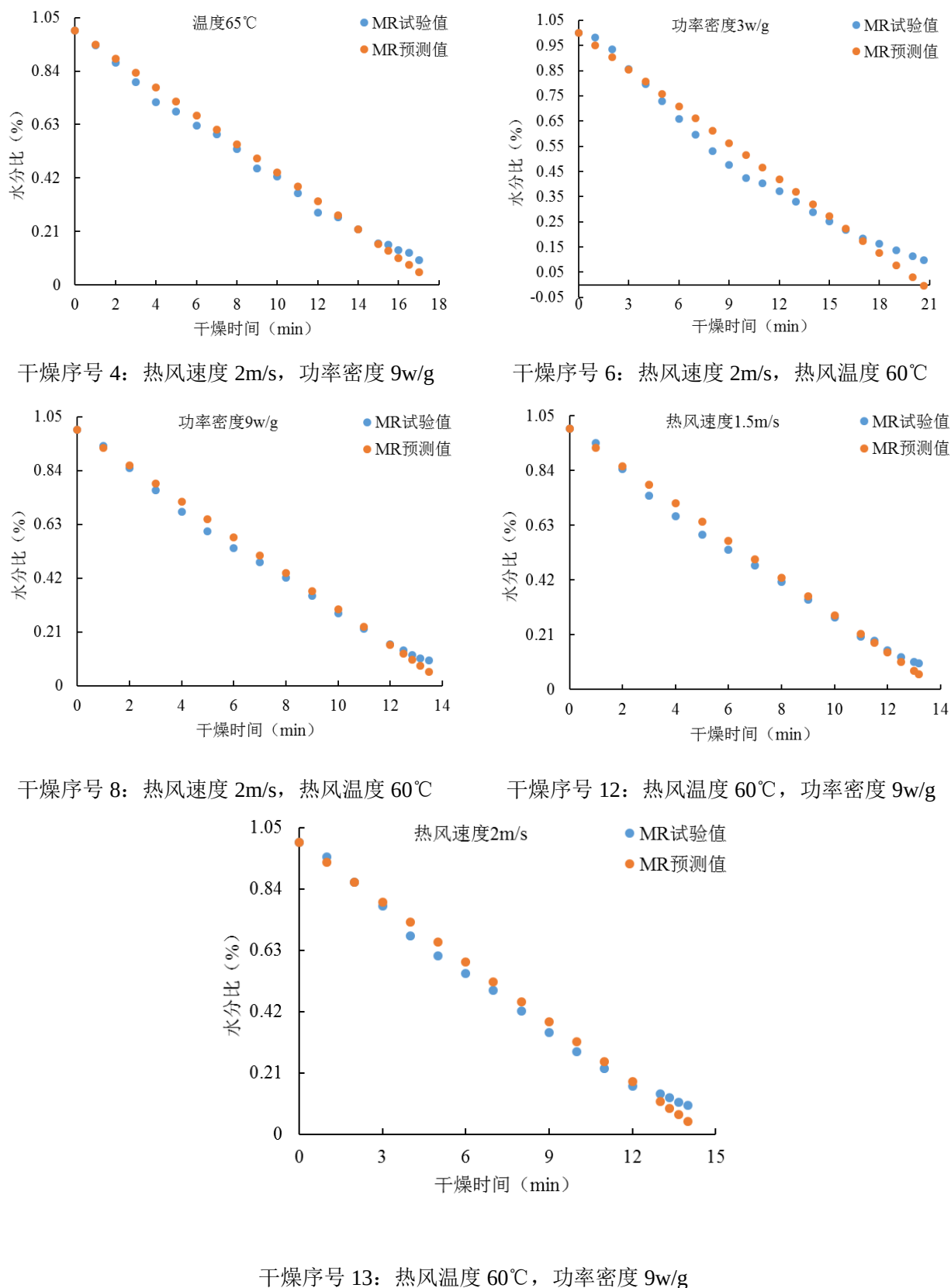
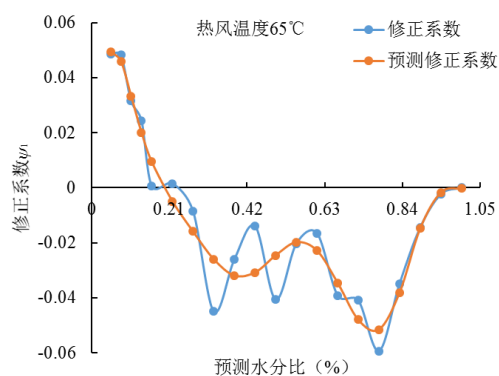
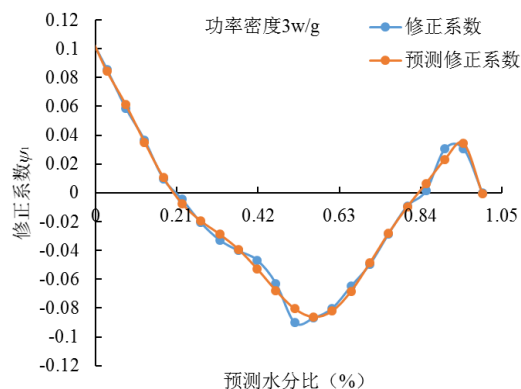


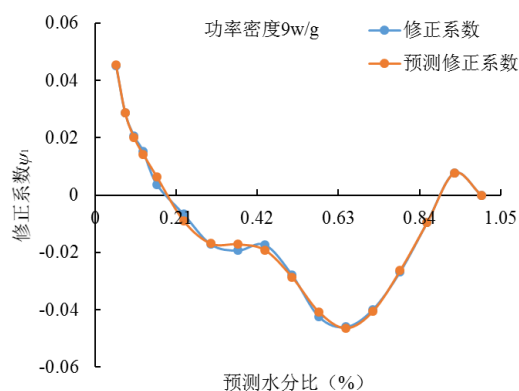
图 3.6 WHADK 模型在序号为 4、6、8、12 和 13 的干燥条件下水分比试验值和预测值对比曲线图



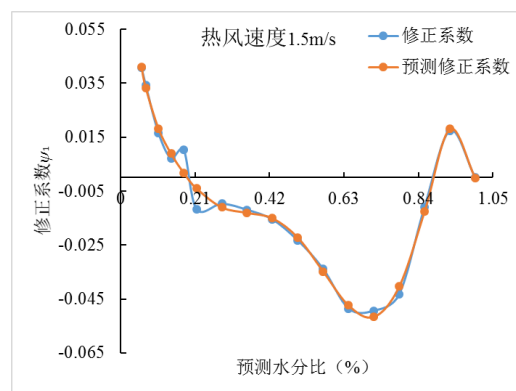
干燥序号 4: 热风速度 2m/s, 功率密度 9w/g



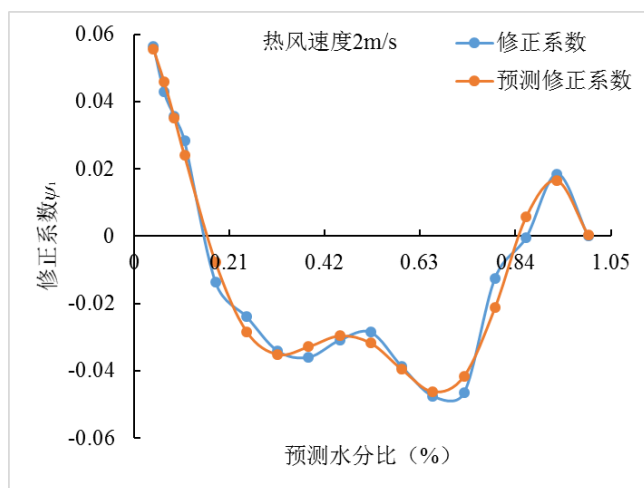
干燥序号 6: 热风速度 2m/s, 热风温度 60℃



干燥序号 8: 热风速度 2m/s, 热风温度 60℃



干燥序号 12: 热风温度 60℃, 功率密度 9w/g



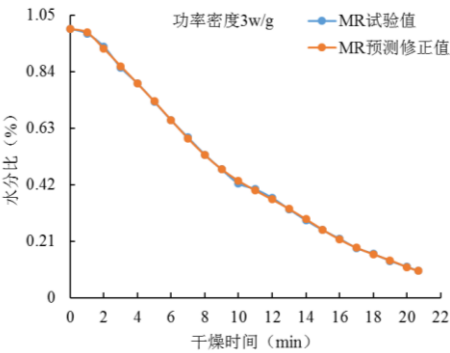
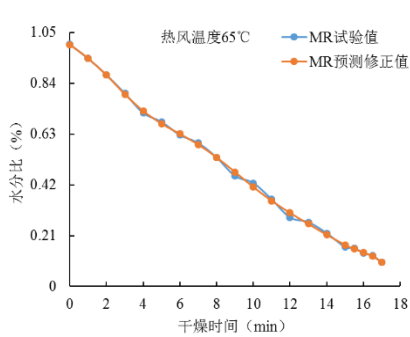
干燥序号 13: 热风温度 60℃, 功率密度 9w/g

图 3.7 修正系数与预测水分比关系回归曲线

表 3.7 修正系数函数 ψ 的系数值及统计分析结果

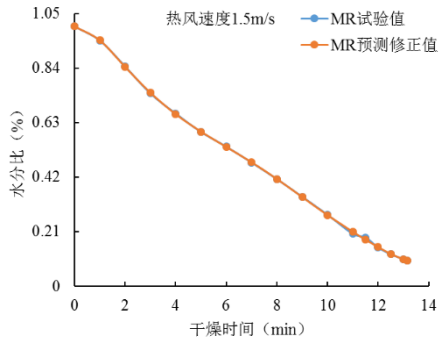
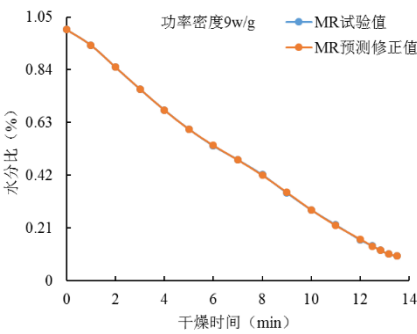
系数	65℃	3w/g	9w/g	1.5m/s	2m/s
ε_0	-0.04	0.10	0.17	0.12	0.07
ε_1	4.18	-0.70	-4.50	-2.47	-0.08
ε_2	-68.51	7.16	57.03	25.51	-4.59
ε_3	518.37	-99.43	-403.98	-161.15	22.29
ε_4	-2226.95	643.08	1662.65	616.29	-56.99
ε_5	5769.43	-2165.26	-4123.04	-1440.91	157.86
ε_6	-9122.12	4086.92	6234.96	2065.79	-392.84
ε_7	8576.81	-4362.31	-5621.67	-1777.37	568.42
ε_8	-4394.17	2462.41	2777.23	847.61	-406.08
ε_9	943.01	-571.98	-578.86	-173.43	111.94
R^2	0.92	0.99	0.998	0.99	0.99

从图 3.8 可以看出，水分比 MR 的试验值和修正后的预测值吻合得非常好，说明修正后的 WHADK 模型能够对山楂微波热风耦合干燥特征进行很好的预测。



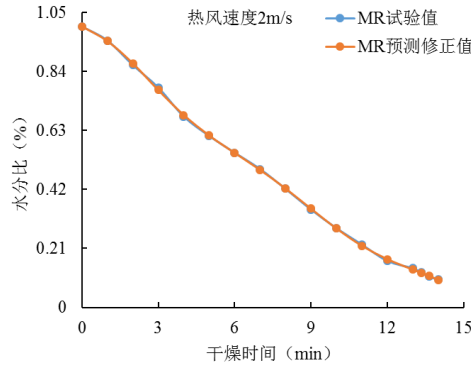
干燥序号 4：热风速度 2m/s，功率密度 9w/g

干燥序号 6：热风速度 2m/s，热风温度 60℃



干燥序号 8：热风速度 2m/s，热风温度 60℃

干燥序号 12：热风温度 60℃，功率密度 9w/g



干燥序号 13: 热风温度 60℃, 功率密度 9w/g

图 3.8 WHADK 模型在序号为 4、6、8、12 和 13 的干燥条件下水分比试验值和修正预测值对比曲线图

3.3.3 山楂微波热风耦合干燥动力学模型

综上所述, 山楂在微波热风耦合干燥时, 其水分比可由下列数学模型预测:

3.3.3.1 Weibull distribution 数学模型

当微波功率密度为 9w/g, 热风速度 2m/s 时, 在不同的干燥温度下的数学模型为:

$$\left. \begin{aligned} MR &= a - b \exp(-kt^n) + \psi \\ \psi &= \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \cdots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \end{aligned} \right\} \quad (3.36)$$

在其它干燥条件下的数学模型为:

$$MR = a - b \exp(-kt^n) \quad (3.37)$$

3.3.3.2 WHADK 数学模型

当热风速度 2m/s, 功率密度 9w/g, 热风温度为 65℃和 70℃; 热风速度 2m/s, 热风温度 60℃, 微波功率密度为 3w/g 和 9w/g; 热风温度 60℃, 功率密度 9w/g, 热风速度 1.5m/s 和 2m/s 时, 数学模型为:

$$\left. \begin{aligned} MR &= 1 - \frac{75.23(k_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3)}{rm_0} t + \psi_1 \\ \psi_1 &= \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \cdots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \end{aligned} \right\} \quad (3.38)$$

其它干燥条件下，干燥动力学模型为：

$$MR = 1 - \frac{75.23 (k_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3)}{rm_0} t \quad (3.39)$$

3.4 本章小结

本章主要对山楂片微波热风耦合干燥动力学进行了研究，包括：

1.从常用的干燥动力学模型中选出 12 个常用的数学模型作为研究对象，并以 R^2 、 χ^2 和 $RMSE$ 作为判断准则，利用试验数据进行拟合，得到 Weibull distribution 模型具有最大的 R^2 值和最小的 χ^2 和 $RMSE$ 值，这些值的变化范围为 0.98706~0.99961，0.0000444~0.00111，0.00666~0.03336。因此，在试验研究的范围内，Weibull distribution 模型被认为在所选的 12 个数学模型中是最好的模型，能够代表山楂微波热风耦合干燥的行为，能够对山楂的干燥水分比进行预测。但在实际预测时，当功率密度为 9w/g、风速为 2m/s 时，不同温度下的水分比 MR 预测值和实际值偏差有点大，特别是当 $0 < MR < 0.8$ 时，预测值和实际值偏差比较明显，因此，在这个条件下，对 Weibull distribution 模型进行了修正。

2.利用能量守恒定理，推导出微波热风耦合干燥动力学模型 WHADK 模型，并以 R^2 和 χ^2 和 $RMSE$ 作为判断准则，利用试验数据对其进行了研究，得到相关系数 R^2 的平均值为 0.99， χ^2 和 $RMSE$ 的平均值分别为 0.001127 和 0.030786，说明 WHADK 模型可以对干燥水分比进行预测。利用 SR 与 SE 的差值，对预测值和试验值相差较大的干燥条件下的 WHADK 模型进行了修正，修正后的 MR 的试验值和预测值的曲线图吻合得比较好，则认为此时的数学模型是合理的，可以对干燥水分比进行全面预测。

3.本章利用能量守恒定理推导出来的 WHADK 模型也适用于其它蔬菜和水果的干燥。

第4章 山楂干燥工艺预测模型及干燥工艺参数优化研究

前边两章对微波热风耦合干燥的干燥特性和干燥动力学进行了研究，分析了微波功率密度、热风温度和热风速度对山楂片干燥特性规律的影响，研究结果表明，各个干燥因素对干燥速度率、干燥时间都有明显的影响。本章在此基础上，将进一步研究微波热风耦合干燥对山楂干燥品质和质量干燥速率的影响，选取微波功率密度、热风速度和热风温度等工艺参数（干燥因素）为试验因素，以质量干燥速率和干燥品质（复水性、维生素 C 含量、有机酸含量和干燥色差）为试验指标，采用二次正交旋转组合试验设计和响应面分析法，确定出山楂微波热风耦合干燥的工艺预测模型，并确定最佳干燥工艺，为山楂微波热风耦合干燥产业化及干燥设备的设计提供理论依据。

4.1 材料与设备

4.1.1 试验材料

试验材料详见 2.1.1 节。

4.1.2 试验设备及仪器

4.1.2.1 微波热风耦合干燥设备

微波热风耦合干燥设备详见 2.1.2.1 节。

4.1.2.2 其它仪器及设备

JSM-6700F 电子显微镜：日本电子株式会社，JEOL；

复水恒温加热器：黑龙江八一农垦大学工程训练中心制造，见图 4.1 所示；

T1000 型双杰电子天平：精度是 0.1g，美国双杰兄弟（集团）有限公司；

JA2003N 电子精密天平：精度 0.001g，上海精科天美贸易有限公司；

全自动 CR-410 型色差仪：精度 ≤ 0.8 ，日本 KONICA•MINOLTA 公司；

FW80 高速万能粉碎机：天津市泰斯特仪器有限公司；

君斯达 509A 秒表：深圳市君斯达实业有限公司；

Fluke59 红外线温度计：精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，上海世禄仪器有限公司；

DT2G 微波泄漏仪：精度 $\pm 1\text{db}$ ，深圳华盛昌机械实业有限公司；

MT826 数字式风速计：精度 $\pm 0.1\text{dgts}$ ，香港麦特尔电子科技有限公司；

SF2000 三按键电子数显卡尺：精度 0.01mm，桂林广陆数字测控股份有限公司；
水浴锅，研钵，冷凝管，烧杯，量筒，容量瓶，试管，滤纸，三角瓶，碱式滴定管，
保存密封瓶。



图 4.1 复水恒温加热器

4.1.3 试验试剂和分析用水

所有试剂都是分析纯，分析用水应符合国标（GB/T6682）规定的二级水规格或者蒸馏水，使用前应该煮沸和冷却；

0.1mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液：按照 GB/T601 配制和标定；

1%的酚酞溶液：精确称取 1g 酚酞，将其溶于 60ml95%乙醇中，用水将其稀释至 100ml；

浸提剂：2 %的草酸溶液；

1mg/ml 抗坏血酸标液：精确称取抗坏血酸 100mg（准确到 0.1mg），溶于浸提剂中并加水稀释至 100ml，现配现用；

2, 6-二氯靛酚溶液：精确称取 208mg 碳酸氢钠，将其溶解在 800ml 热蒸馏水中，然后精确称取 200mg 2, 6-二氯靛酚，将其溶解在碳酸氢钠溶液中，冷却定容到 1000ml，过滤到棕色瓶中，用抗坏血酸标定。

4.2 试验指标确定

干燥产品效率是评价干燥方法优劣的重要指标之一，工业产品生产效率主要用于干燥时间来评价，但用干燥时间来评价干燥产品效率存在一些缺陷，因为每次干燥结束时的水分含量无法精确控制，造成干燥结束的时间也存在误差，为了消除这种误差，采用质量干燥速率来评价干燥产品效率；在山楂中，维生素 C（抗坏血酸）和有机酸是对人体非常重要的两种营养物质，其中维生素 C 非常不稳定，受温度的影响极大，因此经常被用来评价干燥方法的好坏；而有机酸能保持山楂中的维生素 C 在加热及山楂干片后续加工中不致被破坏，对维生素 C 具有保护作用，因此，维生素 C（抗坏血酸）和有机酸是衡量干制品品质的重要指标；山楂干片主要用于中药、饮料、其它加工品种的原料和辅

助料，山楂干片只有重新吸回水分，恢复原状后才能作为中药、饮料、其它加工品种的原料和辅助料，因此，山楂干制品复水后恢复原来新鲜状态的程度即干燥复水性也是衡量干制品品质的重要指标；干燥产品在干燥后尽可能地保留原产品的颜色，满足人们对产品视觉需求，而色差是评价干燥物料干燥前后变化的重要指标。综上所述，本研究采用复水性、维生素 C 含量、有机酸含量、色差和质量干燥速率作为评价微波热风耦合干燥方法优劣的试验指标。

4.3 试验方法

4.3.1 质量干燥速率

质量干燥速率^[64, 99]为每千克无水干燥物料（干燥后物料）每小时蒸发的含水量，由公式（4.1）表示。

$$v = \frac{m_0 - m_z}{m_z t} \quad (4.1)$$

式中， v 为干燥速率， $\text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ ； t 为干燥完成的时间， h ； m_0 为样品的初始质量， g ； m_z 为样品干燥后的质量， g 。

4.3.2 色差的测定

山楂片干燥前后颜色变化由全自动色差仪测定，试验做两次，最后取平均值。色差^[69]由公式（4.2）计算得到。

$$\Delta E = \sqrt{(L^* - L)^2 + (a^* - a)^2 + (b^* - b)^2} \quad (4.2)$$

其中， ΔE 表示色差； L^* 为样品干燥后测得亮度值，其值在 0 到 100 之间变化，0 表示黑色，100 表示白色； a^* 为样品干燥后测得红色度值，表示红绿之间的色泽，100 为红色，-80 为绿色； b^* 为样品干燥后测得黄色度值，表示黄蓝之间的色泽，100 为黄色，-80 为蓝色。 L 、 a 和 b 为样品干燥前测得的亮度、红色度和黄色度值，试验时，测同一批次的样品 3 次，取其平均值。

4.3.3 复水率的测定

山楂的复水性由复水率表示，由公式（4.3）计算得到。

$$R_f = \frac{m_t - m_z}{m_z} \quad (4.3)$$

其中, R_f 为干燥复水率, g/g; m_t 为复水 t 分钟时样品的质量, g, 本研究样品复水时间为 15 分钟; m_z 为干制品复水前的质量 (即干燥后样品的质量), g。

测量 m_t 时, 取约 10 g 样品放入 $80 \pm 1^\circ\text{C}$ 的水中浸泡 3 分钟, 取出后放在玻璃纤维网上沥干 3 min, 称取样品的质量; 然后将样品再放入水中, 继续浸泡 3 分钟, 连续重复 5 次, 最后取平均值。

4.3.4 有机酸含量的测定

山楂中有机酸含量的测定方法主要根据中国的标准 (GB/T123456-2008) 来确定, 有机酸的含量以柠檬酸进行计算。具体方法如下: 取具有代表性的山楂干片试样 20g, 放到高速万能粉碎机粉碎, 粉碎后的样品放入保存密封瓶中备用; 称取 3g 粉末试样, 精确到 0.001g, 放入 25ml 的烧杯中, 加 3ml 蒸馏水混合搅拌均匀, 试样呈浆状; 精密称取 5g 浆样放入到 50ml 的烧杯中, 用约 80°C 煮沸过的水将烧杯中的内容物转移到 100ml 容量瓶中, 将容量瓶放入到沸水中煮沸 30 分钟, 期间摇动 3 次, 使山楂中的有机酸全部溶于溶液中; 取出容量瓶后, 冷却到室温 (20°C), 用煮沸过的蒸馏水定容至 100ml (稀释倍数为 20 倍), 用快速滤纸将固体物质滤除后, 收集滤液, 制成试液, 用于测定; 取 10ml 试液, 放到 50ml 的三角瓶中, 加 25ml 水, 取 0.1ml 1% 的酚酞指示剂, 用 0.1mol/L NaOH 滴定至微红 30s 不褪色, 记录消耗 0.1mol/L NaOH 体积 V_1 ; 取 10ml 滤液蒸馏水, 放到 50ml 的三角瓶中, 加 25ml 水, 取 0.1ml 1% 的酚酞指示剂, 用 0.1mol/L NaOH 滴定至微红 30s 不褪色, 记录消耗 0.1mol/L NaOH 体积 V_2 。山楂中有机酸的含量以质量百分数 ϕ 计, 数值以 g/kg 表示。山楂中有机酸的含量由公式 (4.4) 计算。

$$\phi = \frac{c (V_1 - V_2) KF}{m_s} \quad (4.4)$$

其中, ϕ 是有机酸含量, g/kg; c 是 NaOH 标准滴定溶液的浓度值, mol/L; V_1 是在滴定试验时, 氢氧化钠标准溶液被消耗的数值 (以体积计), mL; V_2 是空白试验时, 消耗的氢氧化钠标准溶液被消耗数值 (以体积计), mL; K 是有机酸的换算系数, 苹果酸为 0.067, 乙酸为 0.060, 酒石酸为 0.075, 柠檬酸为 0.064, 柠檬酸为 0.070 (含一分子结晶水), 乳酸为 0.090, 盐酸为 0.036, 磷酸为 0.049, 本文以柠檬酸来计算山楂干片中有有机酸的含

量； F 是试液的稀释倍数； m_s 是试样的质量数值，g。

4.3.5 维生素 C 的测定

山楂干片中维生素 C 含量的测定主要根据 2, 6-二氯靛酚滴定法（中国的标准 GB 6195-1986）测得。

称取 20g 山楂干片放入粉碎机中粉碎，取 3g 粉末，加 3ml 浸提剂、搅拌均匀，取 5g 浆样，用浸提剂移入 100ml 容量瓶，稀释到刻度，摇匀过滤。吸取 10ml 滤液放入锥形瓶，用已经标定好的 2, 6-二氯靛酚进行滴定，直至溶液呈粉红 15s 不褪色为止，并同时做空白试验。维生素 C 的计算公式如下^[100]：

$$\psi = \frac{100(V - V_0) TA}{m_s} \quad (4.5)$$

式中： ψ 是干燥后的山楂片中所含有的维生素量，mg/100g； V 是在滴定样液时所消耗染料溶液的量（以体积计），ml； V_0 是在滴定空白时所消耗染料溶液的量（以体积计），ml； T 是 2, 6-二氯靛酚染料滴定度，mg/ml； A 是稀释倍数； m_s 是试样的质量数值，g。

滴定度按下式计算：

$$T = \frac{CV}{V_1 - V_2} \quad (4.6)$$

式中， T 为每毫升 2, 6-二氯靛酚溶液相当于抗坏血酸的毫克数，mg/ml； C 是抗坏血酸的浓度，mg/ml； V 是吸取抗坏血酸的体积，ml； V_1 是滴定抗坏血酸溶液所用 2, 6-二氯靛酚溶液的体积，ml； V_2 是滴定空白所用 2, 6-二氯靛酚溶液的体积，ml。

4.3.6 试验设计

试验以微波功率密度、热风温度和热风速度等 3 个因素为试验设计自变量，以质量干燥速率、色差、复水性、有机酸的含量和维生素 C 含量等 5 个试验指标为试验设计因变量。设微波功率密度、热风温度和热风速度为 x_1 、 x_2 和 x_3 ，微波功率密度、热风温度和热风速度的试验自变量编码为 X_1 、 X_2 和 X_3 ，复水性、有机酸的含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率为 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 和 Y_5 。根据二次正交旋转组合设计原理，对多因素试验进行设计，并利用响应面分析法进行分析。在前期试验工作的基础上，确定各试验因素的取值范围，按照公式（4.7）、（4.8）、（4.9）、（4.10）和（4.11）对各因素进行编

码计算^[101]。

$$x_{j0} = \frac{x_{jr} + x_{-jr}}{2} \quad (4.7)$$

$$\Delta_j = \frac{x_{jr} - x_{j0}}{r} \quad (4.8)$$

$$x_{+1j} = x_{j0} + \Delta_j \quad (4.9)$$

$$x_{-1j} = x_{j0} - \Delta_j \quad (4.10)$$

$$X_j = \frac{x_j - x_{j0}}{\Delta_j} \quad (4.11)$$

式中, x_{j0} 为各因素的零水平值; x_{jr} 为上星号臂水平; x_{-jr} 为下星号臂水平, 上星号臂水平和下星号臂水平的值为各因素 x_j 的上下限; Δ_j 为各因素的变化间距; X_j 为各因素 x_j 的编码值。

根据第 2 章山楂干燥特性单因素试验, 确定微波干燥密度、热风温度和热风速度的取值范围分别为 6~12w/g、55~70℃和 1~3m/s, 各因素及其水平编码如表 4.1 所示

表 4.1 试验因素水平编码

编码值	微波功率密度	热风温度	热风速度
X_j	$x_1/\text{w/g}$	$x_2/^\circ\text{C}$	$x_3/\text{m/s}$
上星号臂 (+1.682)	12	70	3
上水平 (+1)	10.8	67	2.59
零水平 (0)	9	62.5	2
下水平 (-1)	7.2	58	1.4
下星号臂 (-1.682)	6	55	1

4.3.7 干燥工艺预测模型及干燥综合模型评价方法

各试验指标预测模型由二次多项式表示, 如公式 (4.12) 所示。

$$Y_i = f(x_1, x_2, x_3) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^3 \alpha_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j=1}^3 \alpha_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^3 \alpha_i x_i \quad (4.12)$$

其中, Y_i 为各评价指标预测值 ($i=1, 2, \dots, 5$); x_1 为功率密度; x_2 为热风温度; x_3 为热风速度; α_{ii} 为二次项系数; α_{ij} 为交互项系数; α_i 为一次项的系数; α_0 为常数项系数。

利用 Design-Expert v8.0.5 软件对二次多项式数学模型进行拟合, 并根据方差分析, 对干燥工艺预测模型进行拟合度和显著性检验, 将方程中的不显著项剔除掉, 简化干燥工艺模型, 确定试验因素对试验指标的重要程度, 并对简化的模型进行双因素效应分析, 确定双因素交互作用对各指标的影响, 得到各评价指标的最佳干燥工艺参数。

在确定干燥综合评价模型时, 利用层次分析法确定各试验指标对综合评价指标的影响程度和权重, 得到干燥工艺综合预测模型, 并对干燥综合工艺模型进行优化, 确定最佳综合干燥工艺参数, 在此基础上, 对最佳综合干燥工艺进行试验验证。

4.3.8 山楂片的电镜扫描观察分析方法

山楂片结构电镜扫描是在吉林大学材料学院实验室进行扫描测试, 具体方法为: 沿着山楂片厚度的方向取下一块山楂片, 镀上一层膜后, 放进观察室内, 抽成真空后, 加上 5kv 的电压, 调整电镜不同的倍数和焦距, 使图像清晰后, 保存图像。本试验所要观察的山楂片试样是沿着厚度方向的微观结构。

4.4 各试验指标干燥工艺预测模型结果和分析

4.4.1 试验方案和试验结果

山楂片微波热风耦合干燥多因素试验采用二次正交旋转组合试验原理, 对本试验进行设计, 对二次多项式数学模型进行拟合并进行回归分析。试验方案和试验结果如表 4.2 所示

4.4.2 复水性干燥工艺预测模型及分析

根据表 4.2 中的试验结果, 求得复水性二次回归模型方程为:

$$Y_1 = 1.861 - 0.0359x_1 - 0.0235x_2 + 0.264x_3 - 0.000756x_1x_2 - 0.00128x_1x_3 - 0.00135x_2x_3 + 0.00580x_1^2 + 0.000229x_2^2 - 0.0443x_3^2 \quad (4.13)$$

式中, Y_1 为复水性实际预测值; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

表 4.2 试验方案和试验结果

试验	自变量编码水平			试验值				
序号	X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
1	-1	-1	-1	1.150	116.230	103.683	11.887	5.897
2	1	-1	-1	1.240	125.770	105.750	13.315	7.876
3	-1	1	-1	1.139	116.630	98.247	14.003	5.935
4	1	1	-1	1.200	120.820	102.030	13.557	7.928
5	-1	-1	1	1.150	116.340	101.083	11.844	5.810
6	1	-1	1	1.230	119.510	102.140	11.701	7.670
7	-1	1	1	1.120	107.650	95.266	13.056	5.919
8	1	1	1	1.180	109.390	97.337	12.335	7.894
9	-1.682	0	0	1.170	116.450	99.496	13.431	6.340
10	1.682	0	0	1.270	121.170	103.380	14.415	9.807
11	0	-1.682	0	1.220	128.030	107.109	11.814	6.130
12	0	1.682	0	1.140	112.570	99.850	14.539	6.290
13	0	0	-1.682	1.130	114.190	100.710	11.952	6.613
14	0	0	1.682	1.115	102.380	93.311	11.039	6.120
15	0	0	0	1.178	115.610	100.468	13.183	6.584
16	0	0	0	1.176	116.870	101.245	11.884	6.797
17	0	0	0	1.174	117.950	101.931	12.165	6.732
18	0	0	0	1.169	110.990	100.420	13.285	6.756
19	0	0	0	1.160	116.880	101.931	12.654	6.675
20	0	0	0	1.175	117.790	100.420	12.433	6.707
21	0	0	0	1.159	118.090	101.931	13.022	6.735
22	0	0	0	1.155	117.020	100.420	12.346	6.737
23	0	0	0	1.164	117.850	101.921	12.857	6.742

注： Y_1 为复水性，g/g； Y_2 为有机酸含量，g/kg； Y_3 为维生素 C 含量，mg/100g； Y_4 为色差； Y_5 为质量干燥速率， $\text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 。

对回归方程（4.13）进行方差分析，分析结果如表 4.3 所示。

根据试验数据，通过拟合得到复水性预测模型方程的决定系数 R^2 大于 $0.8^{[41]}$ ，说明预测模型能够代表试验值。从表 4.3 还可以看出，预测模型 Y_1 的变异系数是 0.72%，变异系数小于 $10\%^{[102]}$ ，说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型 Y_1 的失拟项 F 值是 0.98122，在 $\alpha = 0.01$ 水平， $F_{0.01}(5, 8) = 6.63$ ，远大于模型方程 Y_1 失拟项的 F 值，说

明模型方程中失拟项极其不显著, 预测模型 Y_1 拟合得非常好, 失拟平方和中含有的不可忽略因素对试验结果的影响很小, 可以用预测模型 Y_1 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.3 可以看出, 模型 Y_1 的 F 值是 48.4298, 而在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13) = 4.19$, 模型 Y_1 的 F 值远大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式响应面模型基本上是符合的, 预测模型 Y_1 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.3), 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13) = 4.67$, x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 的 F 值分别为 4.17、0.21 和 1.46, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对复水率影响不显著, 将它们去掉, 得到复水率在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.14) 所示。

由方差分析表 4.3 可知, x_1 、 x_2 和 x_3 的 F 值是 214.663、71.789 和 5.609, 由 F 值的大小可以确定, 微波功率密度对山楂片复水性的影响最大, 热风温度对山楂片复水性的影响次之, 热风速度对山楂片复水性影响最小^[103]。微波功率密度是影响山楂片复水性的主要因素。

表 4.3 复水性干燥回归预测模型 Y_1 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	0.0313	9	0.0035	48.4298	< 0.0001	显著
x_1	0.0154	1	0.0154	214.6626	< 0.0001	
x_2	0.0052	1	0.0052	71.7898	< 0.0001	
x_3	0.0004	1	0.0004	5.6094	0.0340	
x_1x_2	0.0003	1	0.0003	4.1730	0.0619	
x_1x_3	0.0000	1	0.0000	0.2103	0.6541	
x_2x_3	0.0001	1	0.0001	1.4617	0.2482	
x_1^2	0.0056	1	0.0056	77.9936	< 0.0001	
x_2^2	0.0003	1	0.0003	4.7707	0.0479	
x_3^2	0.0039	1	0.0039	54.3344	< 0.0001	
残差	0.0009	13	0.0001			
失拟项	0.0004	5	0.0001	0.9812	0.4838	不显著
误差	0.0006	8	0.0001			
总合	0.0323	22				
决定系数			0.971			
变异系数			0.72			

$$\hat{Y}_1 = 1.861 - 0.0359x_1 - 0.0235x_2 + 0.264x_3 + 0.0058x_1^2 + 0.000229x_2^2 - 0.0443x_3^2 \quad (4.14)$$

4.4.3 有机酸含量干燥工艺预测模型及分析

根据表 4.2 中的试验结果,求得有机酸含量二次回归模型方程为:

$$Y_2 = 287.58 + 4.36 x_1 - 7.70 x_2 + 76.27 x_3 - 0.10 x_1 x_2 - 1.03 x_1 x_3 - 0.67 x_2 x_3 + 0.30 x_1^2 + 0.07 x_2^2 - 7.80 x_3^2 \quad (4.15)$$

式中, Y_2 为有机酸含量预测值; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

对回归方程 (4.15) 进行方差分析, 分析结果如表 4.4 所示。

根据试验数据, 通过拟合得到有机酸含量预测模型方程的决定系数 R^2 为 0.9148, 大于 0.8^[41], 表明预测模型能够非常好地代表试验值。从表 4.4 还可以看出, 预测模型 Y_2 的变异系数是 1.78%, 变异系数小于 10%^[102], 说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型 Y_2 的失拟项 F 值是 0.65, 在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(5, 8) = 6.63$, 远大于模型方程 Y_2 失拟项的 F 值, 说明模型方程中失拟项极不显著, 预测模型 Y_2 拟合得非常好, 失拟平方和中含有的不可忽略因素对试验结果的影响很小, 可以用预测模型 Y_2 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.4 可以看出, 模型 Y_2 的 F 值是 15.50, 而在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13) = 4.19$, 模型 Y_2 的 F 值远大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式模型基本上是符合的, 预测模型 Y_2 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.4), 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13) = 4.67$, x_1^2 、 $x_1 x_2$ 和 $x_1 x_3$ 的 F 值分别为 3.38、1.34 和 2.25, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1^2 、 $x_1 x_2$ 和 $x_1 x_3$ 对有机酸含量影响不显著, 将它们在预测模型 (4.15) 中去掉, 得到有机酸含量在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.16) 所示。

由方差分析表 4.4 可知, x_1 、 x_2 和 x_3 的 F 值是 12.02、41.45 和 36.62, 由 F 值的大小可以确定热风温度对山楂片有机酸含量的影响最大, 热风速度对山楂片有机酸含量的影响次之, 功率密度对山楂片有机酸含量影响最小^[103]。热风温度是影响山楂片有机酸含量的主要因素。

$$\hat{Y}_2 = 287.58 + 4.36 x_1 - 7.70 x_2 + 76.27 x_3 - 0.67 x_2 x_3 + 0.07 x_2^2 - 7.80 x_3^2 \quad (4.16)$$

4.4.4 维生素 C 含量干燥工艺预测模型及分析

根据表 4.2 中的试验结果,求得维生素 C 含量二次回归模型方程为:

$$Y_3 = 289.809 - 1.955 x_1 - 5.871 x_2 + 20.342 x_3 + 0.0421 x_1 x_2 - 0.318 x_1 x_3 - 0.0683 x_2 x_3 + 0.0326 x_1^2 + 0.0409 x_2^2 - 4.123 x_3^2 \quad (4.17)$$

式中, Y_3 为维生素 C 含量预测值; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

表 4.4 有机酸含量回归预测模型 Y_2 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	600.93	9	66.77	15.50	< 0.0001	显著
x_1	51.79	1	51.79	12.02	0.0042	
x_2	178.55	1	178.55	41.45	< 0.0001	
x_3	157.71	1	157.71	36.62	< 0.0001	
x_1x_2	5.75	1	5.75	1.34	0.2687	
x_1x_3	9.69	1	9.69	2.25	0.1575	
x_2x_3	25.41	1	25.41	5.90	0.0304	
x_1^2	14.56	1	14.56	3.38	0.0889	
x_2^2	35.07	1	35.07	8.14	0.0136	
x_3^2	121.21	1	121.21	28.14	0.0001	
残差	55.99	13	4.31			
失拟项	16.24	5	3.25	0.65	0.6680	不显著
误差	39.75	8	4.97			
总合	656.92	22				
决定系数				0.9148		
变异系数 (%)				1.78		

对回归方程 (4.17) 进行方差分析, 分析结果如表 4.5 所示。

根据试验数据, 通过拟合得到维生素 C 含量预测模型方程的决定系数 R^2 为 0.9714, 大于 0.8^[41], 说明预测模型能够非常好地代表试验值。从表 4.5 还可以看出, 预测模型 Y_3 的变异系数是 0.65%, 变异系数小于 10%^[102], 说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型 Y_3 的失拟项 F 值是 0.4, 在 $\alpha=0.01$ 水平, $F_{0.01}(5, 8)=6.63$, 远大于模型方程 Y_3 失拟项的 F 值, 说明模型方程中失拟项极其不显著, 预测模型 Y_3 拟合得非常好, 失拟平方和中含有的不可忽略因素对试验结果的影响很小, 可以用预测模型 Y_3 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.5 可以看出, 模型 Y_3 的 F 值是 49.06, 而在 $\alpha=0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13)=4.19$, 模型 Y_3 的 F 值远大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式模型基本上是符合的, 预测模型 Y_3 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.5), 在 $\alpha=0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13)=4.67$, x_1^2 、 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 的 F 值分别为 0.41、2.16、2.15 和 0.62, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1^2 、 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对维生素 C 含量影响不显著, 将它们在预测模型 (4.17) 中去掉, 得到维生素 C 含量在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.18) 所示。

由方差分析表 4.5 可知, x_1 、 x_2 和 x_3 的 F 值是 40.8、173.51 和 117.58, 由 F 值的大小可以确定热风温度对山楂片维生素 C 含量的影响最大, 热风速度对山楂片维生素 C 含量的影响次之, 功率密度对山楂片维生素 C 含量影响最小^[103]。热风温度是影响山楂片维生素 C 含量的主要因素。

表 4.5 维生素 C 含量回归预测模型 Y_3 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	190.5926	9	21.17696	49.05501	< 0.0001	显著
x_1	17.61265	1	17.61265	40.79852	< 0.0001	
x_2	74.90205	1	74.90205	173.5056	< 0.0001	
x_3	50.75706	1	50.75706	117.5753	< 0.0001	
x_1x_2	0.931523	1	0.931523	2.157812	0.1656	
x_1x_3	0.926113	1	0.926113	2.14528	0.1668	
x_2x_3	0.267853	1	0.267853	0.620465	0.4450	
x_1^2	0.177308	1	0.177308	0.410721	0.5327	
x_2^2	10.87811	1	10.87811	25.19842	0.0002	
x_3^2	33.85752	1	33.85752	78.42868	< 0.0001	
残差	5.612076	13	0.431698			
失拟项	1.128491	5	0.225698	0.40271	0.8343	不显著
误差	4.483585	8	0.560448			
总合	196.2047	22				
决定系数				0.9714		
变异系数 (%)				0.65		

$$\hat{Y}_3 = 289.809 - 1.955x_1^2 - 5.871x_2^2 + 20.342x_3^2 + 0.0409x_2^2 - 4.123x_3^2 \quad (4.18)$$

4.4.5 色差干燥工艺预测模型及分析

根据表 4.2 中的试验结果, 求得色差二次回归模型方程为:

$$Y_4 = 11.159 + 0.552x_1 - 0.411x_2 + 7.746x_3 - 0.038x_1x_2 - 0.215x_1x_3 - 0.024x_2x_3 + 0.129x_1^2 + 0.00754x_2^2 - 1.248x_3^2 \quad (4.19)$$

式中, Y_4 为色差预测值; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

对回归方程 (4.19) 进行方差分析, 分析结果如表 4.6 所示。

根据试验数据拟合得到色差预测模型方程的决定系数 R^2 为 0.8470, 大于 0.8^[41], 说明预测模型能够非常好地代表试验值。从表 4.6 还可以看出, 预测模型 Y_4 的变异系数是 3.64%, 变异系数小于 10%^[102], 说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型

Y_4 的失拟项 F 值是 0.84, 在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(5, 8) = 6.63$, 远大于模型方程 Y_4 失拟项的 F 值, 说明模型方程中失拟项极其不显著, 预测模型 Y_4 拟合得非常好, 失拟平方和中含有的不可忽略因素对试验结果的影响很小, 可以用预测模型 Y_4 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.6 可以看出, 模型 Y_4 的 F 值是 7.99, 而在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13) = 4.19$, 模型 Y_4 的 F 值大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式模型基本上是符合的, 预测模型 Y_3 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.6), 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13) = 4.67$, x_1 、 x_2^2 、 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 的 F 值分别为 1.07、1.72、3.5、1.98 和 0.15, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1 、 x_2^2 、 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对色差影响不显著, 将它们在预测模型 (4.19) 中去掉, 得到色差在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.20) 所示。

由方差分析表 4.6 可知, x_1 、 x_2 和 x_3 的 F 值是 1.07、26.29 和 9.79, 由 F 值的大小可以确定热风温度对山楂片色差的影响最大, 热风速度对山楂片色差的影响次之, 功率密度对山楂片色差影响最小^[103]。热风温度是影响山楂片色差的主要因素。

$$\hat{Y}_4 = 11.159 - 0.411x_2 + 7.746x_3 + 0.126x_1^2 - 1.248x_3^2 \quad (4.20)$$

4.4.6 质量干燥速率工艺预测模型及分析

根据表 4.2 中的试验结果, 求得质量干燥速率二次回归模型方程为:

$$Y_5 = -21.820 - 2.168x_1 + 1.115x_2 + 0.756x_3 + 0.00199x_1x_2 - 0.0160x_1x_3 + 0.0114x_2x_3 + 0.1461x_1^2 - 0.00915x_2^2 - 0.368x_3^2 \quad (4.21)$$

式中, Y_5 为质量干燥速率; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

表 4.6 色差回归预测模型 Y_4 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	15.46614	9	1.71846	7.994527	0.0005	显著
x_1	0.230048	1	0.230048	1.070219	0.3198	
x_2	5.651873	1	5.651873	26.29334	0.0002	
x_3	2.104562	1	2.104562	9.790734	0.0080	
x_1x_2	0.751281	1	0.751281	3.495068	0.0842	
x_1x_3	0.425678	1	0.425678	1.980319	0.1828	
x_2x_3	0.032515	1	0.032515	0.151265	0.7036	
x_1^2	2.756502	1	2.756502	12.82365	0.0034	

续表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
x_2^2	0.370271	1	0.370271	1.722556	0.2121	
x_3^2	3.101809	1	3.101809	14.43007	0.0022	
残差	2.794409	13	0.214955			
失拟项	0.964182	5	0.192836	0.842896	0.5554	不显著
误差	1.830227	8	0.228778			
总合	18.26054	22				
决定系数				0.847		
变异系数 (%)				3.64		

对回归方程 (4.21) 进行方差分析, 分析结果如表 4.7 所示。

根据试验数据, 通过拟合得到质量干燥速率预测模型方程的决定系数 R^2 为 0.9957, 大于 0.8^[41], 说明预测模型能够非常好地代表试验值。从表 4.7 还可以看出, 预测模型 Y_5 的变异系数是 1.14%, 变异系数小于 10%^[102], 说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型 Y_5 的失拟项 F 值是 2.7, 在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(5, 8) = 6.63$, 大于模型方程 Y_5 失拟项的 F 值, 说明模型方程中失拟项极其不显著, 预测模型 Y_5 拟合得非常好, 失拟平方和中含有的不可忽略因素对试验结果的影响很小, 可以用预测模型 Y_5 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.7 可以看出, 模型 Y_5 的 F 值是 7.99, 而在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13) = 4.19$, 模型 Y_5 的 F 值大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式模型基本上是符合的, 预测模型 Y_5 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.7), 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13) = 4.67$, x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 的 F 值分别为 0.34、0.39 和 1.23, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对质量干燥速率影响不显著, 将它们在预测模型 (4.21) 中去掉, 得到质量干燥速率在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.22) 所示。

由方差分析表 4.6 可知, x_1 、 x_2 和 x_3 的 F 值是 2254.07、5.8 和 16.61, 由 F 值的大小可以确定功率密度对山楂质量干燥速率的影响最大, 热风速度对山楂片质量干燥速率的影响次之, 热风温度对山楂片质量干燥速率影响最小^[103]。功率密度是影响山楂片质量干燥速率的主要因素。

表 4.7 质量干燥速率回归预测模型 Y_5 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	18.174	9	2.019333	334.1562	< 0.0001	显著
x_1	13.62151	1	13.62151	2254.067	< 0.0001	
x_2	0.035071	1	0.035071	5.803552	0.0315	

续表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
x_3	0.100397	1	0.100397	16.6135	0.0013	
x_1x_2	0.002077	1	0.002077	0.343736	0.5677	
x_1x_3	0.002364	1	0.002364	0.391129	0.5425	
x_2x_3	0.007423	1	0.007423	1.228364	0.2878	
x_1^2	3.562464	1	3.562464	589.5112	< 0.0001	
x_2^2	0.545843	1	0.545843	90.32521	< 0.0001	
x_3^2	0.269098	1	0.269098	44.52999	< 0.0001	
残差	0.07856	13	0.006043			
失拟项	0.049359	5	0.009872	2.704451	0.1017	不显著
误差	0.029201	8	0.00365			
总合	18.25256	22				
决定系数				0.9957		
变异系数 (%)				1.14		

$$\hat{Y}_5 = -21.820 - 2.1680x_1 + 1.115x_2 + 0.756x_3 + 0.146x_1^2 - 0.00915x_2^2 - 0.368x_3^2 \quad (4.22)$$

4.5 山楂片微波热风耦合干燥工艺综合预测模型结果和分析

在 4.4 节中得到了复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率等 5 个评价指标的工艺预测数学模型，所能预测的干燥工艺也只是在各个评价指标条件下的干燥因素参数组合，不能全面反映出评价指标对山楂片干燥工艺的综合影响，因此，为了获得综合最优质量干燥速率，复水率、有机酸含量、维生素 C 的含量和色差值，需要利用综合评价系统得到干燥工艺综合评价预测模型，确定干燥因素对综合干燥工艺影响的大小，并对干燥条件进一步优化，得到最佳干燥综合干燥工艺。

4.5.1 干燥工艺综合预测模型

干燥工艺综合预测模型综合考虑了复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率等 5 个评价指标对山楂微波热风耦合干燥的影响，综合预测模型由二次多项式表示，见公式 (4.23) 所示。

$$Y_z = f(x_1, x_2, x_3) = a_0 + \sum_{i=1}^3 a_{ii}x_i^2 + \sum_{i \neq j=1}^3 a_{ij}x_i x_j + \sum_{i=1}^3 a_i x_i \quad (4.23)$$

其中， Y_z 为综合评价指标预测值； x_1 为功率密度； x_2 为热风温度； x_3 为热风速度； a_{ii} 为二次项系数； a_{ij} 为交互项系数； a_i 为一次项的系数； a_0 为常数项系数。

设 Z 为复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率等 5 个评价指标

试验值的综合评价指标集; H 为因素集, $H=[\text{复水率}, \text{有机酸含量}, \text{维生素 C 含量}, \text{色差}, \text{质量干燥速率}]=[H_1, H_2, H_3, H_4, H_5]$; 权重向量为 ω , $\omega=[\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5]$, $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ 和 ω_5 分别为复水率, 有机酸含量, 维生素 C 含量, 色差和质量干燥速率的权重。

因素集 H 是无量纲数据集, 主要是因为复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率的单位不同, 它们的优化目标也不一样, 在进行综合评价时, 无法将 5 个评价指标综合在一起进行整体评价, 因此应对复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率进行无量纲化处理, 且保证综合优化目标为最大化。由于复水率、有机酸含量、维生素 C 含量和质量干燥速率在工艺优化时取最大值, 色差在工艺优化时取最小值, 因此, 复水率、有机酸含量、维生素 C 含量、色差和质量干燥速率进行无量纲化处理公式为 (4.24) 和 (4.25), 评价函数为 (4.26)。

$$H_{ij} = \frac{y_{ij} - y_{imin}}{y_{imax} - y_{imin}} \quad (4.24)$$

其中, y_{ij} 为复水率、有机酸含量、维生素 C 含量和质量干燥速率的试验测得值; $i=1, 2, 3, 5$; $j=1 \cdots 23$ 。

$$H_{ij} = \frac{y_{imax} - y_{ij}}{y_{imax} - y_{imin}} \quad (4.25)$$

其中, y_{ij} 为色差试验测得值, $i=4$; $j=1 \cdots 23$ 。

$$Z_j = \omega_1 H_{1j} + \omega_2 H_{2j} + \omega_3 H_{3j} + \omega_4 H_{4j} + \omega_5 H_{5j} \quad (4.26)$$

通过公式 (4.26) 计算得到的综合评价指数数据集为评价指标, 与各干燥参数一起进行回归分析, 经数据处理并经方差分析后, 得到干燥工艺综合预测模型。

4.5.2 权重的确定和试验因素对综合评价指标影响程度评价方法

如公式 (4.26) 所示, 综合目标评价函数总是与一个权重向量有关。权重是一个相对的概念, 是指在整体评价中, 某一指标在该评价体系中相对重要的程度。权重值选取的是否合理, 对综合评价目标函数是否能够准确评价方案有重要影响。常用权重计算的方法有专家咨询权数法、因子分析权数法、信息量权数法、独立性权数法、主成分分析法和层析分析法。层析分析法不仅能够确定权重, 也能够对各个因素在确定目标下进行排

序, 得到各因素对目标重要性影响程度^[104]。因此, 本文利用层次分析法确定权重和评价试验因素对综合评价目标的影响程度。它的特点是在进行评价时, 利用较少的定量信息, 通过仔细分析复杂决策问题的本质、影响因素以及其内在关系, 使决策的思维过程数学化, 从而为具有多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法^[105]。

4.5.2.1 建立层次结构模型

层次结构模型包括最高层、中间层和最底层。决策过程中的目的和所要解决的问题称为最高层; 决策时所选择的备选方案集称为最低层; 决策过程中所要考虑的因素和决策准则称为中间层。在层次结构模型中的相邻两层, 高层称为目标层, 低层称为因素层^[105]。本文的目标层(最高层)是综合评价指标, 准则层(中间层)是复水率、有机酸含量、维生素 C (抗坏血酸) 含量、色差和质量干燥速率, 因素层(最低层)是功率密度、热风温度和热风速度。层次结构模型如图 4.2 所示。

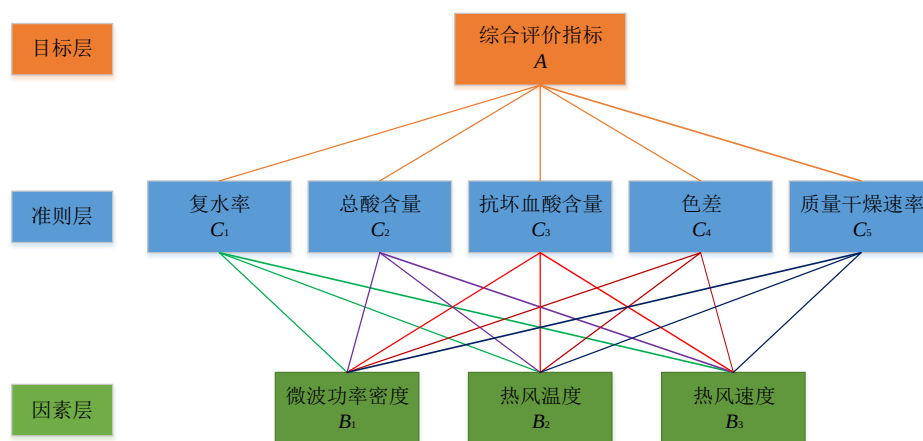


图 4.2 层次结构模型

4.5.2.2 构造判断矩阵

判断矩阵^[106]表示本层每一个因素针对高一层某一个因素相对重要性的比较。在确定每一层各个因素之间的权重时, 如果只是采用定性分析的方法确定权重, 其结果中具有许多人为的主观因素, 这样的结果人们通常很难接受, 所以, T. L. Saaty 等人提出一致矩阵法, 即在确定权重时, 不是将所有因素放在一起进行比较, 而是将因素两两进行比较^[105, 107-109], 用“同等重要”、“明显重要”、“十分重要”、“十分明显”和“及其重要”等定性语言说明其中一个因素比另外一个因素对总体而言的重要性程度, 并将这些定性语言量化。设函数 $f(r, t)$ 表示对总体来说因素 r 比 t 重要的重要性标度, $f(r, t) > 1$, 表示 r 比 t 重要; $f(r, t) < 1$, 表示 t 比 r 重要, 并且设定 $f(r, t) = 1/f(t, r)$; 当且仅当 $f(r,$

$t)=1$ 时, 表示 r 和 t 同等重要。判断矩阵元素 $f(r, t)$ 的确定方法采用 1~9 标度方法给出, 具体见表 4.8。对于某一具体问题, 设 $O=[o_1, o_2, \dots, o_n]$ 是全部因素集合, 可根据实际情况或者专家按照各因素的意义, 对全部因素作两两对比, 得到判断矩阵 $E, E=(e_{ij})_{n \times n}$, 其中 $e_{ij}=f(o_i, o_j)$, $e_{ij}=1/e_{ji}$, 此矩阵也称为正反矩阵, 具有正互反性。

4.5.2.3 权重的计算

设 $\omega=(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)^T$ 是权重向量, $\omega_i \in (0, 1)$, $\omega=\omega_1+\dots+\omega_n=1$, ω_i 是因素重要性权重。令 $e_{ij}=\omega_i/\omega_j=(\omega_i/\omega_k) \times (\omega_k/\omega_j)=a_{ik} \cdot a_{kj}$, $(i, k, j=1, 2, \dots, n)$, 则判断矩阵 E 具有一致性, 此时矩阵的秩为 1, 具有唯一的特征值 λ , $E\omega=\lambda\omega$, ω 是特征值 λ 对应的特征向量, 归一化后就是所求的权重向量。如果判断矩阵 E 不是一致矩阵, 那么判断矩阵 E 就不具有一致性, 此种情况下求得的权重向量是判断矩阵 E 最大特征值 $\lambda_{\max}$ 所对应的归一化后的特征向量。

表 4.8 判断矩阵元素标度法

因素 r, t 相比较	说明	$f(r, t)$	$f(t, r)$
r 与 t 同等重要	r, t 对总目标有相同的贡献 ^[110]	1	1
r 比 t 微小重要		2	1/2
r 比 t 稍微重要	r 的贡献稍大于 t , 但不明显 ^[110]	3	1/3
r 比 t 更为重要		4	1/4
r 比 t 明显重要	r 的贡献明显大于 t , 但不十分明显 ^[110]	5	1/5
r 比 t 十分重要		6	1/6
r 比 t 强烈重要	r 的贡献十分明显大于 t , 但不特别突出	7	1/7
r 比 t 更强烈重要		8	1/8
r 比 t 极其重要	r 的贡献以压倒优势大于 t	9	1/9

4.5.2.4 层次单排序及其一致性检验

权重向量 ω (归一化) 中的每一个分量权重值是同一层中的每一个因素相对于上一层因素集中某个因素相对重要性的排序权值, 这一计算过程通常称为层次单排序。对于 n 阶具有不一致性的正反矩阵 E , 能否用最大特征值 $\lambda_{\max}$ 所对应的特征向量来确认层次单排序以及作为各个评价指标的权重, 必须对其进行一致性的检验。所谓一致性的检验, 就是对判断矩阵 E 确定出不一致的允许范围^[107], 因为如果 $\lambda_{\max}$ 比矩阵的阶数 n 大得越多, 判断矩阵 E 所具有的不一致性就越严重, 用最大特征值 $\lambda_{\max}$ 所对应的归一化后的特征向量作为被比较因素对上层某一因素影响程度的权向量, 它所具有的不一致程度就越大,

在结果中所引起的判断误差也越大^[111, 112]。判断矩阵 E 不一致的准则为:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (4.27)$$

其中, CR 为一致性比率, CI 为一致性指标, RI 为随机一致性指标。

当 $CR < 0.1$ 时, 判断矩阵 E 被认为不一致的程度在允许的要求范围之内, 其一致性要求被满足, 判断矩阵 E 可以被认为通过一致性的检验, 其最大特征值 λ_{max} 所对应的归一化后的特征向量可以作为权重向量^[112]。当 $CR > 0.1$ 时, 判断矩阵 E 被认为不一致的程度不在允许的要求范围之内, 其一致性的要求不被满足, 判断矩阵 E 被认为不能通过一致性检验。如果此时将最大特征值 λ_{max} 所对应的归一化后的特征向量作为权重向量, 将引起较大的判断误差, 此时应该重新构造判断矩阵 E , 调整 e_{ij} 的值。

CI 由公式 (4.28) 计算的到。

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4.28)$$

其中, λ_{max} 为判断矩阵 E 的最大特征值, n 为矩阵的阶数。

RI 由表 4.9 查的。

表 4.9 随机一致性指标 RI 表

矩阵阶数 n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54

4.5.2.5 层次总排序及其一致性检验

层次总排序表示某一层的所有因素相对于最高层(总目标)重要性的权重^[105, 107, 111, 112], 计算过程是从最高层次到最底层次依次进行的。根据层次总排序可以确定试验因素对综合评价目标的重要性影响程度。层次总排序计算结构模型如图 4.3 所示。设准则层 C 层有 m 个因素: $C_1, C_2, \dots, C_m$ 对总目标层 A 的排序(向量)为 $\omega_1^c, \omega_2^c, \dots, \omega_m^c$; 因素层 B 层有 n 个因素, 对上层 C 中的因素 C_j 的层次单排序为 $\omega_{1j}^b, \omega_{2j}^b, \dots, \omega_{nj}^b$ ($j=1, 2, \dots, m$)。 ω_j^b ($j=1, 2, \dots, m$) 由公式 (4.29) 计算得到。

$$(\omega_1^b \ \omega_2^b \ \dots \ \omega_m^b) = \begin{bmatrix} \omega_{11}^b & \omega_{12}^b & \dots & \omega_{1m}^b \\ \omega_{21}^b & \omega_{22}^b & \dots & \omega_{2m}^b \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \omega_{n1}^b & \omega_{n2}^b & \dots & \omega_{nm}^b \end{bmatrix} [\omega_1^c \ \omega_2^c \ \dots \ \omega_m^c]^T \quad (4.29)$$

则 B 层的层次总排序为:

$$B_1: \omega_1^b = \sum_{j=1}^m \omega_j^c \omega_{1j}^b \quad (4.30-1)$$

$$B_2: \omega_2^b = \sum_{j=1}^m \omega_j^c \omega_{2j}^b \quad (4.30-2)$$

...

$$B_n: \omega_n^b = \sum_{j=1}^m \omega_j^c \omega_{nj}^b \quad (4.30-n)$$

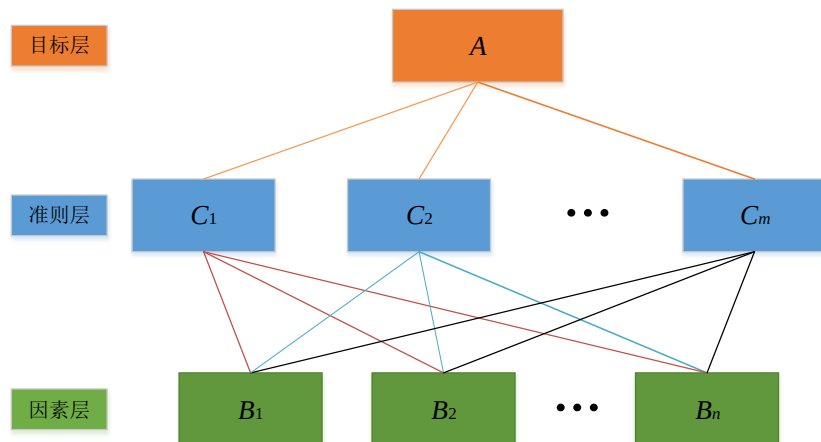


图 4.3 层次总排序计算结构模型

层次总排序也要进行一致性检验，设 B 层中的 n 个因素 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 对上层 C 中的元素 C_j ($j=1, 2, \dots, m$) 的层次单排序的一致性指标为 CI_j ，随机一致性指标为 RI_j ，则层次总排序的一致性比率为^[105, 109, 111, 112]:

$$CR = \frac{\sum_{j=1}^m \omega_j^c CI_j}{\sum_{j=1}^m \omega_j^c RI_j} \quad (j=1, 2, \dots, m) \quad (4.31)$$

当 $CR < 0.1$ 时，层次总排序被认为能够通过一致性的检验，层次总排序具有合理的一致性。此时，根据最下层的层次总排序能够得到各个因素对总目标层（本文为综合评价指标）影响重要程度排序。当 $CR \geq 0.1$ 时，层次总排序被认为不能通过一致性的检验，此时计算出来的权重误差较大，如果此时利用该权重计算总排序，将对总排序的结果产生非常大的影响，因此，需要对那些一致性比率比较高的判断矩阵的元素取值进行调整^[107, 113, 114]。

4.5.3 干燥工艺综合预测模型的确定

4.5.3.1 权重值的计算

1. 准则层对目标层相对重要性权值的计算

准则层 C 包括复水率 C_1 、有机酸含量 C_2 、抗坏血酸（维生素 C ）含量 C_3 、色差 C_4 和质量干燥速率 C_5 等 5 个因素指标。在实际生产中，根据蔬菜和水果的干燥的原则，在提高生产率的前提下，应尽可能保证干燥品质。在准则层 C 中，山楂干燥的品质指标是复水率 C_1 、有机酸含量 C_2 、抗坏血酸的含量 C_3 和色差 C_4 ，生产率指标为质量干燥速率 C_5 ，但由于有机酸含量 C_2 、抗坏血酸的含量 C_3 是对人的身体有益的重要营养元素，且在干燥过程中很容易受到破坏，是衡量干燥工艺和干燥技术好坏的重要指标，因此他们对目标层的重要性远大于其它 3 个指标；由于有机酸含量 C_2 对山楂干片再加工过程中抗坏血酸含量 C_3 具有保护作用，因此，有机酸的含量 C_2 对总目标的重要性大于抗坏血酸 C_3 的含量；复水率 C_1 和色差 C_4 虽然也属于品质指标，但由于其对人体的健康无影响，因此他们对总目标的重要性小于质量干燥速率 C_5 ，且复水率 C_1 和色差 C_4 对总目标具有相同的重要性。根据上边这一原则，判断矩阵如（4.32）所示。

$$P_{ca} = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & C_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1/7 & 1/5 & 1 & 1/4 \\ 7 & 1 & 2 & 7 & 3 \\ 5 & 1/2 & 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1/7 & 1/5 & 1 & 1/4 \\ 4 & 1/3 & 1/4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.32)$$

经计算，矩阵 P_{ca} 的最大特征值 $\lambda_{max}=5.184$ ， $CR=0.0411<0.1$ ，满足矩阵一致性的要求，对应的特征向量归一化后为 ω^c ， $\omega^c = (\omega_1^c, \omega_2^c, \dots, \omega_5^c)$ ，经计算，准则层各因素（各试验指标）指标的权向量 $\omega^c = (0.0524, 0.4385, 0.3077, 0.0524, 0.149)$ 。

2. 因素层（试验因素）对准则层复水性相对重要性权值的计算

判断矩阵为：

$$P_{bc1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & B_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 1/7 & 1 & 3 \\ 1/9 & 1/3 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.33)$$

经计算，矩阵 P_{bc1} 的最大特征值 $\lambda_{max1}=3.0803$ ， $CR=0.0772<0.1$ ，判断矩阵满足一致

性的要求,则与 $\lambda_{\max 1}$ 对应的、归一化后的特征向量为^[115]: $\omega_{n1}^b = (0.7854, 0.1488, 0.0658)^T$ 。

3.因素层(试验因素)对准则层有机酸含量相对重要性权值的计算

判断矩阵为:

$$P_{bc2} = \begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1/7 & 1/6 \\ 7 & 1 & 3 \\ 6 & 1/3 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.34)$$

经计算,矩阵 P_{bc2} 的最大特征值 $\lambda_{\max 2}=3.0999$, $CR=0.0961<0.1$,判断矩阵满足一致性的要求,则与 $\lambda_{\max 2}$ 对应的、归一化后的特征向量为^[115]: $\omega_{n2}^b = (0.0668, 0.6406, 0.2926)^T$ 。

4.因素层(试验因素)对准则层抗坏血酸含量相对重要性权值的计算

判断矩阵为:

$$P_{bc3} = \begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1/8 & 1/7 \\ 8 & 1 & 2 \\ 7 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.35)$$

经计算,矩阵 P_{bc3} 的最大特征值 $\lambda_{\max 3}=3.0349$, $CR=0.0336<0.1$,判断矩阵满足一致性的要求,则与 $\lambda_{\max 3}$ 对应的、归一化后的特征向量为^[115]: $\omega_{n3}^b = (0.0608, 0.5861, 0.3531)^T$ 。

5.因素层(试验因素)对准则层色差相对重要性权值的计算

判断矩阵为:

$$P_{bc4} = \begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1/9 & 1/8 \\ 9 & 1 & 2 \\ 8 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.36)$$

经计算,矩阵 P_{bc4} 的最大特征值 $\lambda_{\max 4}=3.0369$, $CR=0.0355<0.1$,判断矩阵满足一致性的要求,则与 $\lambda_{\max 4}$ 对应的、归一化后的特征向量为^[115]: $\omega_{n4}^b = (0.0540, 0.5891, 0.3566)^T$ 。

6.因素层(试验因素)对准则层质量干燥速率相对重要性权值的计算

判断矩阵为:

$$P_{bc5} = \begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 9 & 7 \\ 1/9 & 1 & 1/2 \\ 1/7 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.37)$$

经计算, 矩阵 P_{bc5} 的最大特征值 $\lambda_{\max 5}=3.0217$, $CR=0.0209<0.1$, 判断矩阵满足一致性的要求, 则与 $\lambda_{\max 5}$ 对应的、归一化后的特征向量为^[115]: $\omega_{n5}^b = (0.7928, 0.0760, 0.1312)^T$ 。

6. 干燥因素(试验因素)对综合评价指标重要性影响程度

根据公式(4.31), 计算得到 $CR<0.1$, 层次总排序满足矩阵一致性的要求, 根据公式(4.30), 计算得到干燥因素对综合评价指标重要性程度的权向量为:

$$(\omega_1^b \ \omega_2^b \ \omega_3^b) = (0.2101, 0.5112, 0.2786) \quad (4.38)$$

由式(4.38)可以判断, $B_2>B_3>B_1$, 即热风温度对综合评价指标的影响最大, 其次为热风速度, 功率密度对综合评价指标的影响最小

4.5.3.2 综合性能评价指标集计算

根据上节, 确定各个试验指标的权重 $\omega=(0.0524, 0.4385, 0.3077, 0.0524, 0.149)$ 。根据公式(4.24)、(4.25)和(4.26)及表4.2中各试验指标的试验测得值, 计算得到综合性能评价指标集为:

$$Z=[0.5228, 0.8148, 0.3744, 0.6320, 0.4640, 0.6404, 0.1616, 0.3423, 0.4333, 0.7489, 0.8344, 0.3463, 0.4406, 0.0640, 0.4561, 0.5218, 0.5482, 0.3780, 0.5157, 0.5702, 0.5329, 0.4897, 0.5330] \quad (4.39)$$

4.5.3.3 干燥工艺综合预测模型

根据综合性能评价指标集(4.39)中的综合性能评价指标, 求得干燥工艺综合预测二次回归模型方程为:

$$Y_z = 6.28 - 0.0703x_1 - 0.223x_2 + 1.7959x_3 - 0.000465x_1x_2 - 0.0225x_1x_3 - 0.0126x_2x_3 + 0.0113x_1^2 + 0.00179x_2^2 - 0.235x_3^3 \quad (4.40)$$

式中, Y_z 为综合性能评价指标预测值; x_1 、 x_2 和 x_3 分别为功率密度、热风温度和热风速度的实际值。

对回归方程 (4.40) 进行方差分析, 分析结果如表 4.10 所示。

根据综合性能评价指标集, 拟合得到干燥工艺综合预测模型方程的决定系数 R^2 为 0.9597, 大于 0.8^[41], 说明预测模型能够非常好地代表试验值。从表 4.10 还可以看出, 预测模型 Y_z 的变异系数是 9.55%, 变异系数小于 10%^[102], 说明各试验值的变异程度在合理的范围之内。预测模型 Y_z 的失拟项 F 值是 0.47, 在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(5, 8) = 6.63$, 远大于模型方程 Y_z 失拟项的 F 值, 说明模型方程中失拟项极其不显著, 预测模型 Y_z 拟合得非常好, 回归方程中没有拟合部分含有的其它因素和试验因素的高次项对模型方程影响很小, 可以用预测模型 Y_z 的统计变量 F 值进一步对其进行检验^[103]。由表 4.5 可以看出, 模型 Y_z 的 F 值是 34.38, 而在 $\alpha = 0.01$ 水平, $F_{0.01}(9, 13) = 4.19$, 模型 Y_z 的 F 值远大于 $F_{0.01}(9, 13)$ 的值, 说明试验数据与所采用的二次多项式模型基本上是符合的, 预测模型 Y_z 与实际情况拟合得非常好。

根据方差分析 (表 4.10), 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, $F_{0.05}(1, 13) = 4.67$, x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 的 F 值分别为 0.052、2.1 和 4.13, 小于 $F_{0.05}(1, 13)$ 的值, 说明 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对综合评价指标影响不显著, 将它们在预测模型 (4.39) 中去掉, 得到干燥工艺综合评价指标在实际因素水平上的预测模型如公式 (4.41) 所示。

表 4.10 干燥工艺综合回归预测模型 Y_z 方差分析表

变异源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
回归	0.681	9	0.076	34.375	< 0.0001	显著
x_1	0.151	1	0.151	68.778	< 0.0001	
x_2	0.225	1	0.225	102.259	< 0.0001	
x_3	0.137	1	0.137	62.371	< 0.0001	
x_1x_2	0.000	1	0.000	0.052	0.8238	
x_1x_3	0.005	1	0.005	2.104	0.1706	
x_2x_3	0.009	1	0.009	4.125	0.0632	
x_1^2	0.021	1	0.021	9.615	0.0084	
x_2^2	0.021	1	0.021	9.478	0.0088	
x_3^2	0.110	1	0.110	50.120	< 0.0001	
残差	0.029	13	0.002			
失拟项	0.006	5	0.001	0.467	0.7913	不显著
误差	0.022	8	0.003			
总合	0.709	22				
决定系数				0.9597		
变异系数 (%)				9.55		

$$\hat{Y}_z = 6.82 - 0.0703x_1 - 0.2223x_2 + 1.7959x_3 + 0.0113x_1^2 + 0.00179x_2^2 - 0.235x_3^2 \quad (4.41)$$

4.6 山楂片微波热耦合干燥工艺预测模型响应面分析

4.6.1 复水性干燥工艺模型响应面分析

4.6.1.1 功率密度和热风温度对复水性影响的响应面分析

在热风速度为 2m/s（零水平）的条件下，图 4.4 为微波功率密度和热风温度对山楂片复水性影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.4 可以看出，在同一热风温度水平情况下，山楂片的复水率与微波功率密度呈正项关系，随着微波功率的增加而增大；在同一微波功率水平的情况下，山楂片的复水率与热风温度呈负项关系，随着热风温度的增加而减小。产生这种变化规律的原因主要是随着热风温度的增加，热风温度对山楂片干燥的影响逐渐增大，逐渐超过微波功率密度对山楂片干燥的影响，热风温度成为山楂片干燥的主要因素^[49, 116-118]，在热风温度干燥条件下，山楂片组织收缩和坍塌，逐渐严重，致使山楂片内部结构中的开放结构和气孔减少，复水性变差；随着微波功率密度的增加，山楂片内部的内应力也逐渐增大，快速吸收的微波能量促使山楂片内部的水分快速蒸发，生成一股迅速逃离的蒸汽，这有助于阻止山楂片收缩和硬化，生成更多的开放结构和气孔，因此提高了山楂片的复水特性^[102, 119]。因此同时增加功率密度和热风温度并不能增加山楂干片的复水性。当微波功率密度在（11.29~12w/g）和热风温度在（55~59.18℃）范围内时，复水性较大，都大于 1.3g/g。

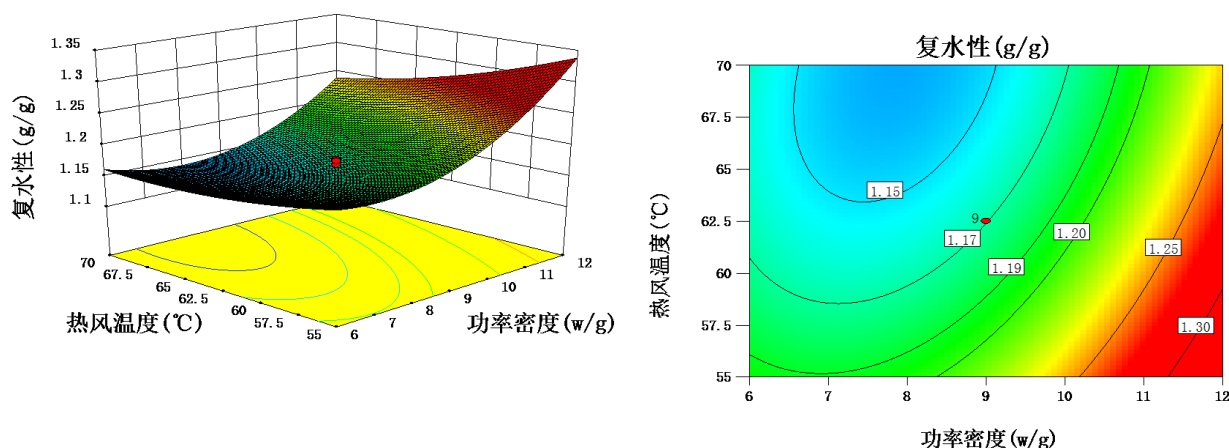


图 4.4 功率密度和热风温度影响复水性的响应面和等高线

图 4.5 是山楂干片在热风 and 微波热风耦合干燥条件下的电镜扫描图。图 4.5a 的干燥条件为：热风温度 55℃，热风速度 1.56m/s；图 4.5b 的干燥条件为：热风温度 55℃，热风速度 1.56m/s，微波功率密度 12w/g。从图 4.5 也可以看出，微波热风耦合干燥的山楂片的开放结构和气孔明显多于热风干燥的山楂片，这也进一步印证了在上述的干燥条件

下，山楂片的复水性变化规律。

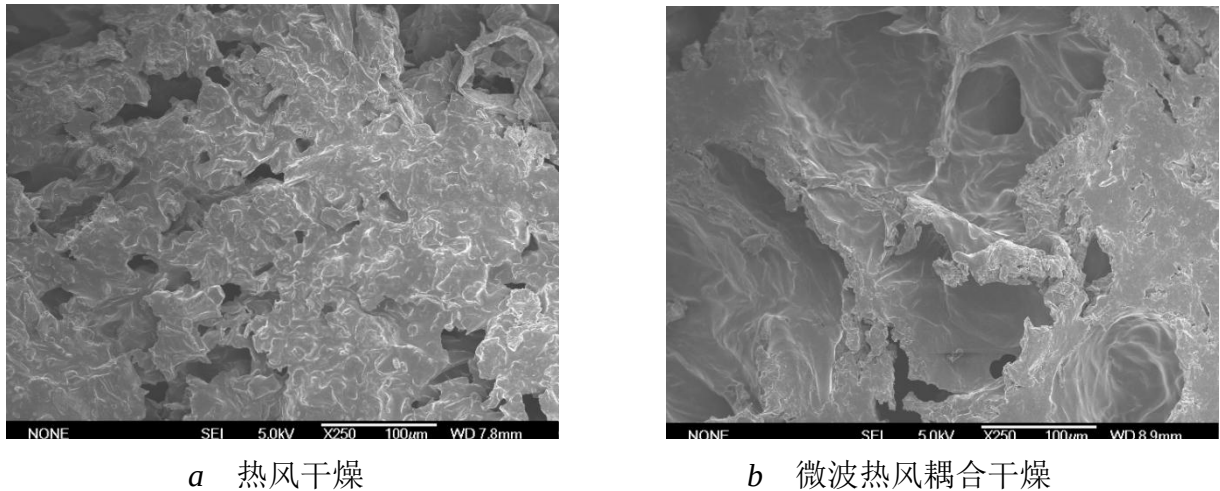


图 4.5 山楂干片电镜扫描图片

4.6.1.2 功率密度和热风速度对复水性影响的响应面分析

在热风温度为 62.5°C （零水平）条件下，图 4.6 为微波功率密度和热风速度对山楂片复水性影响的响应面和等高线图。

由图 4.6 可以看出，在同一微波功率水平的情况下，山楂片的复水率与热风速度呈二次函数关系，随着热风速度的增加，复水率先增加后减小。产生这种变化规律的原因是：当热风速度逐渐增加并低于 1.91m/s 时，热风对山楂片表面温度的影响不大，热风促使山楂片表面水分的蒸发量逐渐增加，缩短了干燥时间，减少了热风温度对山楂干片的复水性的影响，使山楂干片的复水率逐渐增加；当热风速度大于 1.91m/s 时，随着热风速度的增加，较高风速将山楂片表面的热量带走量逐渐增加，使山楂片表面的温度减低，延缓了山楂片表面水分的蒸发，增加了干燥时间，加重了热风温度对山楂干片复水性的影响，使山楂片的复水性变差。因此增加热风速度不能有效增加山楂干片的复水性。在同一热风速度水平的情况下，随着微波功率的增加，山楂干片的复水性也逐渐增加，当增加到 12w/g 时，山楂干片的复水性最大，为 1.27g/g 。当微波功率密度在 $(11.48\sim 12\text{w/g})$ 和热风速度在 $(1.07\sim 2.62\text{m/s})$ 范围内时，复水性较大，都大于 1.25g/g 。

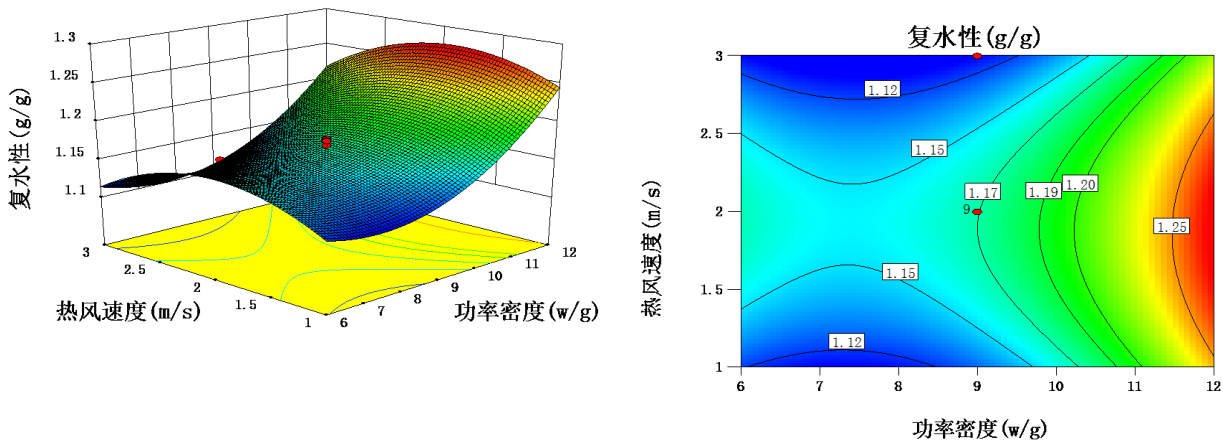


图 4.6 功率密度和热风速度影响复水性的响应面和等高线

图 4.7 为在微波功率密度 12w/g，热风温度 55℃，热风速度分别为 1.56m/s 和 3m/s 干燥条件下，山楂片表面温度的变化规律。从图可以看出，干燥条件为 3m/s 热风速度的山楂片表面温度，除了在干燥时间为 6min 以外，其它干燥时间的温度都明显低于热风速度为 1.56m/s 时山楂片表面温度，造成干燥时间明显增加，这也进一步印证了在上述的干燥条件下，山楂片的复水性变化规律。

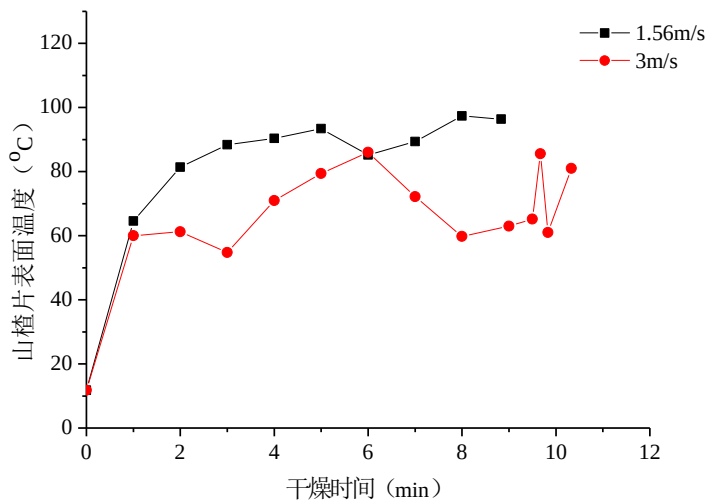


图 4.7 不同风速条件下山楂片表面温度变化规律

4.6.1.3 热风温度和热风速度对复水性影响的响应面分析

在微波功率密度 9w/g（零水平）条件下，图 4.8 为热风温度和热风速度对山楂片复水性影响的响应面和等高线图。

由图 4.8 可以看出，降低干燥温度和风速逐渐增加到 2.01m/s 时，山楂片的复水率逐渐增加，当热风温度大于 55℃和风速在 1.46~2.54m/s 之间时，对干燥复水性影响较大。

当风速在 1.46~2.54m/s 范围和热风温度在 55~56.82℃ 范围内时，复水率大于 1.2g/g。

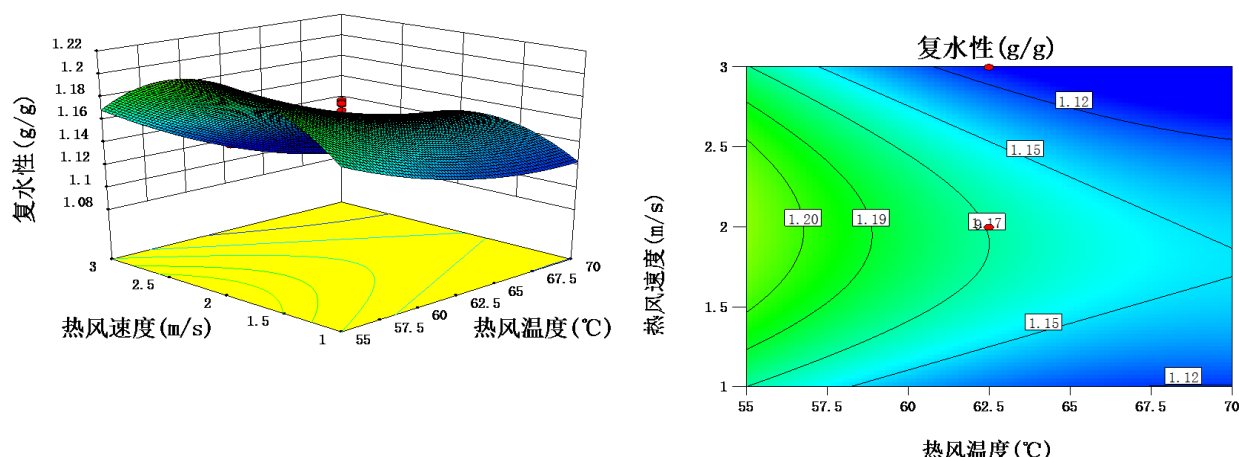


图 4.8 热风温度和热风速度影响复水性的响应面和等高线

4.6.2 有机酸含量干燥工艺模型响应面分析

4.6.2.1 功率密度和热风温度对有机酸含量影响的响应面分析

在热风速度为 2m/s（零水平）的条件下，图 4.9 为微波功率密度和热风温度对山楂片有机酸含量影响的响应面和等高线图。

在蔬菜和水果干燥过程中，温度是对蔬菜和水果中微量营养元素破坏的主要因素之一。由图 4.9 可以看出，在功率密度保持某一水平不变时，山楂中的有机酸含量与温度的变化呈负相关关系，随着温度的升高，有机酸含量逐渐减少；在热风温度保持某一水平不变时，山楂中的有机酸含量与微波功率密度^[118]的变化呈正项关系，随着功率密度的增加而增加。产生这种变化规律的原因主要是有机酸的热稳定性比较差，随着温度的升高，山楂片表面的温度也逐渐增加，温度逐渐“取代”微波功率密度成为干燥的主要因素^[49]，使干燥时间也逐渐增加，在高温和长的干燥时间的共同作用下，对有机酸的破坏也逐渐增加，致使山楂干片中的有机酸含量逐渐减少，这也与一些文献中的报道一致^[120, 121]；当微波功率逐渐增加时，微波促使山楂片内的水分蒸发速度也渐渐增加，山楂片达到干燥所要求的安全水分百分比(12%)的干燥时间逐渐减少，减少了温度对有机酸破坏的时间，所以使山楂干片中有机酸的含量逐渐增加。这与一些研究者在文献中报道的结果一致^[122]。当功率密度在 9.76~12w/g 范围和热风温度在 55~58.39℃ 范围内时，有机酸含量大于 128.01g/kg。

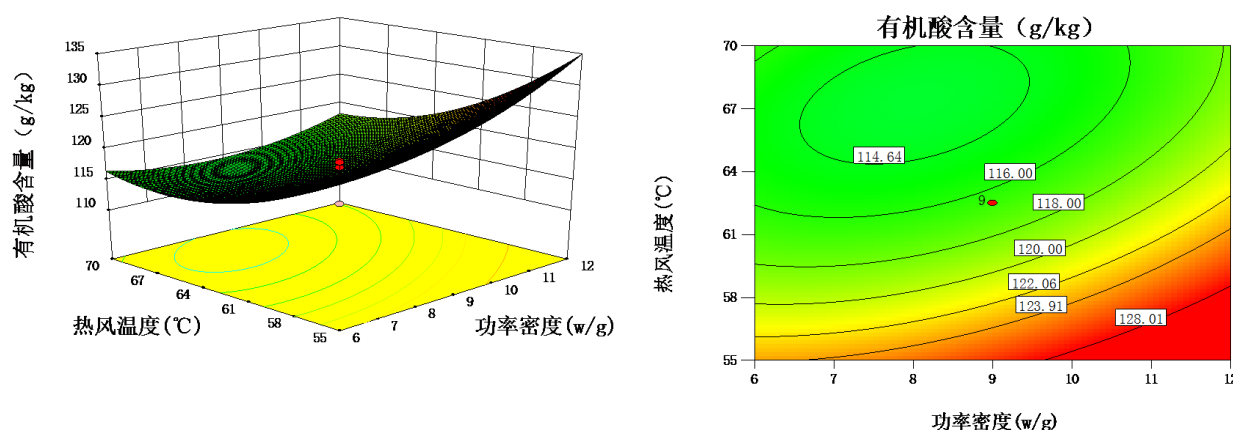


图 4.9 热风温度和功率密度影响有机酸含量的响应面和等高线

图 4.10 为在微波功率密度 12w/g ，热风速度 1.56m/s ，热风温度分别为 55°C 和 70°C 干燥条件下，山楂片表面温度的变化规律。从图可以看出，干燥条件为热风温度 55°C 的山楂片表面温度，在整个干燥时间内大部分时间都低于热风温度为 70°C 的山楂片表面温度，并且热风温度为 70°C 的山楂片到达安全水分的干燥时间要大于热风温度为 55°C 干燥时间，这充分说明了随着温度的增加，温度逐渐成为山楂片干燥的主要因素，这也进一步印证了随着温度的增加，山楂片有机酸含量的变化规律。

图 4.11 为在热风温度分别为 55°C ，热风速度 1.56m/s ，微波功率密度分别为 6w/g 和 12w/g 干燥条件下，山楂片表面温度的变化和干燥时间的规律。从图可以看出，干燥条件为微波功率密度 12w/g 山楂片表面温度，虽然在开始阶段的山楂片的表面温度大于微波功率密度为 6w/g 山楂片表面温度，但随着干燥时间的增加，当干燥时间达到 16 分钟后，微波功率密度为 6w/g 山楂片表面温度基本和微波功率密度为 12w/g 山楂片表面温度相等，并且微波功率密度为 6w/g 山楂片干燥时间比微波功率密度为 12w/g 山楂片干燥时间长大约 10 分钟左右，这也充分说明了随着功率密度的增加，山楂片有机酸含量的变化规律。

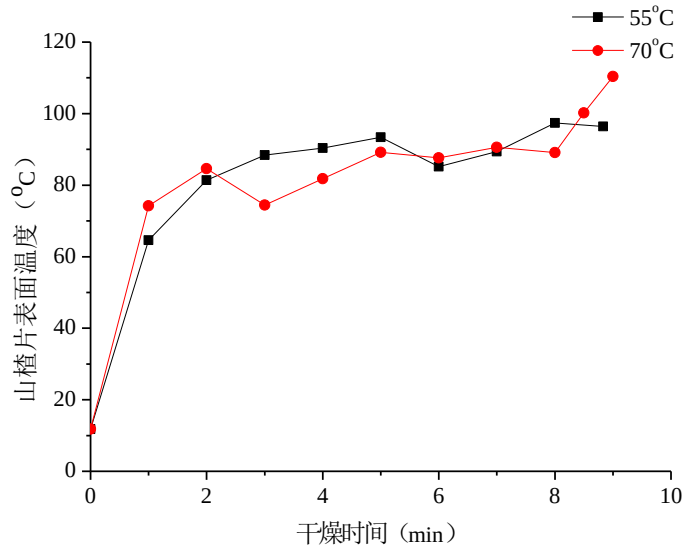


图 4.10 不同温度条件下山楂片表面温度变化规律

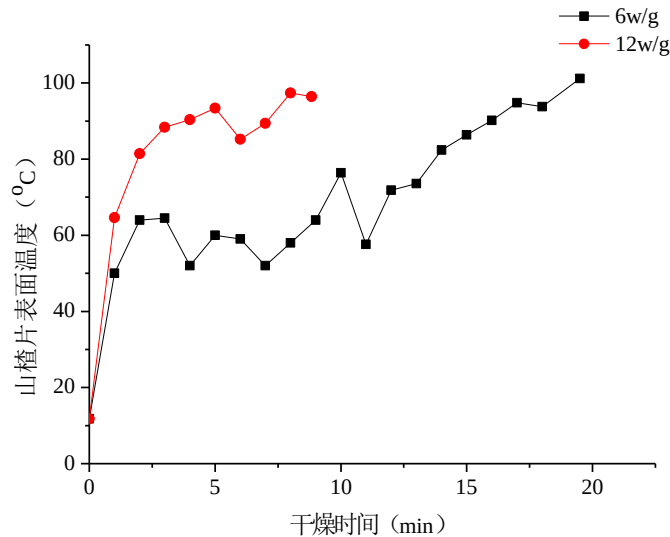


图 4.11 不同功率密度条件下山楂片表面温度变化规律

4.6.2.2 功率密度和热风速度对有机酸含量影响的响应面分析

在热风温度为 62.5℃（零水平）条件下，图 4.12 为微波功率密度和热风速度对山楂片有机酸含量影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.12 可以看出，微波功率密度保持一定水平（如 0 水平）不变时，山楂干片中有机酸的含量与热风速度呈二次曲线关系。随着热风风速逐渐增加，山楂干片中有机酸的含量也逐渐增加，当热风速度增加到某一值（如 1.67m/s）时，山楂干片中有机酸的含量反而逐渐减小。在试验因素变量变化范围内，产生这种变化规律的原因主要是：随着热风速度的增加，热风使山楂片表面的水分蒸发量增加，缩短了山楂片达到干燥所要求安全水分含量的干燥时间，减少了温度对山楂片中有机酸的破坏时间，所以使山楂干片中

的有机酸的含量逐渐增加；当热风速度增加到某一值（如 1.67m/s ）后，随着热风速度的增加，高的风速将山楂片表面热量的带走量逐渐增加，使山楂片表面的温度降低，延缓了山楂片表面水分的蒸发，增加了干燥时间（如图 4.7 所示），致使温度对有机酸破坏的时间增加，所以使山楂干片中的有机酸的含量逐渐减少；当热风速度保持一定水平不变时，有机酸的含量随着微波功率密度的增加而变大，当功率密度在 $11.72\sim 12\text{w/g}$ 范围和热风速度在 $1.09\sim 1.77\text{m/s}$ 范围内时，有机酸含量大于 124g/kg 。

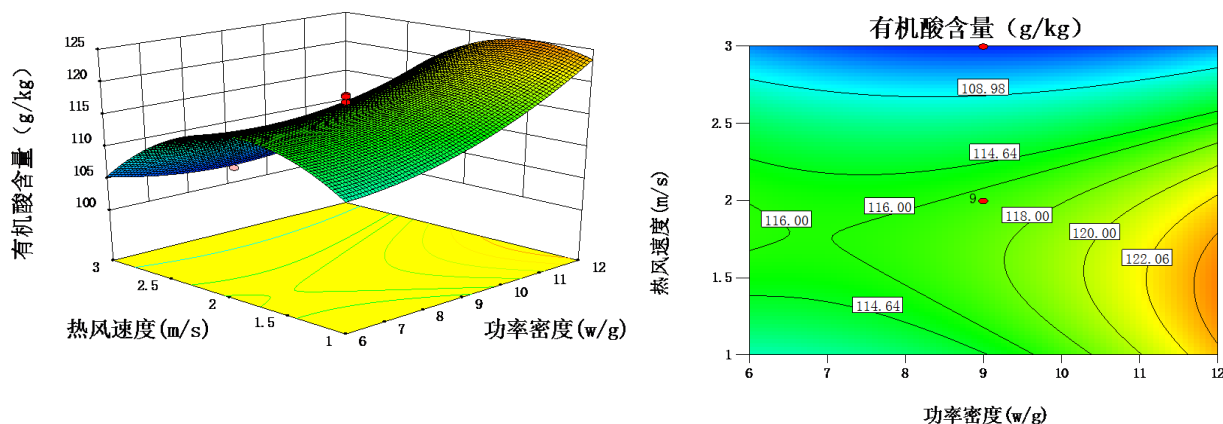


图 4.12 热风速度和功率密度影响有机酸含量的响应面和等高线

4.6.2.3 热风温度和热风速度对有机酸含量影响的响应面分析

在微波功率密度 9w/g （零水平）条件下，图 4.13 为热风温度和热风速度对山楂片有机酸含量影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.13 可以看出，降低干燥温度和增加风速，山楂片的有机酸含量也增加，当风速超过一定值之后，有机酸的含量反而降低。当热风温度大于 57.33°C 和风速大于 2.64m/s 或风速小于 1.25m/s 时，对有机酸的含量影响较大，有机酸的含量处于比较低的水平。当风速在 $1.35\sim 2.55\text{m/s}$ 范围和热风温度在 $55\sim 56.61^\circ\text{C}$ 范围内时，有机酸含量大于 124g/kg 。

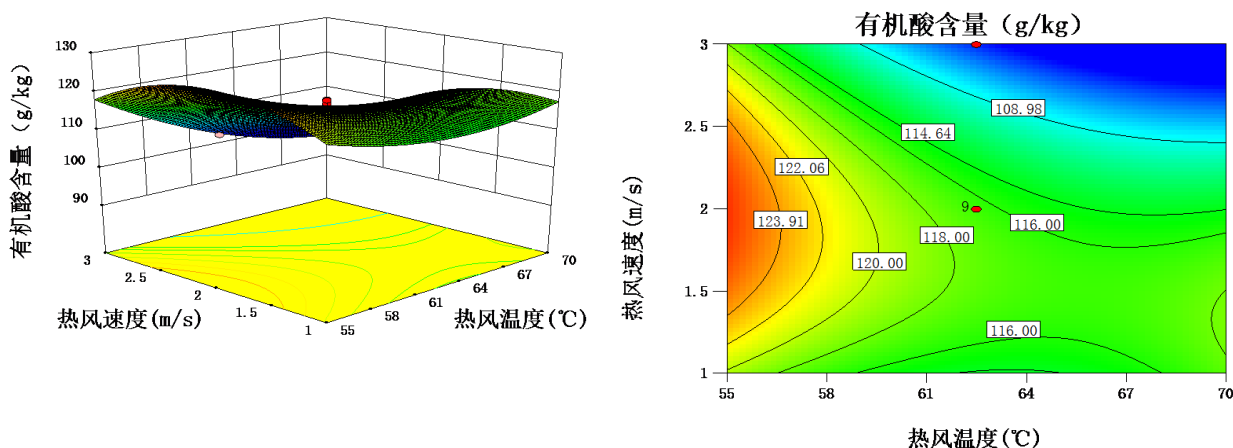


图 4.13 热风速度和热风温度影响有机酸含量的响应面和等高线

4.6.3 维生素 C 含量干燥工艺模型响应面分析

4.6.3.1 功率密度和热风温度对维生素 C 影响的响应面分析

在热风速度为 2m/s（零水平）的条件下，图 4.14 为微波功率密度和热风温度对山楂片维生素 C 含量影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.14 可以看出，在功率密度保持某一水平不变时，山楂中的维生素 C 的含量随着温度的升高而逐渐减少；在热风温度保持某一水平不变时，山楂中的维生素 C 含量随着功率密度的增加而增加。产生这种变化规律的原因主要是维生素 C 的热稳定性非常差，遇到高温很容易分解，随着温度的逐渐增加，山楂片表面的温度也逐渐升高，当温度增加到一定程度之后，温度成为干燥的主要因素^[49]，致使干燥时间也相应增加，在高温和长的干燥时间的共同作用下，对维生素 C 的破坏也加重，使山楂干片中的维生素 C 含量逐渐减少，这一规律也可以通过图 4.10 得到验证，这也与一些文献中的报道一致^[76, 123]；随着微波功率逐渐增加，微波的“泵送”作用增强，微波促使山楂片内的水分蒸发速度也逐渐增加，山楂片达到干燥所要求的安全水分百分比（12%）的干燥时间逐渐减少，减少了热风温度对维生素 C 破坏的时间，所以使山楂干片中维生素 C 的含量逐渐增加，这一规律也可以通过图 4.11 得到验证。这也与一些研究者在文献中报道的结果一致^[122]。当功率密度在 10.78~12w/g 范围和热风温度在 55~55.6℃范围内时，维生素 C 含量大于 108mg/100g。

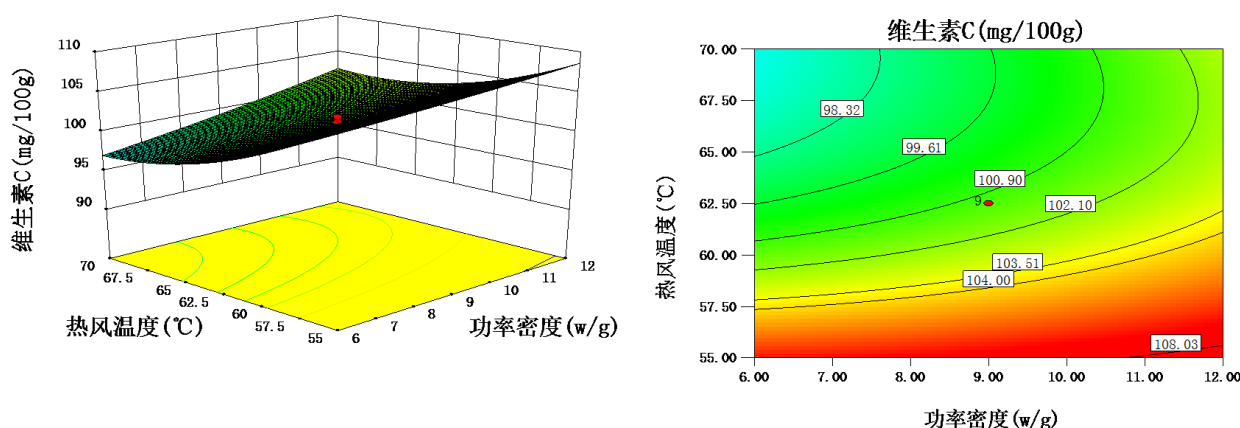
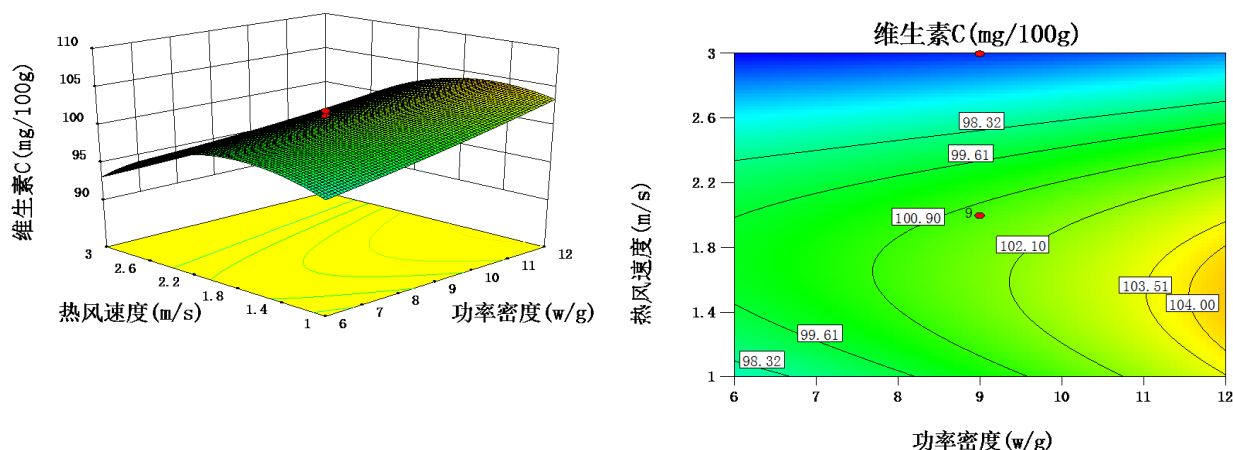


图 4.14 功率密度和热风温度影响维生素 C 含量的响应面和等高线

4.6.3.2 功率密度和热风速度对维生素 C 影响的响应面分析

在热风温度为 62.5℃（零水平）条件下，图 4.15 为微波功率密度和热风速度对山楂片维生素 C 含量影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.15 可以看出，微波功率密度保持一定水平（如 0 水平）不变时，山楂干片中维生素 C 的含量随着热风风速逐渐增加而增加，当热风速度增加到某一值（如 1.71m/s）时，山楂干片中维生素 C 的含量反而逐渐减小。产生这种变化规律原因主要是：首先，在一定的风速范围之内，随着热风速度的增加，热风将山楂片表面的水分带走量逐渐增加，加快了山楂片内部水分的蒸发，使山楂片达到干燥所要求安全水分含量的干燥时间减少，山楂片中维生素 C 被热风温度破坏的时间也减少，所以使山楂干片中的维生素 C 的含量逐渐增加；其次，当热风速度增加并超过一定值（如 1.71m/s）后，高的风速将山楂片表面的热量的带走量逐渐增加，使山楂片表面的温度降低，反而延缓了山楂片表面水分的蒸发，增加了山楂片达到干燥所要求安全水分含量的干燥时间（如图 4.7 所示），致使温度对维生素 C 破坏的时间增加，所以山楂干片中的维生素 C 的含量逐渐减少。当热风速度保持一定水平不变时，维生素 C 的含量随着微波功率密度的增加而变大，当功率密度在 11.59~12w/g 范围和热风速度在 1.17~1.8m/s 范围内时，维生素 C 含量大于 104g/kg。



4.15 热风速度和功率密度影响维生素 C 含量的响应面和等高线

4.6.3.3 热风温度和热风速度对维生素 C 影响的响应面分析

在微波功率密度 9w/g（零水平）条件下，图 4.16 为热风温度和热风速度对山楂片维生素 C 含量影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.13 可以看出，降低干燥温度和增加风速，山楂片的维生素 C 含量也增加，当风速超过一定值之后，维生素 C 的含量反而降低。当热风温度大于 59.08℃和风速大于 2.62m/s 时，对维生素 C 的含量影响较大，维生素 C 的含量处于比较低的水平。当风速在 1~2.62m/s 范围和热风温度在 55~59.08℃范围内时，维生素 C 含量大于 104mg/100g。

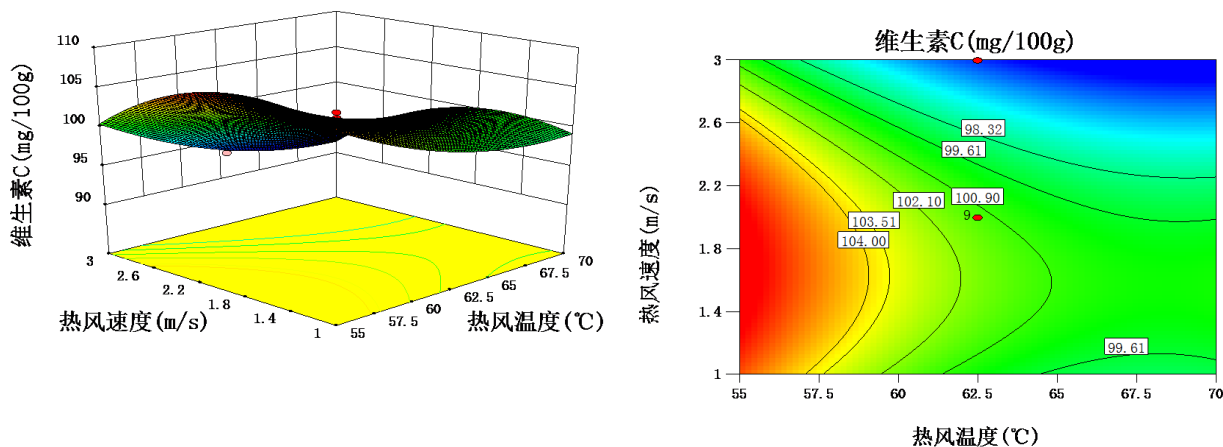


图 4.16 热风速度和热风温度影响维生素 C 的响应面和等高线

4.6.4 色差干燥工艺模型响应面分析

4.6.4.1 功率密度和热风温度对色差影响的响应面分析

在热风速度为 2m/s（0 水平）的条件下，图 4.17 为微波功率密度和热风温度对山楂

片色差影响的响应面曲线和等高线图。

从图 4.17 可以看出,在同一微波功率密度水平下,随着温度的升高,山楂干片的色差逐渐增加,当达到 70°C 时,色差达到最大值。产生上述变化规律的原因是:水果和蔬菜在干燥过程中会发生物理和化学反应,其表现的常见现象之一就是色差的变化,这通常是由于酶促进褐变和非酶促进褐变或者水果和蔬菜本身的色素遭到破坏而引起的颜色变化。对山楂而言,在干燥过程中引起颜色变化的主要原因是美拉德反应及焦糖化反应,干燥温度越高,时间越长,山楂片的美拉德反应变得越剧烈,引起的色差变化就越大^[124]。在较低温度水平下,随着功率密度的增加,山楂干片的色差逐渐减小,但变化的趋势较小;当功率密度增加到一定值后,色差开始增加,当微波功率密度达到 12w/g 时,色差达到最大值。在较高温度水平下,温度和微波功率密度对色差的影响较大,随着功率密度的增加,色差先减小后增加,但色差的变化趋势较大。产生上述变化规律的原因是:随着微波功率密度的增加,山楂片达到安全水分的时间减少,使山楂片的颜色变化较小,而当微波功率密度增大到一定水平后,由于山楂片的最终含水率变低,山楂片的温度变高,山楂片开始发生焦糖化反应,出现烧伤和焦糊现象,影响山楂片的颜色;随着微波功率密度的增加,山楂片出现焦糊化的现象越来越严重,色差值也越来越大。当功率密度在 $6.25\sim 9\text{w/g}$ 范围和热风温度在 $55\sim 57.57^{\circ}\text{C}$ 范围内时,色差值小于 12。

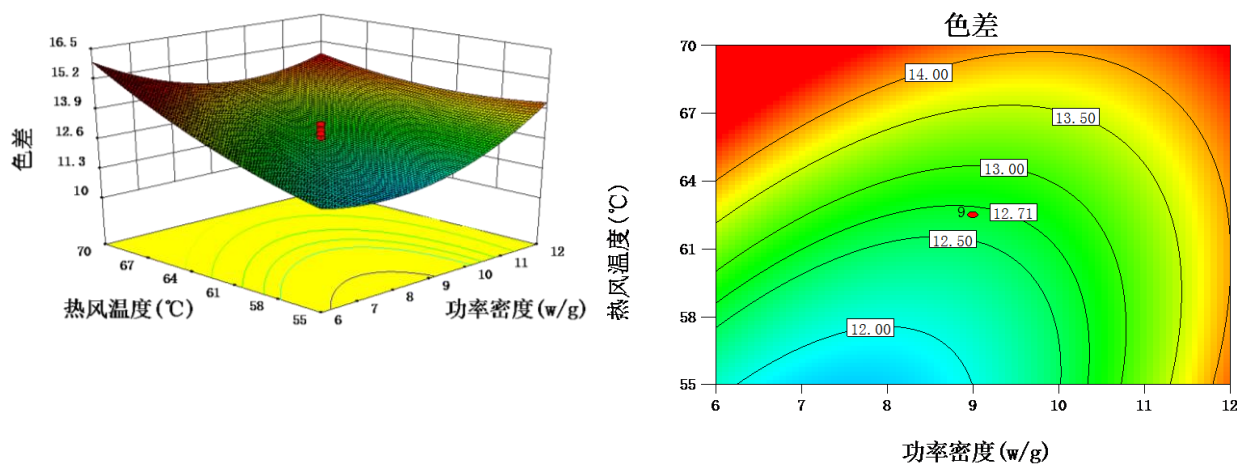


图 4.17 功率密度和热风温度影响色差的响应面和等高线

4.6.4.2 功率密度和热风速度对色差影响的响应面分析

在热风温度为 62.5°C (零水平) 条件下,图 4.18 为微波功率密度和热风速度对山楂片色差影响的响应面曲线和等高线图。

由图 4.18 可以看出,在较低热风速度水平,随着微波功率密度水平的增加,山楂片的色差先减小后增加,但变化的趋势比较小;在较高热风速度水平,随着微波功率密度

水平的增加,山楂片的色差也是先减小后增加,但变化的趋势比较大,且在较低热风速度水平的色差值大于较高热风速度水平的色差值。在功率密度保持某一水平不变的情况下,随着热风速度的增加,色差先增加后减小。产生上述变化规律的原因是:在较低热风速度水平,随着微波功率密度的增加,山楂片表面的温度也逐渐增加,干燥时间变短,色差变小,当微波功率高于一定值时,山楂片的表面温度增加过高,使山楂片表面出现灼伤、焦糊等现象,色差变大。在较高风速水平下,山楂片表面色差变化与较低风速水平具有相同的原因,但由于较高的风速将山楂片表面的热量带走多于较低的风速带走的热量,使处于较高风速环境下的山楂片表面温度低于较低风速环境下的山楂片表面温度(见图 4.7),使山楂片表面颜色的改变小于较低风速环境下的山楂片表面的颜色。在功率密度保持不变时,随着风速的增加且小于一定值时,山楂片的水分蒸发加速,山楂片表面的温度增加,对山楂片表面的损害增大,颜色变深,色差变大;但当风速超过一定值后,高的风速将山楂片表面的热量带走量增加,反而起到“降温”的作用(见图 4.7),减小了温度对山楂片表面颜色的破坏,使山楂片表面的颜色接近干燥前的颜色,色差变小。当功率密度在 $7.07\sim 8.69\text{w/g}$ 范围和热风速度在 $1\sim 1.05\text{m/s}$ 范围内或者功率密度在 $6.36\sim 12\text{w/g}$ 范围和热风速度在 $2.5\sim 3\text{m/s}$ 范围内时,色差值小于 12。

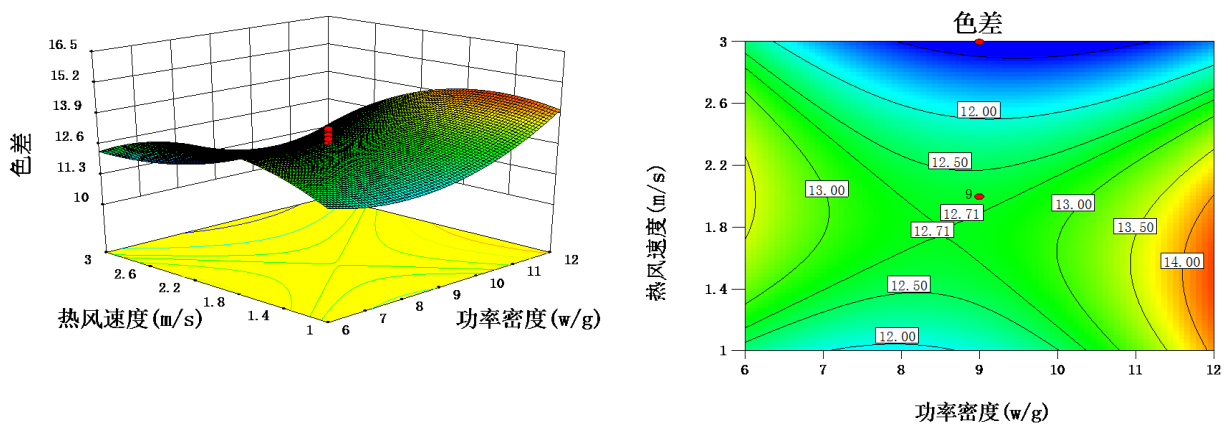


图 4.18 功率密度和热风速度影响色差的响应面和等高线

4.6.4.3 热风温度和热风速度对色差影响的响应面分析

在微波功率密度 9w/g (零水平) 条件下,图 4.19 为热风温度和热风速度对山楂片色差影响的响应面曲线和等高线图。

从图 4.19 可以看出,在热风速度保持一定水平不变时,随着温度的升高,山楂片的色差变大;在热风温度保持一定水平不变时,随着热风速度的增加,山楂片的色差先增加后减小。当热风速度在 $1\sim 1.6\text{m/s}$ 范围和热风温度在 $55\sim 62^\circ\text{C}$ 范围内或者热风温度在

55~70℃范围和热风速度在2~3m/s范围内时,色差值小于12。

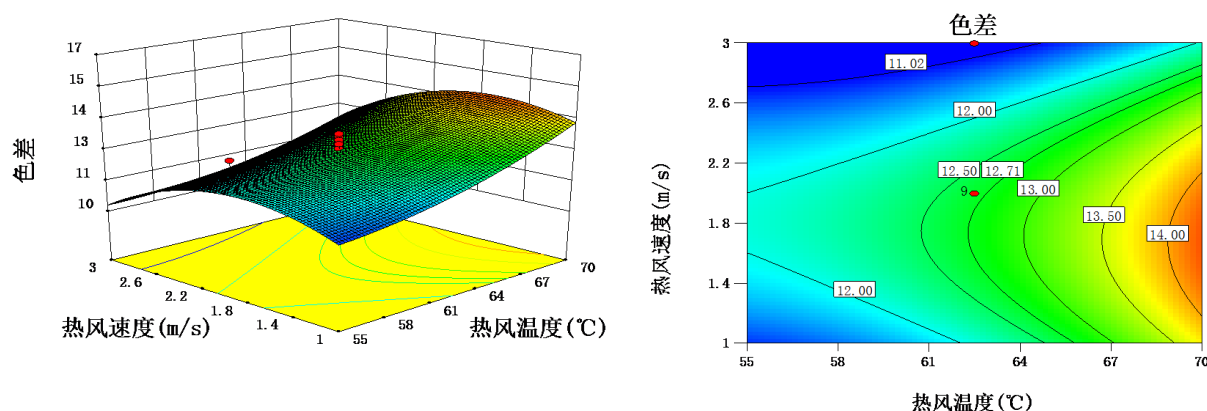


图 4.19 热风温度和热风速度影响色差的响应面和等高线

4.6.5 质量干燥速率干燥工艺模型响应面分析

4.6.5.1 功率密度和热风温度对质量干燥速率影响的响应面分析

在热风速度为2m/s(0水平)的条件下,图4.20为微波功率密度和热风温度对山楂片质量干燥速率影响的响应面曲线和等高线图。

从图4.20可以看出,在热风温度保持某一水平不变时,山楂片的质量干燥速率随着功率密度的增加而增加^[116];在微波功率密度保持某一水平不变时,山楂片的质量干燥速率随着温度的增加先增加后减小。产生上述变化规律的原因是:随着功率密度的增加,微波的“泵送”作用增强,促使山楂片内的水分蒸发速度也逐渐增加,山楂片达到干燥所要求的安全水分百分比(12%)的干燥时间逐渐减少^[116](见图4.11),所以山楂片的质量干燥速率增加。随着温度的增加且小于一定值时,微波功率密度是干燥的主要因素,在功率密度和温度共同作用下,使干燥时间逐渐减小,质量干燥速率增加;当温度超过一定值后,温度逐渐取代微波功率密度成为干燥的主要因素,反而使干燥时间增加(见图4.10),质量干燥速率变小。当功率密度在10.61~12w/g范围和热风温度在55~70℃范围内时,质量干燥速率大于8kg/(kg·h)。

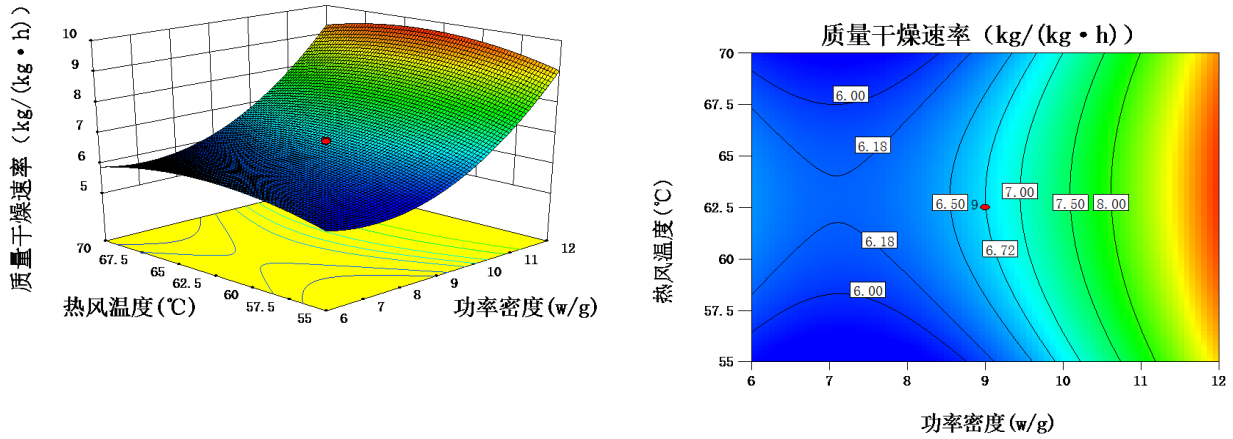


图 4.20 热风温度和功率密度影响质量干燥速率的响应面和等高线

4.6.5.2 功率密度和热风速度对质量干燥速率影响的响应面分析

在热风温度为 62.5℃（零水平）条件下，图 4.21 为微波功率密度和热风速度对山楂片质量干燥速率影响的响应面和等高线图。

从图 4.21 可以看出，在热风速度保持某一水平不变时，山楂片的质量干燥速率随着功率密度的增加而增加^[116]；在微波功率密度保持某一水平不变时，山楂片的质量干燥速率随着热风速度的增加先增加后减小。产生上述变化规律的原因是：在热风速度保持不变时，随着微波功率密度的增加，山楂片的干燥速率逐渐增加，使干燥时间减小，质量干燥速率增加；在功率密度保持不变时，随着风速的增加且小于一定值时，山楂片的水分蒸发加速，山楂片表面的温度增加，使干燥时间变小，质量干燥速率增加，但当风速超过一定值后，高的风速将山楂片表面的热量带走量增加，反而起到“降温”的作用（见图 4.7），使干燥时间增加，质量干燥速率减小。当热风速度在 1~3m/s 范围和功率密度在 10.68~13W/g 范围内时，质量干燥速率大于 8kg/（kg·h）。

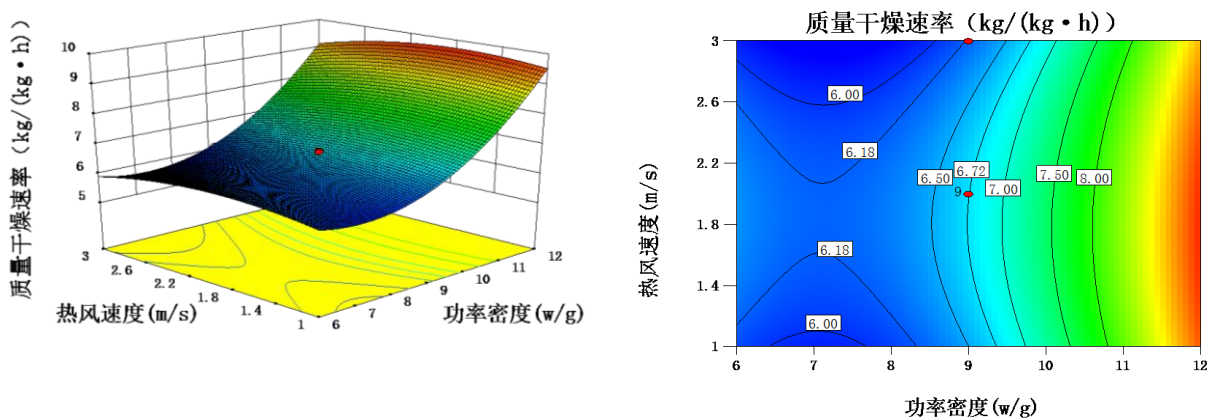


图 4.21 热风速度和功率密度影响质量干燥速率的响应面和等高线

4.6.5.3 热风温度和热风速度对质量干燥速率影响的响应面分析

当微波功率密度为 9w/g（零水平）时，图 4.22 为热风温度和热风速度对山楂片质量干燥速率影响的响应面和等高线图。

从图 4.22 可以看出，在热风速度保持一定水平不变时，随着温度的升高，山楂片的质量干燥速率先增加后减小；在热风温度保持一定水平不变时，随着热风速度的增加，山楂片的质量干燥速率也是先增加后减小。当热风速度在 1.62~1.98m/s 范围和热风温度在 61.9~64.16℃范围内时，质量干燥速率大于 6.72 kg/（kg·h）。

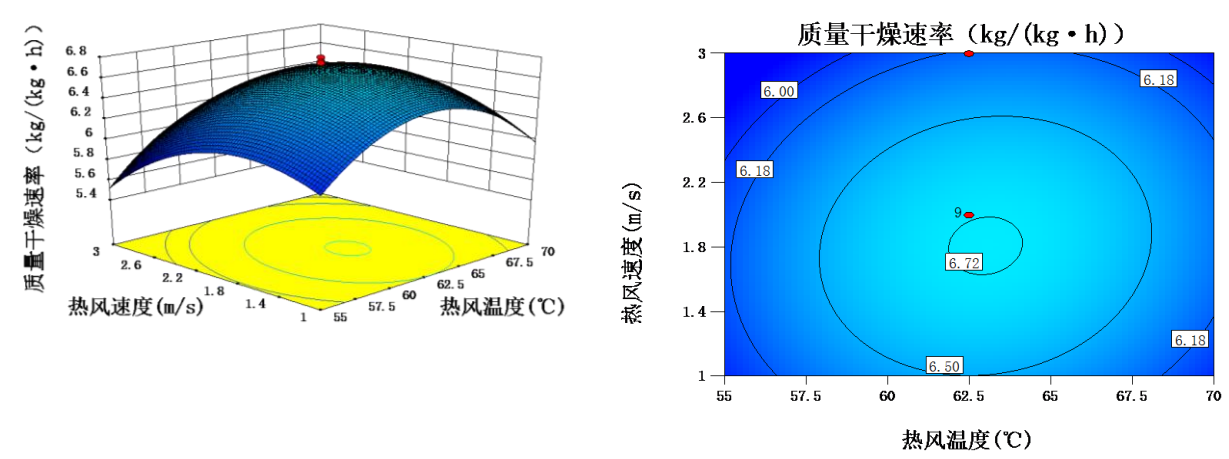


图 4.22 热风速度和热风温度影响质量干燥速率的响应面和等高线

4.7 山楂片微波热风耦合干燥工艺参数优化

4.7.1 复水性干燥工艺优化

根据复水性工艺预测模型（4.14），利用 Design-Expert 软件，得到复水性干燥工艺预测参数如表 4.11 所示。根据表 4.11 中的干燥工艺参数及相对应的期望值，选取功率密度 12w/g，热风温度 55℃和热风速度 1.96m/s，复水性 1.34g/g，为最佳预测干燥工艺。

表 4.11 复水性优化准则和优化工艺参数

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	12	12	12
热风温度/℃	范围内	55	70	55	55	55
热风速度/m/s	范围内	1	3	1.96	1.97	1.97
复水性/g/g	最大值	1.12	1.35	1.34	1.34	1.34
期望值				0.95	0.95	0.949

4.7.2 有机酸含量干燥工艺优化

根据有机酸含量工艺预测模型 (4.16), 利用 Design-Expert 软件, 得到有机酸含量干燥工艺预测参数如表 4.12 所示。根据表 4.12 中的干燥工艺参数及相对应的期望值, 选取功率密度 12w/g, 热风温度 55℃和热风速度 1.75 m/s, 有机酸含量 135.42 g/kg 为最佳预测干燥工艺。

表 4.12 有机酸含量优化准则和优化工艺

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	12	12	12
热风温度/℃	范围内	55	70	55	55	55
热风速度/m/s	范围内	1	3	1.75	1.78	1.80
有机酸含量/g/kg	最大值	102.383	136	135.42	135.41	135.4
期望值				0.983	0.983	0.982

4.7.3 维生素 C 含量干燥工艺优化

根据维生素 C 含量工艺预测模型 (4.18), 利用 Design-Expert 软件, 得到维生素 C 含量干燥工艺预测参数如表 4.13 所示。根据表 4.13 中的干燥工艺参数及相对应的期望值, 选取功率密度 12w/g, 热风温度 55℃和热风速度 1.55 m/s, 维生素 C 含量 109.447mg/100g 为最佳预测干燥工艺。

表 4.13 维生素 C 含量优化准则和优化工艺

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	12	12	12
热风温度/℃	范围内	55	70	55	55	55
热风速度/m/s	范围内	1	3	1.55	1.54	1.52
维生素 C 含量/mg/100g	最大值	93.3105	110	109.45	109.44	109.44
期望值				0.967	0.967	0.967

4.7.4 色差干燥工艺优化

根据色差工艺预测模型 (4.20), 利用 Design-Expert 软件, 得到色差干燥工艺预测参数如表 4.14 所示。根据表 4.14 中的干燥工艺参数及相对应的期望值, 选取功率密度 8.46w/g, 热风温度 55℃和热风速度 3 m/s, 色差 10.22 为最佳预测干燥工艺。

表 4.14 色差优化准则和优化工艺

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	8.46	8.53	8.63
热风温度/℃	范围内	55	70	55	55	55
热风速度/m/s	范围内	1	3	3	3	3
色差	最小值	10.39	14.54	10.22	10.22	10.23
期望值				0.96	0.959	0.959

4.7.5 质量干燥速率干燥工艺优化

根据质量干燥速率工艺预测模型 (4.22), 利用 Design-Expert 软件, 得到质量干燥速率干燥工艺预测参数如表 4.15 所示。根据表 4.15 中的干燥工艺参数及相对应的期望值, 选取功率密度 12w/g, 热风温度 63.29℃和热风速度 1.75 m/s, 质量干燥速率 9.73 kg/(kg · h) 为最佳预测干燥工艺。

表 4.15 质量干燥速率优化准则和优化工艺参数

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	12	12	12
热风温度/℃	范围内	55	70	63.29	63.33	63.15
热风速度/m/s	范围内	1	3	1.75	1.74	1.72
质量干燥速率/kg/(kg · h)	最大值	5.81	9.81	9.73	9.73	9.73
期望值				0.981	0.98	0.98

4.7.6 综合干燥指标工艺优化

由表 4.11~4.15 可以看出, 各个干燥试验指标的预测干燥工艺参数存在很大的差别, 而山楂干燥是一个综合的干燥过程, 为使所预测的干燥工艺能够指导将来山楂微波热风耦合干燥生产和干燥设备的设计, 需要在满足各干燥指标最优条件下, 预测出具有统一指导生产和设备设计的综合干燥工艺。根据综合干燥指标工艺预测模型 (4.22), 利用 Design-Expert 软件, 得到综合干燥指标干燥工艺预测参数如表 4.16 所示。根据表 4.16 中的干燥工艺参数及相对应的期望值, 选取功率密度 12w/g, 热风温度 55℃和热风速度 1.69 m/s, 综合干燥指标 1.12076 为最佳预测干燥工艺。根据公式 (4.24) 和 (4.25), 计算得到最优评价指标为: 复水率为 1.28g/g, 有机酸含量为 131.13g/kg, 维生素 C 含量为 108.78mg/100g, 色差为 11.30, 质量干燥速率为 10.28kg/(kg · h)。

表 4.16 综合干燥指标优化准则和优化工艺参数

因素/响应值	目标	因素下限	因素上限	优化工艺		
功率密度/w/g	范围内	6	12	12	12	12
热风温度/℃	范围内	55	70	55	55	55
热风速度/m/s	范围内	1	3	1.69	1.70	1.71
综合干燥指标	最大值	0.06397	1.129	1.12076	1.12075	1.12073
期望值				0.992	0.992	0.992

4.7.7 试验验证

根据综合评价最优工艺参数，对山楂微波热风耦合干燥进行了验证试验，试验值和预测值如表 4.17 所示。从表 4.17 可以看出，验证结果与理论预测值的最大相对误差小于 10%，表明干燥工艺综合评价数学模型预测的结果合理，可以用该模型对山楂微波热风耦合综合干燥工艺进行预测，并为山楂片微波热风耦合干燥实际生产提供理论依据和指导。

表 4.17 试验值和预测值表

序号	Y_1	Y_{1pre}	Y_2	Y_{2pre}	Y_3	Y_{3pre}	Y_4	Y_{4pre}	Y_5	Y_{5pre}
指标值	1.178	1.28	120.61	131.13	100.93	108.78	10.53	11.30	9.56	10.28
相对误差	9		8.73		7.78		7.29		7.56	

Y_1 代表复水性，g/g； Y_2 代表有机酸含量，g/kg； Y_3 代表维生素 C 含量，mg/100g； Y_4 代表色差； Y_5 代表质量干燥速率，kg/(kg·h)； Y_{pre} 代表预测值。

4.8 本章小结

本章在单因素分析的基础上，确定出微波功率密度、热风温度和热风速度的范围，根据二次正交旋转组合设计原理，对多因素试验进行设计并利用响应面分析法进行分析，得到各因素与质量干燥速率和干燥品质的数学模型，并利用层析分析法，确定出质量干燥速率和各干燥品质指标的权重，得到综合评价数学模型，并确定出各个评价指标的最佳干燥工艺和综合干燥工艺。

(1) 各因素对干燥品质和质量干燥速率的影响。

根据方差分析中 F 值的大小，得到微波功率密度、热风温度和热风速度等试验因素对复水性、总酸含量、维生素 C 含量、色差、质量干燥速率等影响程度的大小，根据层次分析法计算得到的各因素权重的大小，得到各因素对综合评价指标影响程度的大小。

在复水性方面,微波功率密度对山楂片复水性的影响最大,热风温度对山楂片复水性的影响次之,热风速度对山楂片复水性影响最小;在有机酸含量方面,热风温度对山楂片有机酸含量的影响最大,热风速度对山楂片有机酸含量的影响次之,功率密度对山楂片有机酸含量影响最小;在维生素 C 含量方面,热风温度对山楂片维生素 C 含量的影响最大,热风速度对山楂片维生素 C 含量的影响次之,功率密度对山楂片维生素 C 含量影响最小;在色差方面,热风温度对山楂片色差的影响最大,热风速度对山楂片色差的影响次之,功率密度对山楂片色差影响最小;在质量干燥速率方面,功率密度对山楂片质量干燥速率的影响最大,热风速度对山楂片质量干燥速率的影响次之,热风温度对山楂片质量干燥速率影响最小;在综合评价指标方面,热风温度对综合评价指标的影响最大,其次为热风速度,功率密度对综合评价指标的影响最小。

在复水性回归模型中, x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对预测模型影响不显著,将它们去掉后,并最终确定出干燥复水性预测模型。在有机酸含量回归模型中, x_1x_3 、 x_1x_2 和 x_1^2 对预测模型影响不显著,将它们去掉后,并最终确定出有机酸含量的预测模型。在维生素 C 含量回归模型中, x_1x_2 、 x_1x_3 、 x_2x_3 和 x_1^2 对预测模型影响不显著,将它们去掉,并最终确定出维生素 C 含量预测模型。在色差回归模型中, x_1 、 x_2^2 、 x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对预测模型影响不显著,将它们去掉后,并最终确定出色差预测模型。在质量干燥速率回归模型中, x_1x_2 、 x_1x_3 和 x_2x_3 对预测模型影响不显著,将它们去掉后,并最终确定出质量干燥速率预测模型。在综合评价指标回归模型中, x_1x_2 、 x_2x_3 和 x_1x_3 对综合评价指标影响不显著,将它们在预测模型中去掉后,并最终确定出综合评价指标预测模型。

(2) 山楂微波热风耦合干燥综合评价工艺

根据干燥工艺综合评价数学模型,当功率密度 12w/g,热风温度 55℃和热风速度 1.69 m/s 时,复水率为 1.28g/g,有机酸含量为 131.13g/kg,维生素 C 含量为 108.78mg/100g,色差为 11.30,质量干燥速率为 10.28kg/(kg·h)。根据试验验证结果与理论预测值比较,验证结果与理论预测值的最大相对误差小于 10%,表明干燥工艺综合评价数学模型预测的结果合理,可以用该模型对山楂微波热风耦合综合干燥工艺进行预测,并为山楂片微波热风耦合干燥实际生产提供理论依据和指导。

第5章 基于BP神经网络模型的山楂干燥工艺仿真及优化

在第四章，利用二次多项式数学模型对山楂片干燥工艺进行了预测，并得到在各个试验指标下的最优试验干燥工艺。但由于微波热风耦合干燥过程是一个复杂的干燥过程，微波热风耦合干燥系统也是一个非线性的工作系统，采用一般的数学方法很难将其工作过程和实现过程进行精确的表述和精确的控制^[125]。而人工神经网络具有从输入和输出的数据中学习有用知识的特性，它所具有的记忆能力和非线性的映射能力可以很好地解决复杂的问题、非线性的和不确定的问题。影响微波热风耦合干燥试验的因素很多，计算非常复杂，有些根本无法通过具体的模型进行计算，而利用神经网络进行非线性建模时，只要有足够多的样本（包括输入和输出样本），通过复杂的数据学习运算训练，就可以得到非线性系统的内在联系，而根本不需要知道系统内复杂的关系^[126, 127]。本文采用BP人工神经网络，以微波功率密度、热风温度和热风速度为输入变量，对复水性、质量干燥速率、有机酸含量、维生素C含量、色差和综合评价指标进行建模研究，对山楂微波热风耦合干燥工艺进行预测和优化，并与利用二次多项式数学模型得到的山楂片干燥工艺预测值进行比较，为山楂微波热风耦合干燥产业化及干燥设备的设计进一步提供理论依据。

5.1 BP神经网络理论

5.1.1 BP神经网络算法的基本思想

BP网络的训练过程是由正向传播和误差反向传播组成。给定神经网络一组输入训练样本，BP神经网络依次对每个输入的驯练样本进行训练。其主要思想是：对于正向输入一组训练样本，当从输入层输入到神经网络后，被各隐含层进行处理，处理后的数据传到输出层，用实际输出的样本与输出样本之间的误差反向传递来修正网络的连接权值，经过多次反复正向传递输入样本和反向传递误差，直至实际输出与输出样本之间的误差达到设定值^[128-130]，网络训练学习的过程结束^[129-131]。实际输出样本与输出样本之间的误差称拟合误差，可表示为^[128, 130]：

$$E_p = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^{n_3} (tp_i - op_i)^2 \quad (5.1)$$

式中， E_p 称为误差函数； tp_i 为样本的输出值； op_i 为实际输出值。

5.1.2 BP 神经网络的设计

5.1.2.1 BP 神经网络结构模型

BP 神经网络是含有隐层的多层前馈网络,其中单隐层网络是经常应用的一种多层前馈网络,包括输入层、隐层和输出层,上层和下层之间全部连接,而每一层的各个神经元之间没有连接^[131-133],其网络结构模型如图 5.1 所示。

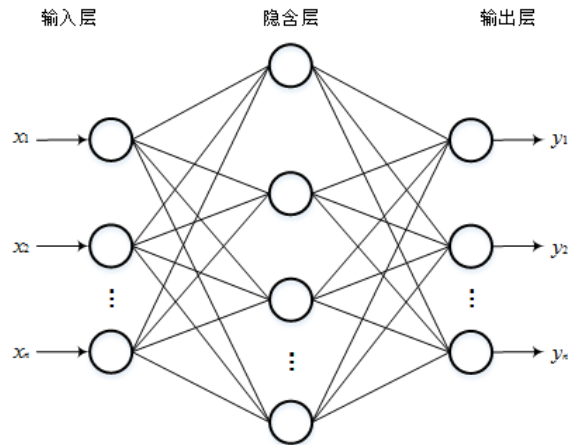


图 5.1 BP 神经网络结构模型图

5.1.2.2 训练样本的归一化

因为各个输入样本通常都具有不同的物理意义和量纲,为了使各个输入样本具有同等重要的地位,同时,也为了防止使权重的调整进入误差的平坦区,需要对输入样本进行归一化处理;另外,由于 BP 神经网络的神经元都是采用 Sigmoid 类转移函数,其输出都是在 $[0, 1]$ 和 $[-1, 1]$ 之间,因此也需要对输出样本进行归一化处理。对于输入样本的归一化由公式(5.2)计算得到^[131];如果随着输入样本(试验因素)的变化,对于输出样本(试验指标)越大越好的情况,输出样本的归一化由公式(5.3)计算得到;如果随着输入样本(试验因素)的变化,对于输出样本(试验指标)越小越好的情况,输出样本的归一化由公式(5.4)计算得到;

$$\bar{x}_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} a + b \quad (5.2)$$

$$\bar{y}_i = \frac{y_i - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \quad (5.3)$$

$$\bar{y}_i = \frac{y_{max} - y_i}{y_{max} - y_{min}} \quad (5.4)$$

式中, x_i 代表输入数据; x_{min} 代表输入数据中的最小值; x_{max} 代表输入数据中的最大值^[128]; a 、 b 代表参数, $b = (1-a)/2$; y_i 代表输出数据; y_{min} 代表输出数据中的最小值; y_{max} 代表输出数据中的最大值。

5.1.2.3 隐含层节点数的确定

在 BP 神经网络中, 隐含层最多可以有两个, 所有的连续函数可以被具有单隐层的前馈网映射, 只有在学习不连续函数时, 才需要两个隐含层^[134]。针对单隐层前馈网的实际问题, 在增加隐含层节点数仍然不能明显降低训练误差的情况下, 可以考虑采用增加隐含层数, 因为在第一个隐含层设置较多的隐节点而第二个隐含层设置较少的隐节点, 则有利于前馈网的性能^[131]。无论是一个隐含层还是两个隐含层, 节点数都不能选取的过多和过少。节点数过少, 样本的规律不能被网络从样本中获得的信息所概括和体现^[134]; 节点数过多, 又会出现过度吻合, 降低泛化能力和增加训练时间^[131]。本文节点数的计算公式(经验公式)如公式^[131] (5.5) 所示。

$$JDS = \sqrt{\gamma\theta} \quad (5.5)$$

式中, JDS 为节点数; γ 为输入层节点数; θ 为输出层节点数。

最优节点数的确定采用试凑法。其过程为: 根据公式 (5.5) 计算节点数的初始值, 然后在初始值的基础上逐渐增加隐含层的节点数, 当用同一个样本进行训练时, 如果增加到某一个节点数时, 能够使网络误差最小^[134, 135], 则此时的节点数为最佳节点数。

5.1.2.4 样本训练过程

(1) 网络初始化

给各连接权值分别赋一个区间 (-1, 1) 内的随机数, 设定误差函数 e , 给定计算精度值和最大学习次数 M ^[135]。

(2) 计算各层神经元的输出值

$$y_j = f_i(\sum_{i=0}^n \omega_{ji}x_i + b_i) \quad (j=1,2,\dots,n_2) \quad (5.6)$$

$$z_k = f_2\left(\sum_{j=0}^{n_2} \omega_{2kj} y_j + b_j\right) \quad (k=1,2,\dots,n_3) \quad (5.7)$$

式中, f_1 和 f_2 为激活函数, 为线性函数或 Sigmoid 函数; ω_{1ji} 和 ω_{2kj} 分别为输入层与隐含层, 隐含层和输出层的连接权值; y_i 为 BP 神经网络隐含层的输出值; z_k 为 BP 神经网络的实际输出值。

(3) 修正连接权值

采用梯度下降法对连接权值进行修正, 连接权值的每次修正量正比于误差函数的梯度, 由输入层反向传递到各层。各层的连接权值修正量为^[130]:

$$\Delta \omega_{2kj} = -\eta \frac{\partial E}{\partial \omega_{2kj}} = \eta (t_k - z_k) f_2' y_j \quad (k=1,2,\dots,n_3; j=0,1,\dots,n_2) \quad (5.8)$$

$$\Delta \omega_{1ji} = -\eta \frac{\partial E}{\partial \omega_{1ji}} = \eta \sum_{k=1}^{n_3} (t_k - z_k) f_2' \omega_{2kj} f_1' x_i \quad (5.9)$$

式中, η 为学习速率; f_1' 和 f_2' 为激活函数 f_1 和 f_2 的导数。

(4) 用初始权值和对应的调整量相加, 得出新的权值, 如此循环直到输出层的误差平方和达到设定值为止^[130, 136]。

5.1.3 L-M 优化算法

L-M 优化算法具有梯度下降法和牛顿法的特点^[128], 克服了 BP 神经网络容易陷入局部极小值、网络训练学习具有不稳定性等缺陷, 能够提高网络训练精度。L-M 优化算法的搜索方向定义为:

$$S(X^{(k)}) = -(H^{(k)} + \lambda^{(k)} I)^{-1} \nabla f(X^{(k)}) \quad (5.10)$$

令 $\eta^{(k)} = 1$, 则 $X^{(k+1)} = X^{(k)} + S(X^{(k)})$ 。

开始阶段, λ 取任意一个很大值, 这时 L-M 优化算法就和梯度下降法一样; 但随着接近最优点, λ 逐渐减小直至为零, 搜索方向也从负梯度方向转变为牛顿法方向^[128]。

L-M 优化算法优化迭代计算过程如下^[128, 137, 138]:

设:

$$z(i+1) = z(i) + \Delta z \quad (5.11)$$

其中： $z(i)$ 表示第 i 次迭代的权值和阈值组成的向量， $z(i+1)$ 是第 $i+1$ 次权值和阈值组成的向量。

对于牛顿法， $\Delta z = -[\nabla^2 E(z)]^{-1} \cdot \nabla E(z)$ ， $\nabla E(z)$ 为梯度。

设 $E(x)$ 为误差评价函数， $E(x)$ 由公式 (5.12) 表示。

$$E(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N e_i(x) \quad (5.12)$$

式中， $e_i(x)$ 为误差。

$$\nabla E(x) = K^T(x) e(x) \quad (5.13)$$

$$\nabla^2 E(x) = K^T(x) e(x) + \sum_{i=1}^N e_i(x) \nabla^2 e_i(x) \quad (5.14)$$

公式 (5.13) 中， $K = \left(\frac{\partial e_i(x)}{\partial x_j} \right)$ 为雅可比矩阵。

设 $\Delta(x)$ 为高斯牛顿函数，则 $\Delta(x)$ 由公式 (5.15) 表示。

$$\nabla(x) = -[K^T(x) K(x) + \mu J]^{-1} \cdot K(x) e(x) \quad (5.15)$$

式中，比例系数 $\mu > 0$ 为常数， J 为单位矩阵。

利用 L-M 优化算法在迭代计算时，先给出训练误差 ε 、 β 、 μ 的允许值和初始化权值以及阈值向量 $z(0)$ ^[128]，然后再计算式 (5.11)， K 和式 (5.15) 的值，最后再计算出 $E(x)$ 的值。当 $E(x) < \varepsilon$ 时计算迭代停止；否则令 $k=k+1$ ， $\mu=\mu/\beta$ ，继续迭代，直到 $E(x) < \varepsilon$ 为止。

5.2 材料与设备

5.2.1 试验材料

试验材料详见 2.1.1 节。

5.2.2 试验设备和仪器

试验仪器和设备详见 4.1.2。

5.2.3 研究方法

5.2.3.1 山楂微波热风耦合干燥工艺仿真

根据二次正交旋转组合试验设计得到 23 组试验测得值（见表 4.2），利用前 22 组试验测得值作为训练样本，对 BP 神经网络进行训练，以表 5.1 中的试验数据为测试样本，进行仿真检验。具体方法为：将表 5.1 中测试样本归一化后输进训练后的网络中，通过比较试验结果和预测结果，对网络泛化性能进行检验分析，以检验训练后的网络模型是否能够对变化的干燥工艺参数进行全面预测。仿真结果与实验结果的一致程度由相对误差来判断。

5.2.3.2 试验预测工艺比较

利用 BP 神经网络预测得到的复水性、维生素 C 含量、总酸含量、色差、质量干燥速率和综合评价指标的预测值与实际测量值计算得到 SE 和 SR ，与通过二次多项式干燥工艺模型得到的评价指标预测值与实际测量值计算得到 SE 和 SR ，通过 SE 和 SR 差绝对值的大小，分析两种预测干燥工艺方法的优缺点。 SE 和 SR 的计算公式如下：

$$SR = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^{n_i} \frac{e_{(i,l)}^2}{n_i \cdot (N-1)}} \quad (5.16)$$

$$SE = \frac{\sum_{i=1}^N \sqrt{\frac{1}{n_i - 1} \sum_{l=1}^{n_i} (Y_{(i,l)} - \bar{Y}_{(i)})^2}}{N} \quad (5.17)$$

式中， N 是在每个试验条件下的试验次数； $e_{(i,l)}$ 是每个试验条件下的平均值与该条件下的预测值之间的偏差； n_i 是第 i 个试验条件下的重复试验次数； $Y_{(i,l)}$ 是第 i 个试验条件和重复点 l 的试验指标值（即复水性、维生素 C 含量、总酸含量、色差、质量干燥速率的试验测得值和综合评价指标值）； $\bar{Y}_{(i)}$ 是第 i 个试验条件下的试验指标平均值。

表 5.1 干燥工艺测试样本

序号	x_1	x_2	x_3	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_z
1	9.0	62.5	2.0	1.16	117.85	101.92	12.86	6.74	0.5313
2	9	60	2	1.11	120.58	105.94	12.49	6.35	0.6436
3	6	60	2	1.21	117.25	100.03	12.42	6.30	0.4819
4	12	60	2	1.29	123.13	103.15	13.18	9.81	0.7958
5	9	60	1.5	1.13	106.71	105.76	11.55	6.46	0.4252
6	9	60	3	1.23	103.28	97.70	11.30	6.19	0.2105

注： x_1 代表功率密度， w/g ； x_2 代表热风温度， $^{\circ}\text{C}$ ； x_3 代表热风速度， m/s ； Y_1 代表复水性， g/g ； Y_2 代表有机酸含量， g/kg ； Y_3 代表维生素 C 含量， mg/100g ； Y_4 代表色差； Y_5 代表质量干燥速率， $\text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ ； Y_z 代表综合评价指标。

5.2.3.3 最佳干燥工艺优化预测

为了得到各个试验指标及综合评价最优干燥工艺，需要对干燥工艺参数在其范围内设定合理的步长^[139]，干燥工艺参数及步长由公式（5.18）计算得到。

$$\left. \begin{aligned} x_i &= x_{i\min} + l_i \\ l_i &= \frac{x_{i\max} - x_{i\min}}{n_i} \end{aligned} \right\} \quad (5.18)$$

式中， x_i 为干燥工艺参数； l_i 为步长； $x_{i\max}$ 和 $x_{i\min}$ 分别为干燥工艺参数的最大值和最小值； n_i 为间隔数， n_i 取正整数。

对于功率密度， n 取 12；对于热风温度， n 取 15；对于热风速度， n 取 40。由于功率密度、热风温度和热风速度的最大值分别为 12、70 和 3，最小值分别为 6、55 和 1，根据公式（5.18），对于干燥工艺参数，功率密度有 13 个水平，热风温度有 16 个水平，热风速度有 41 个水平，结合二次正交旋转组合试验设计，总共有 10710 个工艺参数组合。将 10710 个工艺参数组合输入到训练好的 BP 神经网络模型中，求得 10710 组复水性、维生素 C 含量、总酸含量、色差、质量干燥速率和综合评价指标值后，再利用 MATLAB R13b 软件的搜索功能，得到各个评价指标和综合评价指标最大值，即得到最优预测干燥工艺。

5.3 计算结果与分析

5.3.1 隐含层节点数的计算及神经网络的结构

干燥试验的试验因素为热风温度、功率密度和热风速度,评价指标为复水性、维生素C含量、总酸含量、色差、质量干燥速率,所以神经网络的输入层的节点数为3,输出层节点数为5,由于把综合评价指标也作为输出样本,所以输出层的实际节点数为6。根据方程(5.5),计算得到隐含层的初始节点数为4。本文设隐含层的节点数为4~12,根据所选取的不同节点数,利用同一训练样本进行训练仿真,其结果见表5.2,从表5.2可以看出,当隐含层的节点数为5时,训练步长是47,为最小,说明BP神经网络模型具有非常好的泛化能力,虽然相关系数等于0.97459,不是最大,但也能满足BP神经网络模型的输出精度,所以确定隐含层的节点数为5。根据隐含层的节点数,得到神经网络的结构如图5.2所示。

表 5.2 不同隐含层节点数的网络仿真相关系数

隐含层节点数	斜率	截距	相关系数	训练步长
4	0.93	0.032	0.96729	170
5	0.94	0.025	0.97458	47
6	0.95	0.02	0.98034	112
7	0.96	0.017	0.98234	402
8	0.91	0.013	0.98044	1389
9	0.96	0.017	0.98212	501
10	0.97	0.09	0.77452	90
11	0.97	0.017	0.98355	165
12	0.94	0.11	0.74272	65

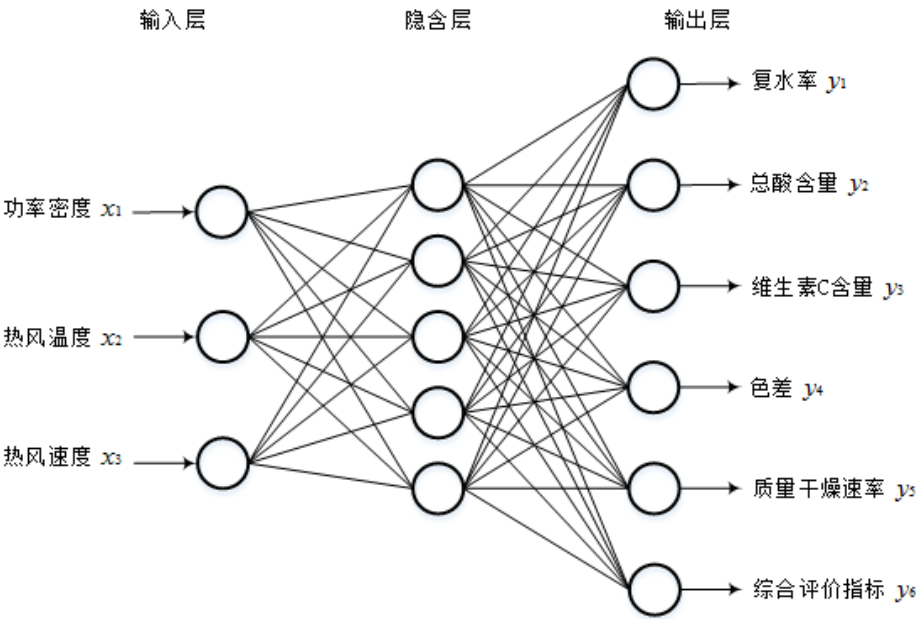


图 5.2 BP 神经网络结构模型图

5.3.2 山楂微波热风耦合干燥工艺仿真

根据公式 (5.2)、(5.3) 和 (5.4) 对表 4.2 中的前 22 组数据 (训练样本) 和表 5.1 中的数据 (测试样本) 进行归一化处理, 其中公式 (5.1) 中的 $a=1$, $b=0$, 评价指标中的色差归一化由公式 (5.4) 处理, 综合评价指标中的归一化结果由公式 (4.26) 得到, 归一化计算后的结果如表 5.3 所示。

表 5.3 干燥工艺训练样本及测试样本归一化结果

序号	x_1	x_2	x_3	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_z
1	0.20	0.20	0.20	0.20	0.54	0.75	0.76	0.02	0.5217
2	0.80	0.20	0.20	0.72	0.91	0.90	0.35	0.52	0.8102
3	0.20	0.80	0.20	0.14	0.56	0.36	0.15	0.03	0.3738
4	0.80	0.80	0.20	0.49	0.72	0.63	0.28	0.53	0.6289
5	0.20	0.20	0.80	0.20	0.54	0.56	0.77	0.00	0.4630
6	0.80	0.20	0.80	0.66	0.67	0.64	0.81	0.46	0.6361
7	0.20	0.80	0.80	0.03	0.21	0.14	0.42	0.03	0.1617
8	0.80	0.80	0.80	0.38	0.27	0.29	0.63	0.52	0.3399
9	0.00	0.50	0.50	0.32	0.55	0.45	0.32	0.13	0.4315
10	1.00	0.50	0.50	0.89	0.73	0.73	0.04	1.00	0.7431
11	0.50	0.00	0.50	0.61	1.00	1.00	0.78	0.08	0.8306

续表

序号	x_1	x_2	x_3	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_z
12	0.50	1.00	0.50	0.15	0.40	0.47	0.00	0.12	0.3456
13	0.50	0.50	0.00	0.09	0.46	0.54	0.74	0.20	0.4402
14	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	0.0642
15	0.50	0.50	0.50	0.36	0.52	0.52	0.39	0.19	0.4540
16	0.50	0.50	0.50	0.35	0.56	0.58	0.76	0.25	0.5197
17	0.50	0.50	0.50	0.34	0.61	0.62	0.68	0.23	0.5462
18	0.50	0.50	0.50	0.31	0.34	0.52	0.36	0.24	0.3761
19	0.50	0.50	0.50	0.26	0.57	0.62	0.54	0.22	0.5142
20	0.50	0.50	0.50	0.35	0.60	0.52	0.60	0.22	0.5051
21	0.50	0.50	0.50	0.26	0.61	0.62	0.43	0.23	0.5314
22	0.50	0.50	0.50	0.23	0.57	0.52	0.63	0.23	0.4884
23	0.50	0.50	0.50	0.28	0.60	0.62	0.48	0.23	0.5313
24	0.50	0.33	0.50	0.00	0.71	0.92	0.59	0.14	0.6436
25	0.00	0.33	0.50	0.53	0.58	0.49	0.61	0.12	0.4819
26	1.00	0.33	0.50	1.00	0.81	0.71	0.39	1.00	0.7958
27	0.50	0.33	0.25	0.09	0.17	0.90	0.85	0.16	0.4252
28	0.50	0.33	1.00	0.66	0.04	0.32	0.93	0.09	0.2105

注: x_1 代表功率密度, w/g; x_2 代表热风温度, $^{\circ}\text{C}$; x_3 代表热风速度, v/s; Y_1 代表复水性, g/g; Y_2 代表有机酸含量 g/kg; Y_3 代表维生素 C 含量, mg/100g; Y_4 代表色差; Y_5 代表质量干燥速率, kg/(kg·h); Y_z 代表综合评价指标。

根据表 5.3 中的前 22 组数据, 对 BP 神经网络进行训练, 经过 47 步长的训练后, 训练停止, 训练精度(均方差)目标为 10^{-3} 。训练的收敛曲线如图 5.3 所示。试验值与 BP 神经网络计算值如图 5.4 所示。

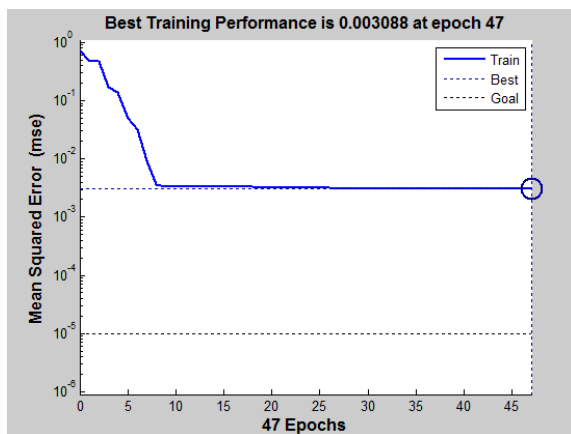


图 5.3 BP 神经网络训练误差曲线

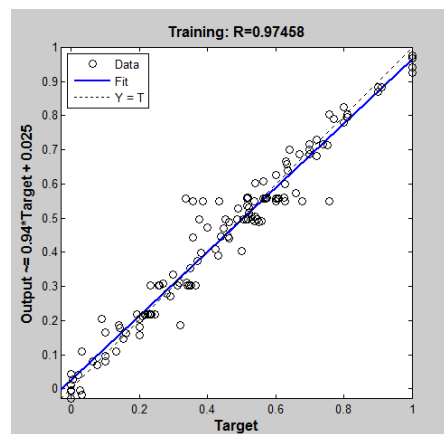


图 5.4 试验值和 BP 神经网络计算值对比图

在图 5.4 中, 虚线表示的是最优回归直线, 实线表示的是理想回归直线。从图中可以看出, 实线和虚线基本重合在一起, 说明 BP 神经网络模型具有非常好的性能, 初步判断此 BP 神经网络模型能够对山楂微波热风耦合干燥工艺进行仿真和优化。

将表 5.3 中的 23~28 组数据 (测试样本) 输入到训练好的模型当中, 进行仿真检验, 仿真结果与试验值的相对误差如表 5.4 所示。从表 5.4 可以看出, 仿真结果和试验值的相对误差都在 10%之内, 由此可以进一步判断 BP 网络神经模型可以对实际的山楂微波热风耦合干燥工艺参数变化进行全面预测。

表 5.4 山楂微波热风耦合干燥工艺参数测试样本预测结果

序号	指标	结果	相对误差/%	指标	结果	相对误差/%
1	Y_1	1.164	0.066	Y_4	12.857	1.857
	Y_1 预测	1.165		Y_4 预测	12.618	
	Y_2	117.85	0.985	Y_5	6.742	0.809
	Y_2 预测	117.850		Y_5 预测	6.688	
	Y_3	101.921	0.876	Y_z	0.531	6.320
	Y_3 预测	101.028		Y_z 预测	0.498	
2	Y_1	1.114	6.369	Y_4	12.491	0.716
	Y_1 预测	1.185		Y_4 预测	12.401	
	Y_2	117.85	0.962	Y_5	6.354	9.285
	Y_2 预测	116.689		Y_5 预测	6.944	
	Y_3	105.937	3.156	Y_z	0.644	7.629
	Y_3 预测	102.594		Y_z 预测	0.594	
3	Y_1	1.207	5.097	Y_4	12.419	1.576
	Y_1 预测	1.145		Y_4 预测	12.223	
	Y_2	117.254	1.418	Y_5	6.296	0.894
	Y_2 预测	115.592		Y_5 预测	6.240	
	Y_3	100.035	1.167	Y_6	0.482	6.119
	Y_3 预测	101.202		Y_6 预测	0.452	
4	Y_1	1.289	1.929	Y_4	13.183	7.218
	Y_1 预测	1.264		Y_4 预测	14.134	
	Y_2	123.13	1.107	Y_5	9.814	2.305
	Y_2 预测	121.767		Y_5 预测	9.588	

续表

序号	指标	结果	相对误差/%	指标	结果	相对误差/%
5	Y_3	103.146	0.599	Y_z	0.796	6.619
	Y_3 预测	103.763		Y_z 预测	0.743	
	Y_1	1.129	1.729	Y_4	11.549	3.951
	Y_1 预测	1.149		Y_4 预测	12.005	
	Y_2	106.712	7.363	Y_5	6.463	0.443
	Y_2 预测	114.569		Y_5 预测	6.491	
	Y_3	105.758	4.853	Y_z	0.425	8.497
	Y_3 预测	100.626		Y_z 预测	0.461	
	Y_1	1.229	7.998	Y_4	11.299	0.553
	Y_1 预测	1.131		Y_4 预测	11.237	
6	Y_2	103.281	1.559	Y_5	6.189	2.017
	Y_2 预测	104.891		Y_5 预测	6.31	
	Y_3	97.704	2.294	Y_z	0.211	2.171
	Y_3 预测	95.463		Y_z 预测	0.206	

注: Y_1 代表复水性, g/g; Y_2 代表有机酸含量, g/kg; Y_3 代表维生素 C 含量, mg/100g; Y_4 代表色差; Y_5 代表质量干燥速率, kg/(kg·h); Y_z 代表综合评价指标。

5.3.3 对比研究

复水性、维生素 C 含量和总酸含量的二次多项式模型干燥工艺指标预测值与神经网络模型干燥工艺指标预测值如表 5.5 所示。由表 5.5 可以看出, 复水性和色差的二次多项式模型的 SR 和 SE 差的绝对值比 BP 神经网络模型的 SR 和 SE 差的绝对值大, 说明复水性和色差的 BP 神经网络模型对干燥工艺的预测要好于二次多项式模型; 有机酸含量、维生素 C 含量、质量干燥速率和综合评价指标的二次多项式模型的 SR 和 SE 差的绝对值比 BP 神经网络模型的 SR 和 SE 差的绝对值小, 说明 BP 神经网络模型对干燥工艺的预测要稍逊于二次多项式模型。

表 5.5-1 二次多项式模型与 BP 神经网络模型干燥指标预测值表

序号	Y_1	Y_{1pbp}	Y_{1pec}	Y_2	Y_{2pbp}	Y_{2pec}	Y_3	Y_{3pbp}	Y_{3pec}
1	1.15	1.147	1.156	116.23	117.857	117.562	103.68	103.158	103.611
2	1.24	1.241	1.238	125.77	125.049	125.354	105.75	105.328	105.881
3	1.139	1.143	1.136	116.63	114.963	115.590	98.25	99.415	98.611
4	1.2	1.205	1.194	120.82	119.873	119.991	102.03	102.386	102.245
5	1.15	1.138	1.155	116.34	115.327	116.531	101.08	101.694	100.802
6	1.23	1.213	1.232	119.51	119.998	119.920	102.14	102.963	101.710
7	1.12	1.107	1.121	107.65	107.849	107.431	95.27	95.788	95.070
8	1.18	1.182	1.173	109.39	110.306	107.429	97.34	97.064	97.343
9	1.17	1.143	1.164	116.45	114.938	115.978	99.50	99.788	99.575
10	1.27	1.269	1.277	121.17	120.008	122.528	103.38	102.995	103.394
11	1.22	1.223	1.214	128.03	126.513	126.828	107.11	106.665	107.465
12	1.14	1.140	1.148	112.57	114.496	114.666	99.85	98.874	99.587
13	1.13	1.147	1.133	114.19	113.789	114.448	100.71	100.099	100.299
14	1.115	1.115	1.114	102.38	101.653	103.018	93.31	93.218	93.815
15	1.178	1.165	1.168	115.61	116.689	116.545	100.47	101.028	101.186
16	1.176	1.165	1.168	116.87	116.689	116.545	101.25	101.028	101.186
17	1.174	1.165	1.168	117.95	116.689	116.545	101.93	101.028	101.186
18	1.169	1.165	1.168	110.99	116.689	116.545	100.42	101.028	101.186
19	1.16	1.165	1.168	116.88	116.689	116.545	101.93	101.028	101.186
20	1.175	1.165	1.168	117.79	116.689	116.545	100.42	101.028	101.186
21	1.159	1.165	1.168	118.09	116.689	116.545	101.93	101.028	101.186
22	1.155	1.165	1.168	117.02	116.689	116.545	100.42	101.028	101.186
SR-SE		0.000134	0.000263		0.1995	0.113		0.0681	0.0174

注: Y_1 代表复水性, g/g; Y_2 代表有机酸含量 g/kg; Y_3 代表维生素 C 含量, mg/100g; Y_4 代表色差; Y_5 代表质量干燥速率, kg/(kg·h); Y_z 代表综合评价指标; Y_{pbp} 代表神经网络模型预测值; Y_{pec} 为二次多项式模型预测值。

表 5.5-2 二次多项式模型与 BP 神经网络模型干燥指标预测值表

序号	Y_4	Y_{4pbp}	Y_{4pec}	Y_5	Y_{5pbp}	Y_{5pec}	Y_z	Y_{zpbp}	Y_{zpec}
1	11.89	11.724	11.797	5.90	5.969	5.943	0.522	0.515	0.549
2	13.32	13.302	13.131	7.88	7.950	7.942	0.810	0.796	0.815
3	14.00	14.031	13.824	5.93	6.244	5.951	0.374	0.373	0.367
4	13.56	13.564	13.932	7.93	7.822	8.015	0.629	0.600	0.618
5	11.84	11.772	11.601	5.81	5.987	5.745	0.463	0.440	0.464
6	11.70	11.730	12.012	7.67	7.762	7.675	0.636	0.640	0.634
7	13.06	13.109	13.373	5.92	5.794	5.875	0.162	0.162	0.147
8	12.34	12.213	12.558	7.89	7.934	7.870	0.340	0.311	0.302
9	13.43	13.453	13.611	6.34	6.250	6.378	0.431	0.391	0.424
10	14.41	14.555	14.048	9.81	9.711	9.738	0.743	0.718	0.778
11	11.81	11.813	12.001	6.13	6.130	6.109	0.831	0.825	0.816
12	14.54	14.502	14.165	6.29	6.191	6.280	0.346	0.334	0.384
13	11.95	12.035	12.062	6.61	6.529	6.495	0.440	0.446	0.431
14	11.04	11.300	10.741	6.12	6.088	6.207	0.064	0.081	0.093
15	13.18	12.618	12.651	6.58	6.688	6.719	0.454	0.498	0.498
16	11.88	12.618	12.651	6.80	6.688	6.719	0.520	0.498	0.498
17	12.17	12.618	12.651	6.73	6.688	6.719	0.546	0.498	0.498
18	13.29	12.618	12.651	6.76	6.688	6.719	0.376	0.498	0.498
19	12.65	12.618	12.651	6.68	6.688	6.719	0.514	0.498	0.498
20	12.43	12.618	12.651	6.71	6.688	6.719	0.505	0.498	0.498
21	13.02	12.618	12.651	6.73	6.688	6.719	0.531	0.498	0.498
22	12.35	12.618	12.651	6.74	6.688	6.719	0.488	0.498	0.498
SR-SE		0.0218	0.0354		0.00901	0.00103		0.00299	0.00108

注： Y_1 代表复水性，g/g； Y_2 代表有机酸含量，g/kg； Y_3 代表维生素 C 含量，mg/100g； Y_4 代表色差； Y_5 代表质量干燥速率，kg/(kg·h)； Y_z 代表综合评价指标； Y_{pbp} 代表神经网络模型预测值； Y_{pec} 为二次多项式模型预测值。

5.3.4 最佳干燥工艺预测

根据公式(5.18)得到 10710 组工艺参数组合，将 10710 组工艺参数组合归一化后输入到训练后的 BP 神经网络模型中，求得 10710 组复水性、维生素 C 含量、总酸含量、色

差、质量干燥速率和综合评价指标值后,再利用 MATLAB R13b 软件的搜索功能,得到各个评价指标和综合评价指标最大值,即得到最优预测干燥工艺。各个评价指标的干燥工艺为:当微波功率密度为 6w/g,热风温度为 55℃,热风速度为 1.1m/s 时,复水性为 1.29g/g,总酸含量为 127.993g/kg,维生素 C 的含量为 107.008mg/100g,色差为 11.046,质量干燥速率为 9.803。综合评价指标的干燥工艺为:当微波功率密度为 6w/g,热风温度为 55℃,热风速度为 1.5m/s 时,复水性为 1.29g/g,总酸含量为 127.983g/kg,维生素 C 的含量为 107.084mg/100g,色差为 11.047,质量干燥速率为 9.803。BP 神经网络预测得到的各个评价指标干燥工艺最优值与二次多项式模型预测得到的干燥工艺最优值相比,复水性的相对误差为 3.75%,总酸含量的相对误差为 5.48%,维生素 C 含量的相对误差为 2.15%,色差的相对误差为 8.08%,质量干燥速率的相对误差为 0.74%。BP 神经网络预测得到的综合干燥工艺最优值与二次多项式模型预测得到的干燥工艺最优值相比,复水性的相对误差为 0.755%,总酸含量的相对误差为 2.4%,维生素 C 含量的相对误差为 1.56%,色差的相对误差为 2.24%,质量干燥速率的相对误差为 4.64%。应用 BP 神经网络预测得到的干燥工艺最优值与二次多项式模型预测得到的干燥工艺的相对误差小于 10%,说明两种预测方法都能够对山楂微波热风耦合干燥工艺进行合理的预测,BP 神经网络预测得到的干燥工艺是对二次多项式模型预测得到的干燥工艺的有益的补充,都能够对山楂微波热风耦合干燥的实际生产提供理论指导。

5.4 本章小结

本章主要运用 BP 神经网络对山楂微波热风耦合干燥的工艺进行了仿真及优化。结果表明,BP 神经网络能够对微波热风耦合干燥工艺进行精确的模拟,利用二次正交旋转组合试验得到的试验结果对 BP 神经网络进行训练后,通过仿真检验,仿真结果和试验值的相对误差都在 10%之内,说明该 BP 网络神经模型可以对实际的山楂微波热风耦合干燥工艺参数变化进行全面预测。各个评价指标的干燥工艺为:当微波功率密度为 6w/g,热风温度为 55℃,热风速度为 1.1m/s 时,复水性为 1.29g/g,总酸含量为 127.993g/kg,维生素 C 的含量为 107.008mg/100g,色差为 11.046,质量干燥速率为 9.803kg/(kg·h)。综合评价指标的干燥工艺为:当微波功率密度为 6w/g,热风温度为 55℃,热风速度为 1.5m/s 时,复水性为 1.29g/g,总酸含量为 127.983g/kg,维生素 C 的含量为 107.084mg/100g,色差为 11.047,质量干燥速率为 9.803。BP 神经网络预测得到的各个评价指标干燥工艺最优值与二次多项式模型预测得到的干燥工艺最优值相比,复水性的相对误差为 3.75%,总酸含量的相对误差为 5.48%,维生素 C 含量的相对误差为 2.15%,色差的相对误差为 8.08%,质量干燥速

率的相对误差为 0.74%。BP 神经网络预测得到的综合干燥工艺最优值与二次多项式模型预测得到的干燥工艺最优值相比,复水性的相对误差为 0.755%,总酸含量的相对误差为 2.4%,维生素 C 含量的相对误差为 1.56%,色差的相对误差为 2.24%,质量干燥速率的相对误差为 4.64%。

第 6 章 微波、热风 and 微波热风耦合干燥对山楂干燥性能影响研究

蔬菜、水果和谷物等农产品的干燥方法有传统的干燥方法和基于现代新技术的干燥方法。传统的干燥方法有晾晒和热风干燥。晾晒是山楂片干燥最常用的一种方法。这种方法虽然简单,基本上无干燥成本,但干燥的时间长,并且山楂片暴露在污染的环境中,受到灰尘、动物啮食、鸟类和微生物的污染,从而使干燥产品的品质明显的下降^[71]。热风干燥由于操作方法的简单、干燥设备低廉和干燥的山楂片免受外界环境的影响而受到广泛的应用。但热风干燥中热量是以热传导的方式由外向内传递,传递的速度慢,干燥的时间长,耗能大,对山楂中的微量元素破坏严重,严重影响山楂干燥的质量^[25, 41, 43, 44, 56, 67, 140-145]。近年来,基于现代新技术的微波干燥技术的应用越来越广泛。在微波干燥中,微波与水分子相互作用并在整个干燥样品的内部产生热量,大大缩短了干燥时间,提高了能源的利用率,能够减少干燥果品中微量元素的损失^[25-28]。而单纯的依靠微波加热存在加热温度不均的现象,特别是在干燥的后期,容易引起干燥物料的糊化现象,从而导致干燥产品的品质不佳^[39, 56]。为了克服热风干燥和微波干燥的缺点,将微波干燥和热风干燥耦合在一起对物料进行干燥是近年来兴起的一种新型干燥方法。微波热风耦合干燥综合了热风干燥和微波干燥的优点。微波干燥最重要的特征是原体积加热。微波能够被干燥物料内部直接吸收并在整个材料内部转化成热量,与此同时,微波能够促使干燥物料内部的水分以液体或蒸汽的形式从内部向表面移动;热风干燥是热能从干燥物料的表面向内部传导,水分从干燥物料的表面到内部被移除。因此干燥物料水分的移除是微波和热风共同作用的结果。因此微波热风耦合干燥比单独的热风干燥或者微波干燥具有更快的干燥速率和更短的干燥时间^[47, 62, 146, 147]。

山楂干片是深受广大消费者的喜爱的食品,作为一种药食两用的食品,除了可以药用外,还可以做饮料和其它加工产品的原料或辅助料。本节以山楂作为原料,利用热风干燥技术、微波干燥技术和微波热风耦合干燥技术对其进行干燥,分析 3 种干燥方法的能量消耗效率和对产品品质的影响。能量消耗效率包括干燥功率质量效率、单位质量能量消耗和单位能量质量干燥速率。干燥产品的品质包括干燥复水性、有机酸含量、维生素 C 含量、色差。

6.1 材料与设备

6.1.1 试验材料

试验材料详见 2.1.1 节。

6.1.2 试验设备及仪器

试验仪器及设备详见 4.1.2。

6.2 试验方法

6.2.1 能量消耗效率评价指标

6.2.1.1 单位能量质量干燥速率

单位能量质量干燥速率^[64, 99]为单位能量每千克无水干燥物料每小时蒸发的含水量，由公式 (6.1) 表示。

$$v_G = \frac{m_0 - m_z}{m_z \times t \times G} \quad (6.1)$$

式中， v_G 为单位能量质量干燥速率， $\text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{h} \cdot \text{MJ})$ ； t 为干燥完成的时间， h ； m_0 为样品的初始质量， g ； m_z 为样品干燥后的质量， g ； G 为消耗的能量， MJ 。

6.2.1.2 干燥功率质量效率

干燥功率质量效率表示 1kW 热功率（总功率）在 1h 内干燥样品成品的质量，由公式 (6.2) 表示。

$$\eta_d = \frac{m_z}{t \times S} \quad (6.2)$$

式中， η_d 是干燥功率质量效率， $\text{kg}/(\text{h} \cdot \text{kW})$ ； m_z 是干燥样品成品的质量， kg ； t 是干燥时间， h ； S 是干燥装置提供的热功率（总功率）， kW 。

6.2.1.3 单位质量能耗

单位质量能耗表示 1kg 的山楂样品干片所消耗的能量，由公式 (4.3) 表示。

$$\eta_m = \frac{G}{m_z} \quad (6.3)$$

式中, η_m 是单位质量效率, kJ/kg; m_z 是干燥样品成品的质量, kg; G 为消耗的能量, kJ。

6.2.2 品质评价指标

6.2.2.1 色差的测定

山楂片干燥前后颜色变化由全自动色差仪测定, 试验做两次, 最后取平均值。色差^[69]由公式(4.2)计算得到。

6.2.2.2 复水率的测定

山楂的复水性由复水率表示, 由公式(4.3)计算得到。

6.2.2.3 有机酸含量的测定

山楂中的有机酸含量的测定方法主要根据中国的标准(GB/T123456-2008)确定, 具体见 4.3.4 节。

6.2.2.4 维生素 C 的测定

山楂干片中维生素 C 含量的测定主要根据 2, 6-二 氯 靛 酚 滴 定 法 (中 国 的 标 准 GB 6195-1986) 测得, 具体见 4.3.5 节。

6.2.3 微波干燥

干燥时, 将装有鲜山楂片(山楂片的厚度为 5mm)的塑料干燥托盘放入到微波谐振腔内, 启动微波干燥系统进行干燥。在干燥的开始阶段, 干燥样品的重量每隔 60s 称量一次; 在干燥的后阶段, 根据不同的情况, 每隔 10、20、30 或 40s 称量一次重量。由于称重过程是在几秒钟之内完成的, 对干燥过程没有大的影响^[73]。干燥过程在山楂片的水分含量达到 12% (湿基)的时候结束。干燥样品被允许放在自然环境中冷却 10min 后放入到自封塑料袋内, 储藏起来, 以备后续试验用。

6.2.4 热风干燥

在试验前, 将热风干燥系统先运行 10~20 分钟, 当微波谐振腔内的热风温度达到所

设定的试验温度并稳定后,将装有鲜山楂片(山楂片的厚度为5mm)的塑料干燥托盘放入到微波谐振腔内。在干燥的开始阶段,干燥样品的重量每隔300s称量一次;在干燥后阶段,根据不同的情况,每隔60s或120s称量一次重量。由于称重过程是在几秒钟之内完成的,对干燥过程没有大的影响^[73]。干燥过程在山楂片的水分含量达到12%(湿基)的时候结束。干燥样品被允许放在自然环境中冷却10min后放入到自封塑料袋内,储藏起来,以备后续试验用。

6.2.5 微波热风耦合干燥

微波热风耦合干燥过程见2.2.7节。

6.2.6 山楂片的电镜扫描观察分析方法

山楂片的电镜扫描观察分析方法详见4.3.8节。

6.3 结果与分析

6.3.1 能量消耗效率分析

微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥山楂片的试验数据如表6.1所示

表 6.1 山楂片的试验数据

干燥参数	微波干燥	热风干燥	微波热风耦合干燥
干燥条件	功率密度 10.8w/g	热风温度 67℃, 热风速度 2.59m/s	功率密度 10.8w/g, 热风温度 67℃, 热风速度 2.59m/s
干燥时的总功率/kW	1.31	2.15	3.46
山楂片的初始质量/g	83.3	83.3	83.3
山楂片的干燥成品质量/g	29.1	29.2	29.2
干燥时间/min	19.5	106	12.833

山楂片的能量消耗分析如表6.2所示。

表 6.2 山楂片的能量消耗分析

干燥参数	微波干燥	热风干燥	微波热风耦合干燥
干燥条件	功率密度 10.8w/g	热风温度 67℃, 热风速度 2.59m/s	功率密度 10.8w/g, 热风温度 67℃, 热风速度 2.59m/s
干燥时间/min	19.5	106	12.833
单位能量质量干燥速率 / kg/ (kg · h · MJ)	1.306	0.027	1.140
功率质量效率 / kg/ (h · kW)	0.068	0.008	0.039
单位质量能耗 /kJ/kg	0.053	0.468	0.091

从表 6.2 可以看出,采用热风干燥的山楂片,干燥时间是 106min,是微波热风耦合干燥时间的 8.26 倍,微波干燥的 5.44 倍。干燥时间越长,干燥产品的片品质指标就会降低,产品的质量就越差;1MJ 的热量在 1 小时内,生产 1kg 干燥产品时,微波热风耦合干燥蒸发掉的水分为 1.14kg,是热风干燥蒸发掉的水分的 47.5 倍,是微波干燥的 0.873 倍,说明微波热风耦合干燥的单位能量质量干燥速率大于热风干燥的单位能量质量干燥速率,但小于微波干燥的单位能量质量干燥速率;1kW 的热功率在 1 小时内,将山楂片的含水量从 77% (湿基) 降到 12% (湿基) 左右,采用微波热风耦合干燥可以得到 0.039kg 的山楂干燥成品,是热风干燥的 4.875 倍,是微波干燥的 0.573 倍,远远大于热风干燥得到的成品质量,但小于微波干燥的成品质量;从生产耗能来看,生产 1kg 山楂干燥成品所消耗的能量,采用热风干燥耗能 0.468kJ,是微波热风耦合干燥的 5.143 倍,是微波干燥的 8.83 倍。热风干燥耗能远大于微波热风耦合干燥和微波干燥。图 6.1、6.2 和 6.3 也形象地说明了能量消耗效率三个指标中微波耦合干燥、微波干燥和热风干燥三者之间在各自指标中的大小关系。

从上边的分析可知,微波热风耦合干燥和微波干燥的能量消耗效率远优于热风干燥,这主要是由于热风干燥的时间远远大于其它两种干燥方法干燥时间和干燥速率小造成的;微波热风耦合干燥的能量消耗效率稍逊于微波干燥的能量消耗效率,主要是由于微波热风耦合干燥是微波和热风共同作用于干燥物料,所消耗的功率大于单纯的微波干燥,虽然微波热风耦合干燥的时间比微波干燥的时间小,但综合的能量消耗效率还是稍逊于微波干燥的能量消耗效率。

虽然微波热风耦合干燥的能量消耗效率稍逊于微波干燥的能量消耗效率,但从图 6.4 可以看出,微波干燥山楂片的糊化现象非常严重,严重影响了微波干燥山楂片的干燥品质。

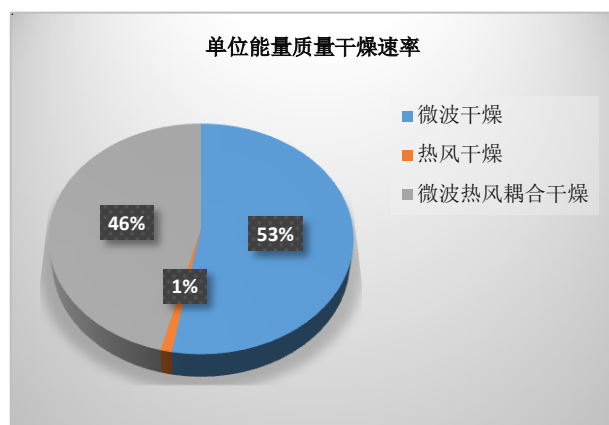


图 6.1 山楂片的单位能量质量干燥速率

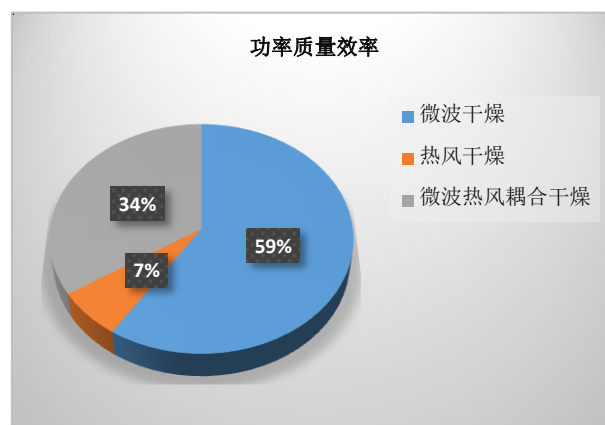


图 6.2 山楂片的功率质量效率

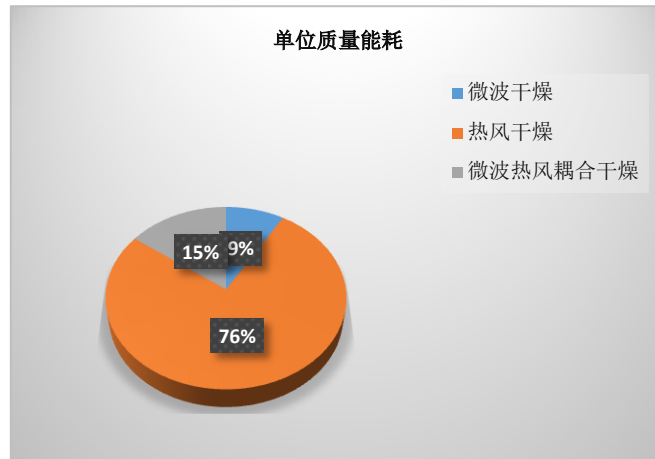


图 6.3 山楂片的单位质量能耗



图 6.4 山楂片的干燥样品图片

6.3.2 干燥产品的品质分析

6.3.2.1 山楂片的复水性

从图 6.5 可以看出，微波干燥山楂片的复水率最大，其值为 1.386g/g ，微波热风耦合干燥的复水率值为 1.18g/g ，热风干燥的复水率最小，其值为 1.09g/g 。产生这种差别的原因是由于在热风温度干燥条件下，山楂片组织收缩和坍塌，逐渐严重，致使山楂片内部结构中的开放结构和气孔减少，复水性变差；微波干燥使山楂片内部产生较大的内应力，快速吸收的微波能量促使山楂片内部的水分快速蒸发，生成一股迅速逃离的蒸汽流，这些蒸汽流有助于阻止山楂片收缩和硬化，并在其内部生成更多的开放结构和气孔，因此提高了山楂片的复水特性；而微波热风耦合干燥的山楂片在微波和热风的共同作用下，其内部产生的开放结构和气孔介于微波干燥和热风干燥产生的开放结构和气孔之间，所以复水率值介于微波干燥和热风干燥复水率值之间。从图 6.6 山楂片的微观结构也可以看出，热风干燥的山楂干片内部的气孔很少，收缩和坍塌比较严重；微波干燥的山楂片内部的气孔多，结构比较开放，没有严重的收缩和坍塌；微波热风耦合干燥的山楂片内部结构正好介于二

者之间。这也进一步印证了微波干燥山楂片的复水率最大，热风干燥的复水率最小，微波热风耦合干燥的复水率介于二者之间这一现象。

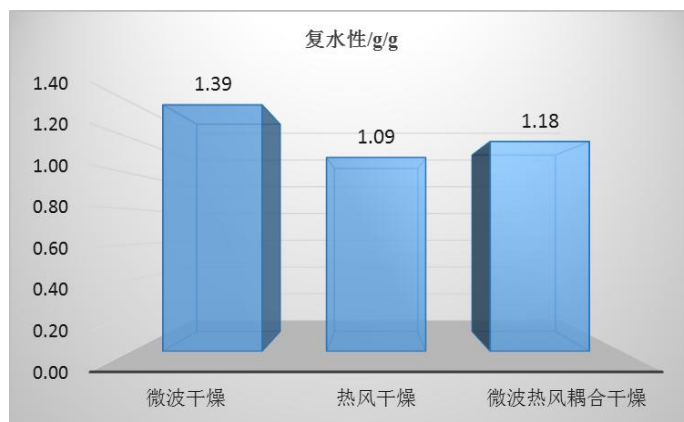


图 6.5 山楂片的复水性

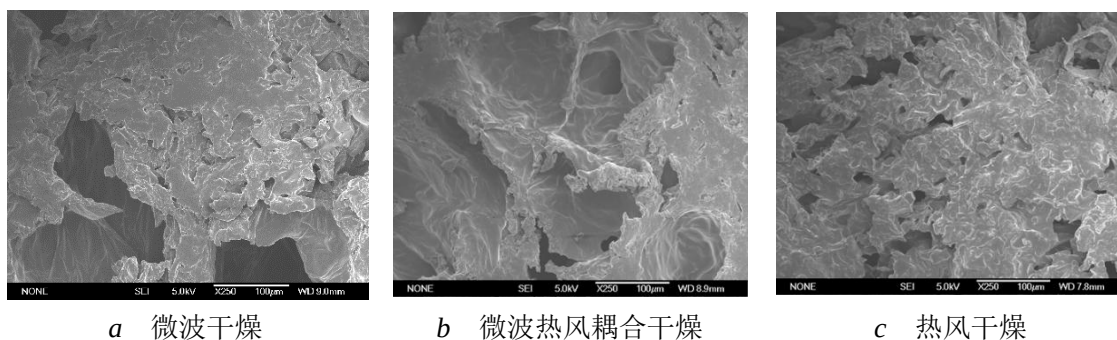


图 6.6 山楂干片的微观结构图

6.3.2.2 山楂片的有机酸含量

新鲜山楂的有机酸的含量^[148]为 174.29g/kg（以干燥后的成品计算），新鲜山楂片微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥后的有机酸含量如图 6.7 所示。微波热风耦合干燥后的山楂片有机酸含量下降为 109.39g/kg，有机酸的保存率为 62.76%，热风干燥后的有机酸含量下降为 103.57g/kg，有机酸的保存率为 59.42%，微波干燥后的山楂片有机酸含量下降得最多，为 93.67g/kg，有机酸的保存率为 53.74%。由此可见，微波热风耦合干燥的山楂干片有机酸的保存率比采用微波干燥提高了 9.02%，比采用纯热风干燥的山楂片有机酸含量提高了 3.34%，采用微波热风耦合干燥山楂干片的有机酸的保存率最高。产生这种变化的原因主要是因为微波热风耦合干燥的干燥时间比微波干燥和热风干燥的干燥时间更短，并且微波干燥在干燥的后期，山楂片的表面温度变高，表面糊化现象严重，所以使微波干燥和热风干燥山楂干片的有机酸保存率低于微波热风耦合干燥。

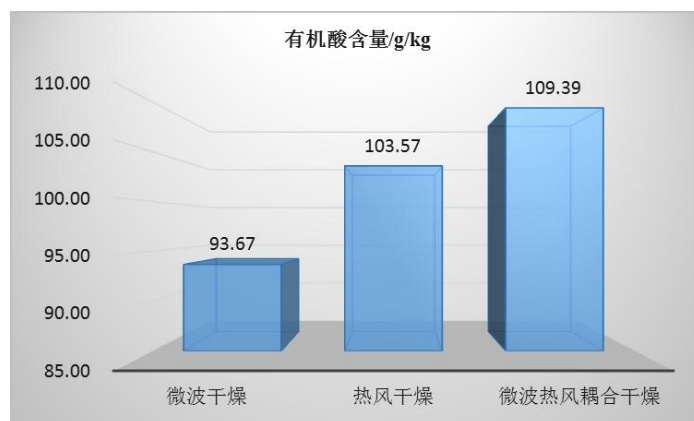


图 6.7 山楂片的有机酸含量

6.3.2.3 山楂片的维生素 C 含量

在蔬菜和水果干燥过程中,温度是对蔬菜和水果中微量营养元素破坏的主要因素之一,由于维生素 C 的热稳定性非常差,特别是在长时间的高温环境中,对维生素 C 的破坏更加严重。新鲜山楂的维生素 C 含量^[5]为 207.65mg/100g (以干燥后的成品计算),新鲜山楂片微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥后的维生素 C 含量如图 6.8 所示。由图 6.8 可以看出,微波热风耦合干燥山楂干片的维生素 C 含量最高,为 97.34mg/100g,微波干燥山楂干片的维生素 C 含量次之,为 90.91mg/100g,热风干燥山楂干片的维生素 C 含量最低,为 47.85mg/100g。与新鲜山楂相比,微波热风耦合干燥山楂干片的维生素 C 损失率为 53.12%,微波干燥山楂干片的维生素 C 损失率为 56.22%,热风干燥山楂干片的维生素 C 损失率为 76.96%,由此可见,微波热风耦合干燥山楂干片的维生素 C 损失率最低,产生这种变化的原因主要是因为热风干燥的干燥时间远远大于微波热风耦合干燥干燥和微波干燥的干燥时间,所以对维生素 C 的破坏非常严重;在微波干燥的后期,山楂片的表面温度变高,表面糊化现象严重,也对维生素 C 造成了一定程度的破坏,使微波干燥的维生素 C 的保存率也低于微波热风耦合干燥的维生素 C 的保存率。

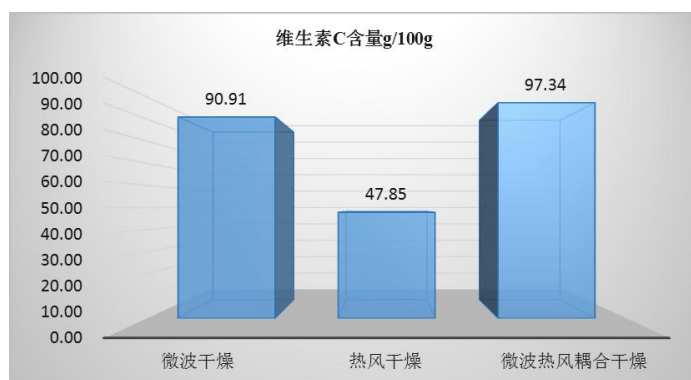


图 6.8 山楂片的维生素 C 含量

6.3.2.4 山楂片的色差

色差是反应干燥物料在干燥前后颜色变化的重要评价指标之一，干燥时应尽量保持干燥后的物料颜色与干燥前物料的颜色一致，色差越小，说明干燥的质量越好。新鲜山楂片微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥后的色差值如图 6.9 所示。从图 6.9 可以看出，微波干燥的山楂片的色差值为 16.41，热风干燥的山楂片的色差值为 13.20，微波热风耦合干燥的山楂片的色差值为 12.34，3 种干燥方法的色差值都比较大，这是因为在水果和蔬菜中，富含糖、维生素 C 和氨基酸等营养物质，维生素 C 在加热过程中会参与美拉德反应，从而导致维生素 C 在破坏过程中发生褐变，特别是在常压、高温、富氧的环境下，更容易发生褐变，从而使干燥前后的蔬菜和水果颜色发生较大的变化。微波干燥山楂片的色差值最大主要是因为山楂片除了发生褐变反应外，在干燥的后期由于过高的温度使山楂表面的糊化现象严重，所以使干燥前后的山楂片的颜色变化最大。而热风干燥山楂片的色差比微波热风耦合干燥的山楂片色差大，主要是由于热风干燥的时间远远大于微波热风耦合干燥的时间，热风干燥的山楂片的褐变比微波热风耦合干燥的褐变严重，所以热风干燥山楂片的色差比微波热风耦合干燥的山楂片色差大。综上所述，微波热风耦合干燥的山楂片颜色最佳，其次为热风干燥，颜色最差为微波干燥。

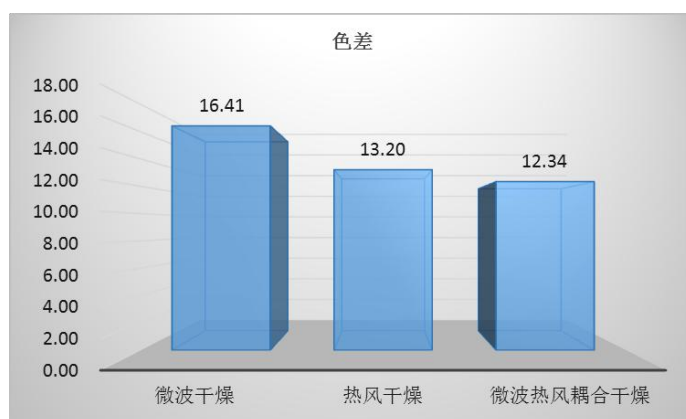


图 6.9 山楂片的色差变化

6.4 本章小结

本章主要利用微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥方法对山楂片进行了干燥，并从能量消耗效率和产品品质方面进行了对比研究。研究表明，从能量消耗效率来看，微波热风耦合干燥和微波干燥的能量消耗效率远优于热风干燥，但微波热风耦合干燥的能量消耗效率稍逊于微波干燥的能量消耗效率。从干燥品质来看，微波热风耦合干燥复水性优于热风干燥，但稍逊于微波干燥，其它几个指标都明显优于微波干燥和热风干燥。

第7章 山楂微波热风耦合干燥装置设计

本章在山楂片微波热风耦合干燥优化工艺参数基础上,对微波热风耦合干燥设备进行了设计。研究的内容主要包括总体方案设计,微波干燥系统、热风干燥系统的研究和主要关键部件参数的确定。

7.1 微波热风耦合干燥设备的总体设计

微波热风耦合干燥设备主要由微波干燥系统、热风干燥系统和控制系统组成。工作时,首先启动热风干燥系统,对微波热风干燥谐振腔进行预热,当温度达到干燥物料所需要干燥的热风温度时,将装有干燥物的塑料干燥托盘放入到微波热风干燥谐振腔内的干燥均匀旋转盘上,启动微波干燥系统进行干燥,干燥期间,干燥均匀旋转盘一直转动,以保证物料能够均匀受热,当物料达到规定的安全储存水分时,取出干燥物料,干燥结束。图 7.1 为微波热风耦合干燥设备组成示意图,图 7.2 为微波热风干燥设备结构示意图。

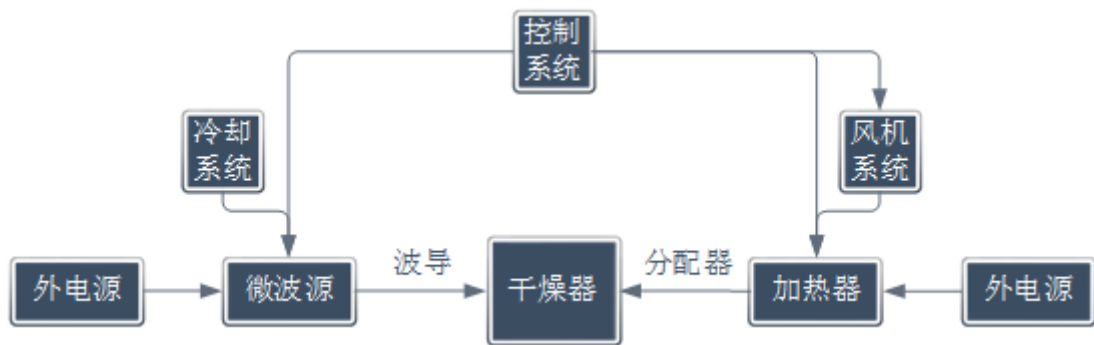


图 7.1 微波热风耦合干燥设备组成示意图

7.2 微波干燥系统

微波干燥系统主要由波导、微波热风干燥谐振腔(干燥室)、干燥均匀装置、磁控管、高压电源和控制系统组成。

7.2.1 功率计算

7.2.1.1 蒸发干燥物料中的水分所需要的功率

被干燥的物料在干燥器中所吸收的功率为:

$$P_1 = \frac{Q}{t} \quad (7.1)$$

式中, P_1 为蒸发干燥物料中水分所需要的功率, kW; Q 为蒸发干燥物料中水分所需要的总热量, kJ; t 为干燥时间, s。

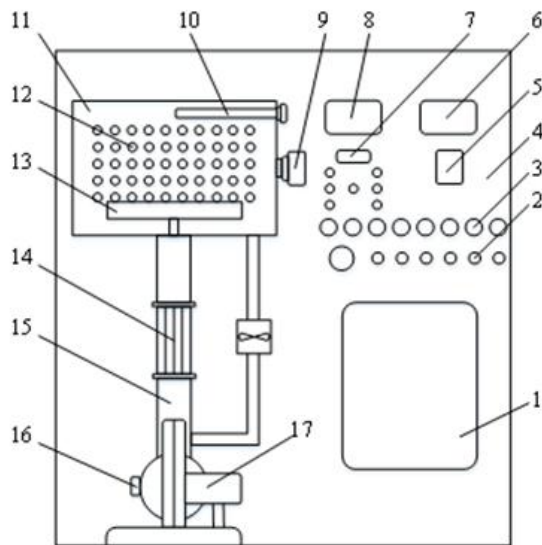


图 7.2 微波热风干燥设备结构示意图

1. 电控部分 2. 控制按钮 3. 工作指示灯 4. 控制面板 5. 调速器 6. 温度控制仪 7. 微波控制显示仪 8. 风速显示仪 9. 磁控管 10. 温度传感器 11. 微波谐振腔 12. 气流分配器入风口 13. 干燥均匀旋转盘 14. 加热器 15. 进风管 16. 风速传感器 17. 风机

蒸发干燥物料中水分所需要的总热量 Q 主要由两部分组成, 一是物料预热即达到汽化潜热温度点时所需要的能量; 二是物料中的水分汽化时所需要的能量。则总热量 Q 由式 7.2 计算得到^[20]。

$$Q = m_0 [4.817M_0(T_l - T_0) + r(M_0 - M_z) + C_d(1 - M_0)(T_l - T_0)] \quad (7.2)$$

式中, Q 为总热量, kJ, m_0 为干燥物料的初始总重量, kg; C_d 为干燥物料中干物质的比热, KJ/(kg · °C); M_0 为物料的初始含水率 (湿基), kg 水/kg 湿物质; T_l 为水汽化潜热临界温度 (干燥物料最终温度), °C; T_0 为干燥物料的初始温度, °C; r 为水蒸汽在温度 T_l 时的汽化潜热, kJ/kg; M_z 为最终含水率 (湿基), kg 水/kg 湿物质。

7.2.1.2 干燥物料所需要的电源功率

干燥物料所需要的电源功率也就是微波磁控管的输入功率。当电源将直流电输入到磁控管转换成微波能经波导传输到干燥室干燥物料时有较大的损失, 主要包括 3 部分: 一是电流转化成微波时的能量损失; 二是微波经波导传输过程中的能量损失; 三是微波干燥物料时的加热损失。因此, 在计算微波磁控管的输入功率时, 要考虑微波的能量转换效率 η_1 , 馈能效率 η_2 , 设备的加热效率 η_3 。假设干燥物料所需要的能量全部来自微波能, 则所需要

的微波磁控管的输入功率 P_2 为:

$$P_2 = \frac{P_1}{\eta_1 \eta_2 \eta_3} \quad (7.3)$$

设每小时可干燥山楂片 1kg 来确定干燥物料所需要的电源功率。根据微波热风耦合干燥最优化工艺可以确定, 山楂的初始含水率(湿基)为 0.77 kg 水/kg 湿物质 , 最终含水率(湿基)为 0.12 kg 水/kg 湿物质 , 水汽化潜热临界温度(干燥物料最终温度)为 55°C 。干燥物料的初始温度为 15°C , 水蒸气在 55°C 时的汽化潜热为 2370.25 kJ/kg 山楂片的比热为 $3.515 \text{ KJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。假设微波的能量转换效率为 70%, 虑馈能效率为 80%, 设备的加热效率为 66%, 经计算, $Q=1701.9601 \text{ kJ}$, $P_1=0.4727667 \text{ kW}$, $P_2 \approx 1.3 \text{ kW}$ 。

7.2.2 微波干燥系统主要工作部件的设计与选择

7.2.2.1 磁控管的选择

磁控管是微波干燥系统的主要工作部件, 它是一个由铜制成的空芯阳极和一个由位于其中心发射电子的阴极组成。选择磁控管的主要原则是要保证干燥物料所需要的功率与选择的磁控管的输出功率匹配, 也就是要求驻波比尽可能小。驻波比是传输线(用于传输电磁能量和信息的线路)上最大电压(或电流)与最小电压(或电流)之比。驻波是由入射波与反射波相互干涉形成的, 传输线上的波大部分处于驻波状态。驻波比越大, 波导内场强也越大, 严重可能导致磁控管损坏。因此在选择磁控管时必须考虑驻波比。驻波比、干燥物料所需要的功率和波导输出功率之间的关系如公式^[20] (7.4) 所示。

$$\left. \begin{aligned} P_3 &= \frac{P_4}{1 - \left(\frac{\rho - 1}{\rho + 1}\right)^2} \\ P_4 &= \frac{P_1}{\eta_3} \\ P &= \frac{P_3}{\eta_2} \end{aligned} \right\} \quad (7.4)$$

式中, ρ 为驻波比; P_3 为微波经波导传输后的功率(匹配功率), kW; P_4 为干燥物料所需要的微波功率, kW; P_1 为蒸发干燥物料中水分所需要的功率, kW; P 为磁控管的输出功率, kW。

当 $\rho=1.1$ 时, 可以认为干燥物料所需要的功率与选择的磁控管的输出功率匹配, 经计算, $P_3=0.7179412\text{kW}$, $P=0.89539\text{kW}$ 。型号为 2M214 的磁控管的输出功率为 0.9kW , 因此本系统采用 2M214 的磁控管为微波源, 具体参数如表 7.1 所示, 实物如图 7.3 所示。

表 7.1 磁控管性能参数

磁控管型号	输出功率	微波频率	阳极电压	阳极电流	灯丝电压
	W	MHz	kV	mA	V
2M214	900	2450	4100	300	3.3



图 7.3 磁控管实物图

7.2.2.2 波导的设计

在微波干燥设备中, 一般使用矩形波导将磁控管产生的微波传输给微波谐振腔(干燥室)中。矩形波导是横截面积为矩形的金属导管, 截面简图见图 7.4。矩形波导中不能存在 TEM 波(电场分量和磁场分量全部都与波的传输方向垂直), 只能存在 TE 波(只有电场分量与波的传输方向垂直)或 TM 波(只有磁场分量与波的传输方向垂直)。无论是 TE 波还是 TM 波, 要想保证其能够在波导中正常传播, 必须满足微波的波长 λ 小于截止波长^[149] $(\lambda_c)_{mn}$, 即:

$$\lambda < (\lambda_c)_{mn} \quad (7.5)$$

$$(\lambda_c)_{mn} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad (7.6)$$

式中, a 为波导的长边, m; b 为波导的短边, m; m 和 n 为微波的模式标号 ($m, n=0, 1, 2, \dots$)。

由公式 (7.6) 可以看出, 当波导的尺寸 a 和 b 一定时, m 和 n 越大, $(\lambda_c)_{mn}$ 越小。对于所有可能存在的微波模式中, TE_{10} 模 ($m=1, n=0$) 的截止波长 $(\lambda_c)_{10}$ 最长, 截止频率 f_{c10} 最小, 使 TE_{10} 波可实现单模传输, 因此称 TE_{10} 模为主模或最低模式。 TE_{10} 模的截止波长 $(\lambda_c)_{10}=2a$ 。

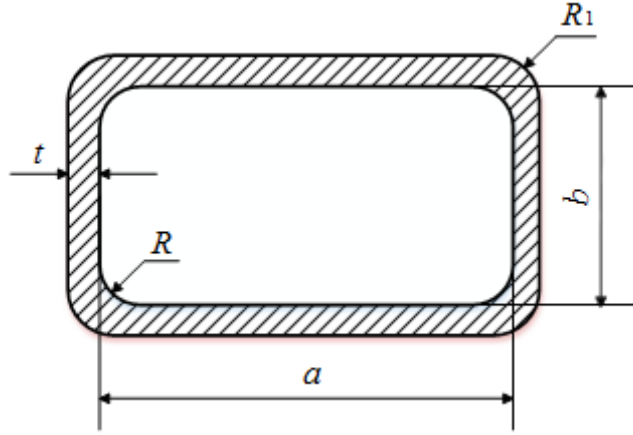


图 7.4 矩形波导截面示意图

目前, 所有能够利用的波导, 都是能够实现单模传输的波导。在矩形波导中, 实现唯一 TE_{10} 模波传播的条件为^[149]:

$$(\lambda_c)_{10} = 2a > \lambda > \begin{cases} (\lambda_c)_{20} = a \\ (\lambda_c)_{01} = 2b \end{cases} \text{ 中较大的一个} \quad (7.7)$$

式中, $(\lambda_c)_{10}$ 为 TE_{10} 模 ($m=1, n=0$) 的截止波长, m; $(\lambda_c)_{20}$ 为 TE_{20} 模 ($m=2, n=0$) 的截止波长, m; $(\lambda_c)_{01}$ 为 TE_{01} 模 ($m=0, n=1$) 的截止波长, m。

另外, 磁控管的输出功率必须小于波导的功率容量, 才能保证微波通过波导传输到干燥室内^[84], 即:

$$P < P_b \quad (7.8)$$

$$P_b = \frac{ab}{480\pi} E_c^2 \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} \quad (7.9)$$

式中, P 为磁控管的输出功率 W; P_b 为波导的功率容量 W; E_c 为击穿电场强度, V/m; a 为波导的长边, m; b 为波导的短边, m; λ 为微波的波长, m。

由于 TE_{10} 模的截止波长 $(\lambda_c)_{10}=2a$, 当 $\lambda_c/(\lambda_c)_{10}>0.9$ 时, 波导的功率容量下降非常快; 当 $\lambda_c/(\lambda_c)_{10}=1$ 时, 波导的功率容量为 0; 当 $\lambda_c/(\lambda_c)_{10}<0.5$ 时, 可能出现高次模 (除了 TE_{10} 模式之外的所有模式)。因此, 同时考虑功率容量和单模传输的条件, 则:

$$0.5 \leq \frac{\lambda}{(\lambda_c)_{10}} \leq 0.9 \quad (7.10)$$

将 $(\lambda_c)_{10}=2a$ 带入到公式 (7.10) 中, 得到:

$$a < \lambda < 1.8a \quad (7.11)$$

微波的波长由公式 (7.12) 得到:

$$f\lambda = v \quad (7.12)$$

式中, f 为微波的频率, 1/s; λ 为微波的波长, m; v 为微波的速度, m/s。

根据所选选择的磁控管, $f=2450\text{MHz}$, $v=3\times 10^8\text{m/s}$, 由公式 (7.11) 和 (7.12) 得:

$$0.068 < a < 0.1224 \quad (7.13)$$

综上所述及根据文献^[84], 矩形波导结构尺寸的选择原则为:

$$\left. \begin{aligned} 0.068 < a < 0.1224 \\ b = (0.4 \sim 0.5) a \end{aligned} \right\} \quad (7.14)$$

根据公式(7.14), 选择了标准波导 BJ22, 波导由材料铝制成, 内截面的尺寸 $a=109.22\text{mm}$, $b=54.61\text{mm}$, 内圆角最大半径 $R=1.2\text{mm}$, 外圆角最大半径 $R_1=1.5\text{mm}$, 基本壁厚 $t=2.03\text{mm}$, 波导的材料为铝。常压下空气的击穿电场强度 $E_c=3\times 10^6\text{V/m}$, $\lambda=0.122\text{m}$, 根据公式 (7.9), 计算得到 $P_b=29523167.17\text{W}$, 微波热风耦合干燥的设备的磁控管的输出功率为 $P=900\text{W}$, $P_2<P_b$; 根据公式 (7.6), 计算得到 $(\lambda_c)_{10}=0.21844\text{m}$, $\lambda<(\lambda_c)_{10}$ 。说明所选择波导的尺寸完全符合设计的要求。

7.2.2.3 干燥谐振腔(干燥室)的设计

微波干燥谐振腔主要有矩形谐振腔和圆柱形谐振腔两种形式, 由于微波热风耦合干燥不涉及到干燥室内的压力 (如真空干燥), 同时考虑到干燥设备的整体结构, 所以本干燥设备的谐振腔采用矩形谐振腔, 结构简图见图 7.5 所示。矩形谐振腔可以看成是矩形波导两端用金属片连接短路构成的。矩形谐振腔在设计时要满足下列设计要求^[31, 84]:

$$\left. \begin{aligned} V_x &> V_{min} \\ V_{min} &= \frac{P_2}{P_{\rho max}} \\ P_{\rho max} &= k\omega\varepsilon_0\varepsilon''_{eff} E_c^2 \end{aligned} \right\} \quad (7.15)$$

$$\left. \begin{aligned} f_0 + \Delta f &< (f_0)_{mnp} < f_0 + \Delta f \\ (f_0)_{mnp} &= \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{b_1}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2} \end{aligned} \right\} \quad (7.16)$$

式中, V_x 为微波谐振腔的体积, m^3 ; V_{min} 为设计时所要求的最小谐振腔的体积, m^3 ; P_2 磁控管的输入功率, kW ; $P_{\rho max}$ 为最大功率耗散密度, W/m^3 ; k 是安全系数; ω 是微波场的角频率, Hz , $\omega=2\pi f_0$; ε_0 为真空介电系数, F/m ; ε''_{eff} 为介电损耗因子; E_c 为击穿电场强度, V/m ; f_0 为中心工作频率, Hz ; $(f_0)_{mnp}$ 为 m, n, p 模式所对应的谐振频率, Hz ; Δf 为工作频率附近的频宽, Hz 。

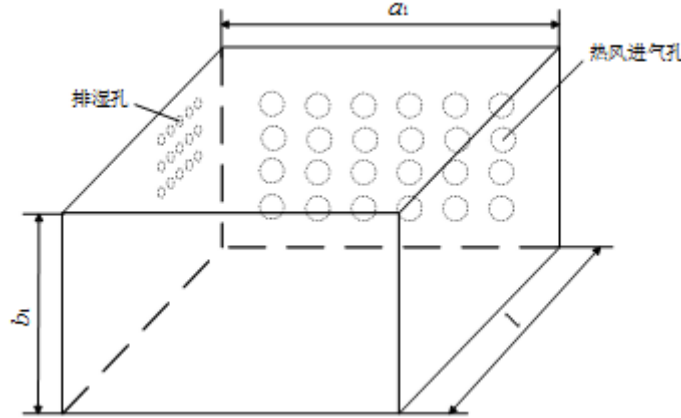


图 7.5 微波谐振腔结构示意图

与矩形波导相类似, 在矩形谐振腔中, 存在 TE_{mnp} ($m, n=0, 1, 2, \dots; p=1, 2, 3, \dots$) 和 TM_{mnp} ($m, n=1, 2, 3, \dots; p=0, 1, 2, \dots$) 两种振荡模式, m, n, p 分别表示沿着 a_1, b_1, l 边分布的半驻波数。 TE_{mnp} 和 TM_{mnp} 振荡模式具有相同的谐振波长的计算公式, 即:

$$(\lambda_0)_{mnp} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{b_1}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}} \quad (7.17)$$

无论是 TM_{mnp} 振荡模式, 还是 TE_{mnp} 振荡模式, 称谐振波长 $(\lambda_0)_{mnp}$ 最长的振荡模为主模。 TM_{mnp} 系列的主模为 TM_{101} (当 $b_1 < a_1 < l$ 时), TE_{mnp} 系列的主模为 TE_{110} , 矩形谐振

腔都是以 TM_{101} 为谐振工作模，其谐振波长可以简化为：

$$(\lambda_0)_{101} = \frac{2a_1 l}{\sqrt{a_1^2 + l^2}} \quad (7.18)$$

在公式 (7.16) 中， $f_0=2450\text{MHz}$ ，可以选择任意 a_1 ， b_1 ， l 的组合来得到符合设计要求的模式和相应的谐振频率与波长，在 TM_{101} 振荡模式下，还要求 a_1 ， b_1 ， l 满足 $b_1 < a_1 < l$ 。由于公式 (7.16) 人工计算比较复杂，本设计谐振腔的尺寸在借鉴 LG 公司微波炉谐振腔的尺寸的基础上，确定 $a_1=330\text{mm}$ ， $b_1=215\text{mm}$ ， $l=350\text{mm}$ ， $V_x=0.0248325\text{ m}^3$ 。

在公式 (7.15) 中， $P_2=1.3\text{kW}$ ， $k=1$ ， $\omega=1539380374\text{Hz}$ ， $\varepsilon_0=8.85 \times 10^{-13}\text{F/m}$ ， ε_{eff} 的取值范围为 $0.01 \sim 1$ ，取 $\varepsilon_{\text{eff}}=0.5$ ， $E_c=3 \times 10^6\text{V/m}$ 。经计算， $P_{\text{pmax}}=6.13 \times 10^9\text{ W/m}^3$ ， $V_{\text{min}}=2.12 \times 10^{-7}\text{ m}^3$ 。 $V_x \geq V_{\text{min}}$ ，说明微波谐振腔设计合理。

微波谐振腔由壁厚为 1mm 的 304 白钢制造，为了能将干燥时产生的水蒸汽排出去，在谐振腔侧壁上有直径为 3mm 的排湿孔，避免水蒸气在谐振腔壁上凝结成水而消耗能量；在谐振腔后壁上有热风进风口，使热风能够进入到谐振腔中进行耦合干燥。

7.2.2.4 干燥均匀装置的选择

微波干燥均匀性问题是世界性的难题，造成干燥不均匀性原因主要是干燥材料吸收微波能不均匀造成的，而这又与干燥材料的介电属性、形状、尺寸、谐振腔内电磁场的分布均匀性和物料在干燥室内的位置等有关^[54, 150-152]。在微波谐振腔内，就节点和波腹而言，电磁场的模式越复杂，电磁场的分布越均匀。复杂的电磁场模式可以通过增加微波馈能口的数量、安装叶轮搅拌器、安装具有不同可利用频率的微波源、应用脉动微波加热、安装移动式磁控管和设计不同形状和尺寸的谐振腔等^[54]。图 7.6 为具有微波叶轮搅拌器式的干燥装置。搅拌器的叶轮是由金属板弯成一定的角度制成，工作时，叶轮转动，可以在谐振腔内激起更多的电磁场模式，多种模式电磁场叠加交汇在一起，能够使谐振腔内的电磁场分布尽可能均匀，以达到干燥均匀的目的。但是在应用实践中，通过增加电磁场的均匀性以增加干燥的均匀性并不一定有效，原因是干燥材料内部的温度的分布还与材料的介电性质、形状、尺寸和干燥物料在谐振腔内的位置等因素有关。当干燥材料在干燥谐振腔内随机移动时，可以保证干燥物料能够吸收到谐振腔内各部分微波能^[54, 150]，从而确保干燥的均匀性。干燥物料随着旋转支架一起转动是干燥物料在干燥谐振腔内随机移动的方式之一，具体如图 7.7 所示。工作时，干燥物料和干燥托盘随着旋转支架一起转动，使干燥物料能够吸收以旋转半径为圆周的 360° 范围内的微波能，避免因某处微波能过大、其它处微波

能太小或没有所造成的受热不均，从而达到干燥均匀的目的。由于微波热风耦合干燥设备是微波和热风一起对物料进行干燥，热风是从谐振腔的后壁（如图 7.5 所示）进入谐振腔内，因此，为同时确保热风干燥的均匀性，本干燥设备采用具有旋转支架式的干燥均匀装置，来保证干燥均匀性。

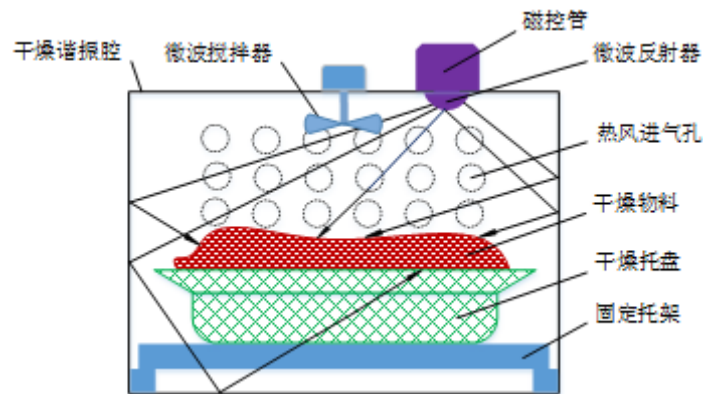


图 7.6 搅拌器式干燥均匀装置简图

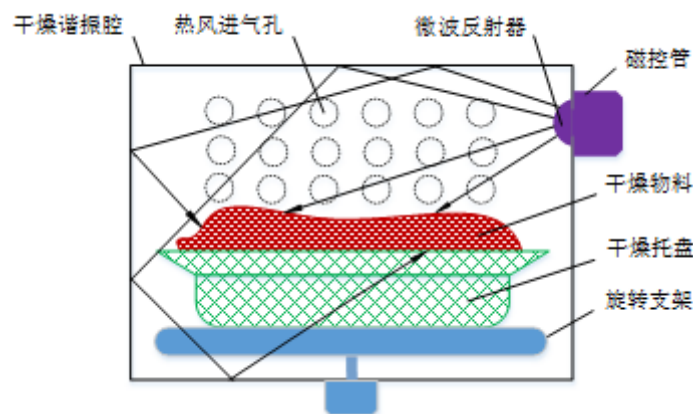


图 7.7 旋转支架式干燥均匀装置简图

7.3 热风干燥系统

微波热风耦合干燥设备中的热风干燥系统主要有加热器、离心风机、热风输送管道、气流分配器和控制系统组成，其中气流分配器的作用是将热风干燥系统与微波干燥系统连接在一起，使其成为一个整体。

7.3.1 加热器的确定

加热器主要由加热管和加热器罩组成。

7.3.1.1 加热器功率的确定

干燥物料所需要的热功率由加热器提供。当加热器产生的热量由风机产生的风力经管道及气流分配器进入到干燥谐振腔干燥物料时有较大的损失，主要包括 2 部分：一是热量经输送管道传输过程中的能量损失；二是热量干燥物料时的加热损失。因此，在计算加热器功率时，要考虑传输效率 η_4 ，设备的加热效率 η_5 。假设干燥物料所需要的能量全部来自加热器，则所需要加热器的功率 P_5 为：

$$P_5 = \frac{P_1}{\eta_4 \eta_5} \quad (7.19)$$

一般热风干燥设备的加热效率为 60~70%，取 $\eta_5=65\%$ ，假设传输效率 $\eta_4=70\%$ ， $P_1=0.4727667\text{kW}$ ，经计算 $P_5=1.0394\text{ kW}$ 。

7.3.1.2 加热管的选择

碳纤维远红外石英电热管的能量发射是以远红外辐射为主，电气性能稳定；频繁启动、关闭以及长期连续工作时，热功率非常稳定，不会相差太大，都在一定的范围之内，因此不会产生瞬间的功率冲击；热效率非常高，与一般的金属发热体相比，其节能效果达到 30% 以上；碳纤维远红外石英电热管升温速度非常快、热滞后小，发热也非常均匀；热辐射传递距离远，热交换速度快；使用寿命长^[153, 154]，因此，本装置选用碳纤维远红外石英电热管作为加热源。由于每根碳纤维远红外石英电热管的额定功率是 0.8 kW，根据干燥物料所需要的功率（ $P_5=1.0394\text{ kW}$ ），至少需要 2 根碳纤维远红外石英电热管作为加热源。本干燥设备采用 3 根碳纤维远红外石英电热管作为加热源，其中 1 根备用。加热管的参数为：长度是 380mm，工作电压为 220v，额定功率为 0.8kW/个，使用寿命是 5000~10000h。

7.3.1.3 加热器的形式

由于加热器产生的热量是通过圆形输送管道输送到干燥谐振腔中，为了方便加热器与输送管道连接，加热器罩也设计成圆柱形式，加热器罩的直径 $\phi=89\text{mm}$ ，长度 $l_1=420\text{mm}$ ，3 个加热管之间的中心角是 120° ，加热器罩由直径 $\phi=89\text{mm}$ ，壁厚为 2mm 的白钢管制成，其结构简图如图 7.8 所示，实物如图 7.9 所示。

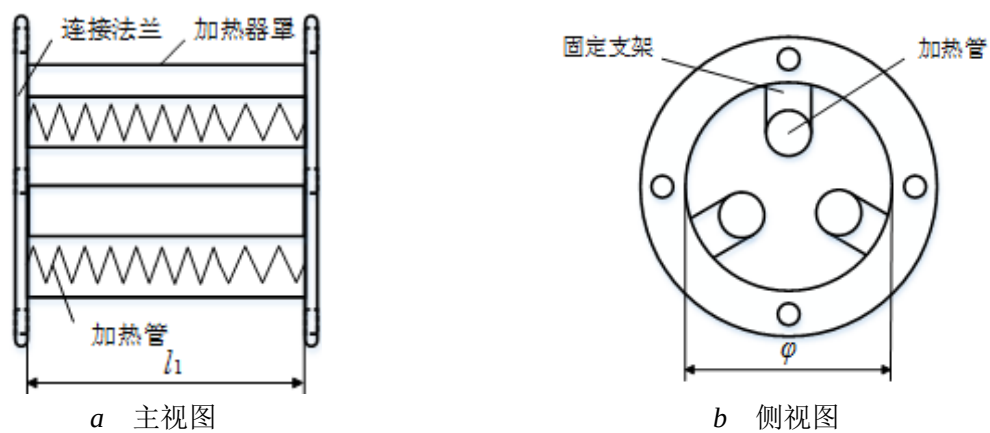


图 7.8 加热器结构简图

7.3.2 离心风机的确定

选择离心风机时，主要考虑风机的流量是否满足干燥时要求的流量，即：

$$\left. \begin{aligned} U &> U_{min} \\ U_{min} &= 60\delta V\pi R_2^2 \end{aligned} \right\} \quad (7.20)$$

式中， U 是风机的流量， m^3/min ； U_{min} 是干燥所要求的最小风机流量， m^3/min ； δ 是干燥谐振腔后壁上热风进风孔的数量，个； V 是根据最优干燥工艺确定的热风速度， m/s ； R_2 是进风孔的半径， m 。

根据干燥最优工艺，沿着干燥谐振腔壁上的热风进气口中轴线的热风绝对速度为： $V=1.69\text{m/s}$ ；根据干燥谐振腔的结构，确定 $\delta=113$ 个， $R_2=0.004\text{m}$ 。经计算， $U_{min}=0.573 \text{ m}^3/\text{min}$ 。根据计算结果，同时考虑到干燥设备的其它用途，因此选择的风机型号为 CZ055 型，具体参数见表 7.2，实物如图 7.10 所示。

表 7.2 离心风机参数表

型号	电压/V	频率/Hz	相数	功率/kW	转速/r/min	风量/ m^3/min	风压/Pa
CZ055	380	50	1/3	550	2850	19	1980



图 7.9 加热器实物图

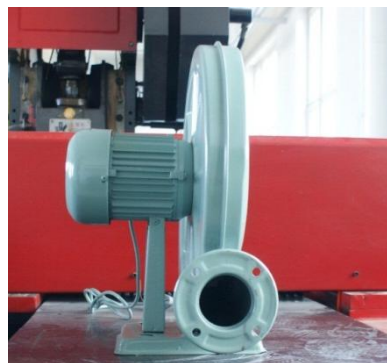


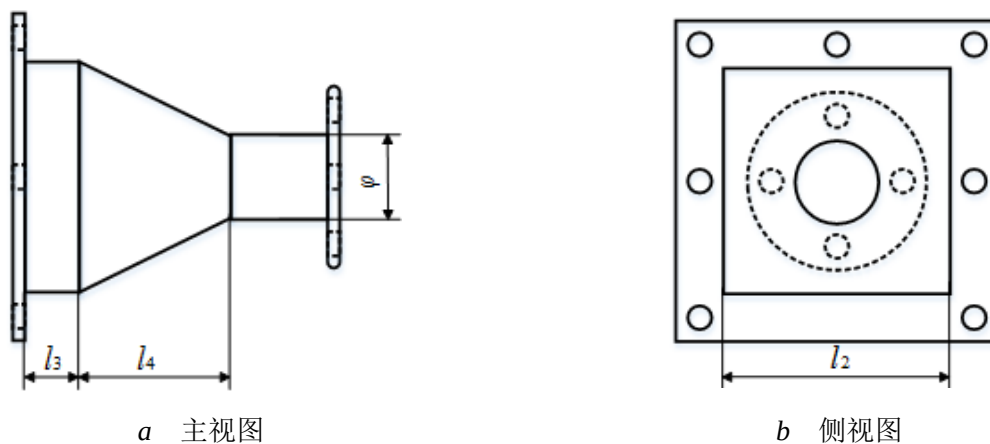
图 7.10 离心风机实物图

7.3.3 气流分配器的设计

气流分配室是热风干燥系统中重要的工作部件，具有优化干燥谐振腔内的气流流场、平均分配进风口流速的作用^[155-157]，气流分配室设计的好坏将直接影响干燥物料的质量、干燥时间和能量消耗。本设备热风干燥系统中的气流分配结构简图见图 7.11，其的结构尺寸为： $l_2=150\text{mm}$ ， $l_3=30\text{mm}$ ， $l_4=52\text{mm}$ ， $\varphi=89\text{mm}$ 。

7.4 干燥设备整机性能试验

干燥设备设计完成后，需要对整机的性能进行测试，包括微波泄漏检测、生产力、微波干燥均匀性检测、热风温度检测、热风速度均匀性检测。



7.11 气流分配结构简图

7.4.1 试验材料和方法

7.4.1.1 试验材料

试验用山楂详见 2.1.1。

纯净水, 定性滤纸, 氯化钴 (天津市福晨化学试剂厂)

7.4.1.2 试验设备及仪器

试验仪器及设备详见 2.1.2。

7.4.1.3 试验方法

(1) 微波泄漏检测

由于干燥室门等具有缝隙的地方很容易泄露微波, 造成对人体的伤害, 因此, 主要对干燥室门等具有缝隙的地方进行微波泄漏检测。检测时, 将微波泄漏仪用透明胶带固定在距离缝隙 50mm 处, 测试点选择在门的下部和中部, 干燥设备在最大微波功率 (900W) 下运行。

(2) 生产力检验

将厚度为 5mm 的山楂片放进干燥谐振腔内, 进行微波热风耦合干燥。在热风温度为 55℃, 热风速度为 1.56m/s 的条件下, 将微波的功率调到最大, 通过需要干燥的山楂片的质量来保证功率密度为 12w/g。当山楂的水分从 77% (湿基) 降到 12% (湿基) 左右时, 干燥结束, 此时记录干燥的总时间 t , 试验做 3 次, 最后取平均值。干燥设备的生产力通过下式计算。

$$PC = \frac{60m_0}{t} \quad (7.21)$$

式中, t 为干燥时间, min; PC 为干燥设备生产力, kg/h; m_0 为物料的初始质量, kg。

(3) 干燥均匀性检验

由于微波干燥谐振腔内的微波场分布十分复杂, 无法精确确定各部分的微波场强的大小, 只有通过间接的方法定性判断各部分的微波场的强度。通常采用 CoCl_2 水溶液来判断干燥室内各部分微波场强的分布。通常状态下, CoCl_2 粉末主要成分是 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 颜色呈粉红色, 当 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 粉末受热逐渐失去结晶水时, 颜色按着从粉红、紫红色、蓝紫色和蓝色的顺序逐渐变化^[31, 158]。因此, 可以根据颜色的变化来判断微波干燥谐振腔内各部分微波场强的强弱。

具体方法是: 精确称量 4g $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 粉末配成 200g 浓度为 2% 的水溶液, 将定性滤纸放到不锈钢盘内, 倒入 CoCl_2 水溶液, 将定性滤纸完全浸泡在水溶液中 (见图 7.12)。当定性滤纸完全均匀变成淡红色时, 取出滤纸放到干燥托盘上 (见图 7.13), 随后放进干燥谐振腔内进行干燥, 随着试纸的各部分温度的变化, 导致试纸上的各部分颜色也发生变化。

干燥分为两种方式，一种是在干燥托盘的中央放一片滤纸，干燥时间是 4 分钟，另一种是将三片滤纸同时放到干燥托盘上，三片滤纸的中心角约 120°，干燥时间是 6 分钟。



图 7.12 浸泡在 CoCl_2 水溶液中的滤纸



图 7.13 放在干燥托盘中的滤纸

(4) 速度均匀性检验

启动风机，将风速调到某一值，从进风口中心点 11 处开始，用数字式风速计沿着上下中心直线向左右测量风速，测试点数分布如图 7.14 所示。试验做两次，取平均值。速度递减率由公式 (7.22) 计算得到。

$$\tau_{ij} = \frac{V_{11} - V_{ij}}{V_{11}} \quad (7.22)$$

式中， τ_{ij} 是速度递减比率； V_{11} 为中心点的速度，m/s； V_{ij} 为 i 、 j 点的速度 ($i=1, 2, \dots, 4$; $j=1, 2, \dots, 4$)，m/s。

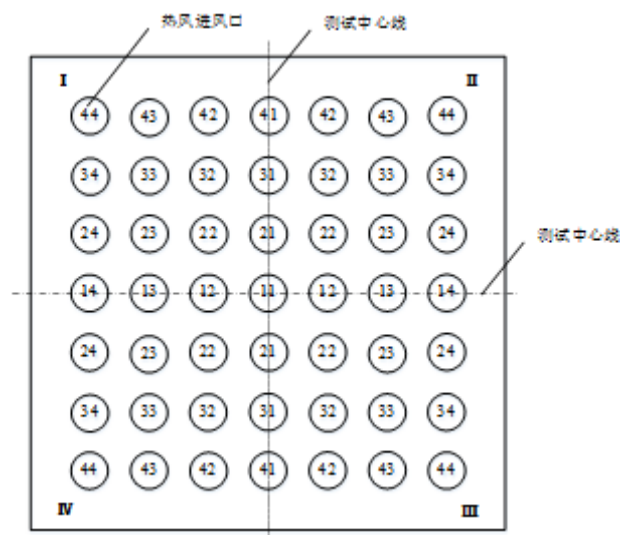


图 7.14 速度测试点分布如图

7.4.2 结果和分析

7.4.2.1 微波泄漏检测

根据文献^[31], 在距离微波干燥设备大于或等于 50mm 处, 微波的安全泄漏量为不超过 $5\text{mW}/\text{cm}^2$ 。由于只是在干燥室门的缝隙处微波很容易泄漏, 造成对试验人员的伤害, 因此对在干燥室门缝隙的下部和中部进行了微波泄漏检测。检测结果如图 7.15 所示。检测结果表明, 干燥室门缝隙的下部和中部的微波泄漏量分别为 $1.27\text{ W}/\text{cm}^2$ 和 $1.90\text{ W}/\text{cm}^2$, 都小于 $5\text{mW}/\text{cm}^2$, 表明干燥设备的微波泄漏量在安全的范围之内, 不会对人体造成伤害。



图 7.15 微波泄漏检测结果

7.4.2.2 生产力检验

由于微波热风耦合干燥设备的最大微波输出功率为 900W, 根据公式 (2.1), 在保证功率密度为 $12\text{w}/\text{g}$ 时, $m_0=75\text{g}$, 根据公式 (7.21) 计算, $PC=0.51\text{kg}/\text{h}$, 小于 $1\text{kg}/\text{h}$ 的设计生产能力。这主要是因为在设计时没有考虑风速对干燥的影响, 因为气流能够带走山楂片表面的热量, 使山楂片的表面温度降低, 因此, 气流在保证干燥质量的同时也延长了干燥时间, 降低了生产力。另外, 山楂的水分含量的减少, 也会影响山楂片对微波能的吸收, 从而也延长了干燥时间, 使生产力降低降。

7.4.2.3 干燥均匀性检验

干燥谐振腔内电磁场变化分布如图 7.16 所示。从图 7.14a 可以看出, 在干燥托盘的中央, 电磁场强度最弱, 颜色呈现粉白色, 从中心沿着半径的方向, 电磁场的强度逐渐增强, 滤纸的颜色也从粉白色逐渐过渡到蓝色。电磁场较弱的区域约占单张滤纸的 30% 左右。产生这种现象的原因是电磁场经谐振腔表面反射后, 集中在了其它区域, 在中心的区域得到反射的电磁场比较少, 使中心区域的温度低于其它区域的温度。从图 7.16b 可以看出, 三

张滤纸的颜色基本无差别，且都呈现蓝色，说明在整个干燥托盘上，除了托盘中心的区域之外，其它区域电磁场的强度基本一致，无明显的差别，滤纸的温度大小基本一样。因此，参照图 7.16，干燥谐振腔内的比较弱的电磁场分布区域仅占整个区域的 10%左右，说明电磁场比较均匀，能够满足物料的干燥要求。



c 一张滤纸

b 三张滤纸

图 7.16 干燥谐振腔电磁场分布图

7.4.2.4 速度均匀性检验

启动风机，将风速调到 3m/s，从进风口中心点 11 处用数字式风速计开始测量风速，测试点数分布如图 7.14 所示。从中心点开始，将整个进风区域分成四个区域，因为四个区域的进风孔的风速是以进风口中心点 11 对称分布的，第Ⅲ区的风速递减率如表 7.3 所示。从表 7.3 可以看出，从中心点 11 处沿着测试中心线向外的风速递减率逐渐增大，最大值为 0.47，说明沿着中心线向外进入干燥谐振腔内的风速逐渐减小，风速均匀性变差。风速在干燥谐振腔内分布不均匀，将导致干燥谐振腔内的热风温度分布不均匀，结果造成干燥谐振腔内各部分干燥物料的品质不一致，并且增加干燥时间和增加能量消耗。造成这种现象的原因是气流在气流分配器内沿着气流垂直方向上的流动阻力增加，使气流沿着垂直气流方向上的压降减小，气流在通过进风口进入干燥谐振腔内的速度降低，造成风速在干燥谐振腔内分布不均匀。改善风速在干燥谐振腔内分布不均匀性的措施是优化气流分配器的结构、在干燥室内增加导流板和使物料在干燥谐振腔内随意移动。本干燥设备采用具有旋转支架式的干燥均匀装置，来克服干燥谐振腔内风速分布不均匀性对干燥的影响。

表 7.3 第Ⅲ区进风速度递减比率

进风口标号	1	2	3	4
1	0	0.07	0.20	0.33
2	0.03	0.13	0.27	0.40
3	0.10	0.27	0.37	0.43
4	0.23	0.40	0.43	0.47

7.5 本章小结

本章主要对微波热风耦合干燥设备进行了设计,并对该机的性能进行了试验测试。该机主要由微波干燥系统、热风干燥系统和控制系统组成。该机的主要特点是干燥时间、微波功率、热风温度和热风速度可以调节,并实现自动控制,干燥物料可以在干燥室内的干燥托盘上旋转,有利于实现干燥的均匀性。对该机的试验性能测试表明,干燥设备的微波泄漏量小于 $5\text{mW}/\text{cm}^2$,在安全的范围之内,不会对人体造成伤害;由于未考虑气流和在干燥后期,干燥物料对微波的吸收能力下降的影响,实际生产能力小于理论设计生产能力;在整个干燥区内,电磁场分布比较均匀,能够满足干燥均匀性的要求;干燥室内速度均匀性与设计的要求有一些差异,但在实际干燥过程中,可以通过干燥物料在转盘上的转动加以克服

第 8 章 结论

8.1 主要工作及结论

本文利用自己设计和制造的微波热风耦合干燥设备，对山楂片进行了干燥；选择和推导出适于山楂片干燥的微波热风耦合干燥动力学模型；根据二次正交旋转组合试验设计并结合二次多项式数学模型和 BP 神经网络模型对山楂片的干燥工艺进行了预测和优化，并得到最佳干燥工艺参数；利用微波干燥技术、热风干燥技术和微波热风耦合干燥技术对山楂片进行了干燥，并对山楂片的能量消耗效率和产品的品质进行了对比研究。具体可以概括为如下几个方面：

1.微波热风耦合干燥特性的研究

通过单因素试验，研究了微波功率密度、热风温度和热风速度对干燥过程中的水分含量、干燥速率和干燥时间影响变化规律。山楂片达到安全储存水分的时间，随着热风温度的增加先减小后增加；随着功率密度增加逐渐减小；随着热风速度的增加先减小后增加。干燥过程主要分为升速干燥阶段、降速干燥阶段、再升速干燥阶段和再降速干燥阶段四个阶段，干燥过程主要发生在第一个降速干燥阶段和第二个升速干燥阶段，没有明显的恒速干燥阶段。

2.在微波热风耦合干燥过程中，山楂片干燥的水分比可以由 Weibull distribution 模型和 WHADK 模型进行预测。WHADK 模型除了适用于山楂干燥外，也适用于其它蔬菜和水果的干燥。

Weibull distribution 数学模型：

当微波功率密度为 9w/g，热风速度 2m/s 时，在不同的干燥温度下的数学模型为：

$$\left. \begin{aligned} MR &= a - b \exp(-kt^n) + \psi \\ \psi &= \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \cdots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \end{aligned} \right\} \quad (8.1)$$

在其它干燥条件下的数学模型为：

$$MR = a - b \exp(-kt^n) \quad (8.2)$$

WHADK 数学模型：

当热风速度 2m/s，功率密度 9w/g，热风温度为 65℃；热风速度 2m/s，热风温度 60℃，

微波功率密度为 3w/g 和 9w/g; 热风温度 60℃, 功率密度 9w/g, 热风速度 1.5m/s 和 2m/s 时, 数学模型为:

$$\left. \begin{aligned} MR &= 1 - \frac{75.23(k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3)}{rm_0} t + \psi_1 \\ \psi_1 &= \varepsilon_0 + \varepsilon_1 MR_{pre} + \varepsilon_2 MR_{pre}^2 + \cdots + \varepsilon_9 MR_{pre}^9 \end{aligned} \right\} \quad (8.3)$$

其它干燥条件下, 干燥动力学模型为:

$$MR = 1 - \frac{75.23(k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3)}{rm_0} t \quad (8.4)$$

3. 山楂微波热风耦合干燥工艺研究

利用二次正交旋转组合试验设计及响应面分析法, 得到微波功率密度、热风温度和热风速度等试验因素对微波热风耦合干燥山楂片的复水性、总酸含量、维生素 C 含量、色差、质量干燥速率和综合评价等指标的交互影响, 并得到各个评价指标的数学预测模型, 在试验条件范围内, 优化出各个评价指标和综合评价指标的工艺参数。山楂片微波热风耦合干燥最佳综合干燥工艺为: 当功率密度 12w/g, 热风温度 55℃和热风速度 1.69 m/s 时, 复水率为 1.28g/g, 有机酸含量为 131.13g/kg, 维生素 C 含量为 108.78mg/100g, 色差为 11.30, 质量干燥速率为 10.28kg/(kg·h)。根据试验验证结果与理论预测值比较, 验证结果与理论预测值的最大相对误差小于 10%, 表明干燥工艺综合评价数学模型预测的结果合理, 可以用该模型对山楂微波热风耦合综合干燥工艺进行预测

根据方差分析中 F 值的大小, 得到微波功率密度、热风温度和热风速度等试验因素对复水性、总酸含量、维生素 C 含量、色差、质量干燥速率影响程度的大小, 根据层次分析法中得到的各因素权重的大小, 得到各因素对综合评价指标影响程度的大小。在复水性方面, 微波功率密度对山楂片复水性的影响最大, 热风温度对山楂片复水性的影响次之, 热风速度对山楂片复水性影响最小; 在有机酸含量方面, 热风温度对山楂片有机酸含量的影响最大, 热风速度对山楂片有机酸含量的影响次之, 功率密度对山楂片有机酸含量影响最小; 在维生素 C 含量方面, 热风温度对山楂片维生素 C 含量的影响最大, 热风速度对山楂片维生素 C 含量的影响次之, 功率密度对山楂片维生素 C 含量影响最小; 在色差方面, 热风温度对山楂片色差的影响最大, 热风速度对山楂片色差的影响次之, 功率密度对山楂片色差影响最小; 在质量干燥速率方面, 功率密度对山楂片质量干燥速率的影响最大, 热风风速对山楂片质量干燥速率的影响次之, 热风温度对山楂片质量干燥速率影响最小; 在综合

评价指标方面,热风温度对综合评价指标的影响最大,其次为热风速度,功率密度对综合评价指标的影响最小。

4.利用 BP 神经网络对山楂微波热风耦合干燥的工艺进行了仿真及优化。通过仿真检验,仿真结果和试验值的相对误差都在 10%之内,说明该 BP 神经网络模型可以对实际的山楂微波热风耦合干燥工艺参数变化进行全面预测。

5.微波干燥、热风干燥和微波热风耦合干燥方法对比研究

利用微波干燥技术、热风干燥技术和微波热风耦合干燥技术对山楂片进行了干燥,并对山楂片的能量消耗效率和产品的品质进行了对比研究。从能量消耗效率来看,微波热风耦合干燥和微波干燥的能量消耗效率远优于热风干燥,但微波热风耦合干燥的能量消耗效率稍逊于微波干燥的能量消耗效率;从干燥品质来看,除了复水性,微波热风耦合干燥稍逊于微波干燥外,其它几个指标都明显优于微波干燥和热风干燥。

6.在山楂片微波热风耦合干燥优化工艺参数基础上,设计了微波热风耦合干燥设备,并对干燥设备的性能进行了试验。试验结果表明,干燥设备的微波泄漏量小于 $5\text{mW}/\text{cm}^2$,在安全的范围之内,不会对人体造成伤害;干燥设备的实际生产能力小于理论设计生产能力;在整个干燥区内,电磁场比较均匀,能够满足干燥均匀性的要求;干燥室内速度分布均匀性有一些差异,但在实际干燥过程中,可以通过干燥物料在转盘上的转动加以克服

8.2 主要创新点

1.提出了山楂微波热风耦合干燥方案,并研制了干燥设备;

2.建立了山楂微波热风耦合干燥动力学模型—WHADK 模型;

3.提出了基于 BP 神经网络的山楂微波热风耦合干燥工艺仿真及优化方法,仿真结果与试验结果基本一致。

参考文献

- [1] 王新红,李雪梅,蔡晨,等. 离子液体提取山楂绿原酸的工艺优化[J]. 农业工程学报, 2014, 30(10):270-276.
- [2] 李作轩. 辽宁省山楂产业优势区域发展规划[J]. 北方果树, 2004, 12:26-27.
- [3] 柳凤敏,安志强. 话说山楂[J]. 中国土特产, 1994, 4:27-28.
- [4] Froehlicher T, Hennebelle T, Martin-Nizard F, et al. Phenolic profiles and antioxidative effects of hawthorn cell suspensions, fresh fruits, and medicinal dried parts[J]. Food Chemistry, 2009, 115 (3): 897-903.
- [5] 李荣旗,王以莲,杨桂馥. 山楂栽培与加工[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2001.
- [6] 仇田青,韩云,管正学. 低温冷冻干燥山楂果片的分析研究和营养评价[J]. 自然资源, 1993, 5:58-61.
- [7] 徐维盛,马姗姗,毕焱,等. 七个不同产地山楂的营养成分分析和抗氧化能力评价[J]. 营养学报, 2014, 36(3): 282-287.
- [8] 张峰,杜月莲. 山西山楂分布的数量分类研究[J]. 1996, 19 (3): 1996.
- [9] 张宏平,张晋元,刘群龙. 我国山楂种质资源及选育品种研究进展[J]. 中国种业, 2014, 2:15-17.
- [10] 高九思,王永志,黄蓓蓓,等. 豫西地区山楂害螨种类鉴定及优势种发生规律研究[J]. 植物保护, 2007, 9: 65-67.
- [11] 刘荣华,邵峰,邓雅琼,等. 山楂化学成分研究进展[J]. 中药材, 2008, 31 (7): 1100-1103.
- [12] 詹铮铮,段时振,李杰. 中药山楂的化学成分与药理作用研究概况[J]. 湖北中医杂志, 2012, 34 (12): 77-79.
- [13] 董贺,张太平,李俊,等. 山楂中谷甾醇抑制肿瘤细胞的研究[J]. 中国生化药物杂志, 2009, 30 (4): 270-272.
- [14] 刘江,童智,张再超,等. 楂叶总黄酮防治大鼠胰岛素抵抗及脂肪肝的实验研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2008, 6: 127-132.
- [15] 纪影实,张晓丹,李红. 山楂叶总黄酮对脑缺血的保护作用[J]. 吉林大学学报(医学版), 2005, 31 (6): 879-882.
- [16] 唐礼可. 山楂多糖抗疲劳作用实验研究[J]. 云南中医中药杂志, 2008, 29 (2): 32-33.
- [17] 董文明,付晓萍,焦凌梅. 仙人掌山楂饮料的研制[J]. 饮料工业, 2013, 16 (2): 24-26.
- [18] 马娜,赵萌萌,张泽生. 山楂保健饮料的开发[J]. 饮料工业, 2014, 17 (4): 26-29.

- [19] 王若兰, 吕丽莎, 李成文. 山药枸杞山楂复合饮料的研制[J]. 中国酿造, 2012, 31 (3): 166-169.
- [20] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 (第二版) [M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [21] 张丽影, 范小平, 周家华, 张钦发. 数值模拟方法在食品微波干燥机理与过程研究中的应用[J]. 食品工业科技, 2012, 33 (5): 425-432.
- [22] 祝圣远, 王国恒. 微波干燥原理及其应用[J]. 工业炉, 2003, 25 (3): 42-45.
- [23] 杨洲, 段洁利. 微波干燥及其发展[J]. 粮油加工与食品科技, 2000, 3: 5-8.
- [24] 孙宇. 微波辅助泡沫干燥蓝靛果工艺研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2012.
- [25] Songül Gürsoy R C, Dennis G. Watson. Microwave drying kinetics and quality characteristics of corn[J]. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2013, 6 (1): 90-99.
- [26] Pande R, Mishra H N and Singh M N. Microwave drying for safe storage and improved nutritional quality of green gram seed (*Vigna radiata*)[J]. J Agric Food Chem, 2012, 60 (14): 3809-3816.
- [27] Sarimeseli A. Microwave drying characteristics of coriander (*Coriandrum sativum* L.) leaves[J]. Energy Conversion and Management, 2011, 52 (2): 1449-1453.
- [28] Vongpradubchai S and Rattanadecho P. Microwave and Hot Air Drying of Wood Using a Rectangular Waveguide[J]. Drying Technology, 2011, 29 (4): 451-460.
- [29] 李雨. 典型冶金物料的微波及组合干燥应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2011.
- [30] 刘成海. 黑加仑果片微波真空膨化工艺及品质研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2010.
- [31] 韩清华. 微波真空干燥膨化苹果片的机理及品质研究和设备设计[D]. 北京: 中国农业机械化科学研究院, 2007.
- [32] M. Zhang J T, A.S. Mujumdar, S. Wang. Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables[J]. Trends in Food Science & Technology, 2006, 17 (10): 524-534.
- [33] 于蒙杰, 张学军, 牟国良, 鄢金山, 张洪, 史增录. 我国热风干燥技术的应用研究进展[J]. 农业科技与装备, 2013, 8: 14-16.
- [34] 闫志农. 熟化甘薯干燥特性研究[D]. 成都: 四川大学, 2006.
- [35] 曾令可, 税安泽. 陶瓷工业实用干燥技术与实例[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008.
- [36] Abano E E, Ma H and Qu W. Influence Of Combined Microwave-Vacuum Drying on Drying Kinetics And Quality Of Dried Tomato Slices[J]. Journal of Food Quality, 2012, 35 (3): 159-168.

- [37] Zielinska M, Zapotoczny P, Alves-Filho O, et al. A multi-stage combined heat pump and microwave vacuum drying of green peas[J]. *Journal of Food Engineering*, 2013, 115 (3): 347-356.
- [38] Alibas I. Energy Consumption and Colour Characteristics of Nettle Leaves during Microwave, Vacuum and Convective Drying[J]. *Biosystems Engineering*, 2007, 96 (4): 495-502.
- [39] Bondaruk J, Markowski M and Błaszczak W. Effect of drying conditions on the quality of vacuum-microwave dried potato cubes[J]. *Journal of Food Engineering*, 2007, 81 (2): 306-312.
- [40] Bórquez R M, Canales E R and Redon J P. Osmotic dehydration of raspberries with vacuum pretreatment followed by microwave-vacuum drying[J]. *Journal of Food Engineering*, 2010, 99 (2): 121-127.
- [41] Chauhan A K S and Srivastava A K. Optimizing Drying Conditions for Vacuum-Assisted Microwave Drying of Green Peas (*Pisum sativum*L.)[J]. *Drying Technology*, 2009, 27 (6): 761-769.
- [42] Corrêa J L G, Dev S R S, Gariepy Y, et al. Drying of Pineapple by Microwave-Vacuum with Osmotic Pretreatment[J]. *Drying Technology*, 2011, 29 (13): 1556-1561.
- [43] de Jesus S S and Filho R M. Optimizing Drying Conditions for the Microwave Vacuum Drying of Enzymes[J]. *Drying Technology*, 2011, 29 (15): 1828-1835.
- [44] Argyropoulos D, Heindl A and Müller J. Assessment of convection, hot-air combined with microwave-vacuum and freeze-drying methods for mushrooms with regard to product quality[J]. *International Journal of Food Science & Technology*, 2011, 46 (2): 333-342.
- [45] Andrés A, Bilbao C and Fito P. Drying kinetics of apple cylinders under combined hot air–microwave dehydration[J]. *Journal of Food Engineering*, 2004, 63 (1): 71-78.
- [46] Askari G R. Effects of Combined Coating and Microwave Assisted Hot-air Drying on the Texture, Microstructure and Rehydration Characteristics of Apple Slices[J]. *Food Science and Technology International*, 2006, 12 (1): 39-46.
- [47] Gowen A, Abu-Ghannam N, Frias J, et al. Optimisation of dehydration and rehydration properties of cooked chickpeas (*Cicer arietinum* L.) undergoing microwave–hot air combination drying[J]. *Trends in Food Science & Technology*, 2006, 17 (4): 177-183.
- [48] Ren G and Chen F. Drying of steamed Asian ginseng (*Panax ginseng*) roots by

- p microwave-hot air combination[J].
- Pharmazie*
- , 2000, 55 (2): 124-8.
- [49] Varith J, Dijkanarukkul P, Achariyaviriya A, et al. Combined microwave-hot air drying of peeled longan[J]. *Journal of Food Engineering*, 2007, 81 (2): 459-468.
- [50] Witkiewicz K and Nastaj J F. Simulation Strategies in Mathematical Modeling of Microwave Heating in Freeze-Drying Process[J]. *Drying Technology*, 2010, 28 (8): 1001-1012.
- [51] Al-Harashsheh M, Al-Muhtaseb A a H and Magee T R A. Microwave drying kinetics of tomato pomace: Effect of osmotic dehydration[J]. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 2009, 48 (1): 524-531.
- [52] Alibas I. Microwave, Vacuum, and Air Drying Characteristics of Collard Leaves[J]. *Drying Technology*, 2009, 27 (11): 1266-1273.
- [53] Chakraborty N, Biswas D, Parker W, et al. A role for microwave processing in the dry preservation of mammalian cells[J]. *Biotechnol Bioeng*, 2008, 100 (4): 782-796.
- [54] Li Z Y, Wang R F and Kudra T. Uniformity Issue in Microwave Drying[J]. *Drying Technology*, 2011, 29 (6): 652-660.
- [55] Soysal Y, Öztekin S and Eren Ö. Microwave Drying of Parsley: Modelling, Kinetics, and Energy Aspects[J]. *Biosystems Engineering*, 2006, 93 (4): 403-413.
- [56] Han QingHua Y L, Li ShuJun, Yang Bing Nan, Ma JiWei. Optimization of Process Parameters for Microwave Vacuum Drying of Apple Slices Using Response Surface Method[J]. *Drying Technology*, 2010, 28 (4): 523-532.
- [57] Reyes A, Cerón S, Zúñiga R, et al. A comparative study of microwave-assisted air drying of potato slices[J]. *Biosystems Engineering*, 2007, 98 (3): 310-318.
- [58] AOIFE A. GOWEN N A-G, JESUS M. FRIAS and JORGE C. OLIVEIRA. CHARACTERISTICS OF COOKED CHICKPEAS AND SOYBEANS DURING COMBINED MICROWAVE-CONVECTIVE HOT AIR DRYING[J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2007, 31 (4): 433-453.
- [59] Maskan M. Drying, shrinkage and rehydration characteristics of kiwifruits during hot air and microwave drying[J]. *Journal of Food Engineering*, 2000, 48 (2): 177-182.
- [60] J. MONZÓ-CABRERA A D-M, J. M. CATALÁ-CMERA and E. DE LOS REYES. KINETICS OF COMBINED MICROWAVE AND HOT AIR DRYING OF LEATHER[J]. *Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists*, 1990, 84: 38-44.

- [61] Alibas I. Microwave, air and combined microwave–air-drying parameters of pumpkin slices[J]. LWT - Food Science and Technology, 2007, 40 (8): 1445-1451.
- [62] Gowen A A, Abu-Ghannam N, Frias J, et al. Modeling dehydration and rehydration of cooked soybeans subjected to combined microwave–hot-air drying[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2008, 9 (1): 129-137.
- [63] Guixing Ren F C. Drying of American Ginseng (*Panax quinquefoZium*) Roots by Microwave-Hot Air Combination [J]. Journal of Food Engineering, 1998, 35: 433-443.
- [64] 周韵,宋春芳,崔政伟. 风微波耦合干燥胡萝卜片工艺[J]. 农业工程学报, 2011, 27 (2): 382-386.
- [65] 陈桂芬,宋春芳,崔政伟. 响应面分析法优化热风微波耦合干燥油茶籽工艺[J]. 食品工业科技, 2012, 33 (3): 272-275.
- [66] 周韵. 热风微波耦合干燥特性研究[D],无锡:江南大学,2011.
- [67] 孙帅,崔政伟. 柱状胡萝卜样品热风微波耦合干燥数学模型[J]. 食品工业科技, 2013, 34 (12): 161-172.
- [68] 石启龙,赵亚,郑亚琴. 雪莲果热风-微波联合干燥工艺优化[J]. 食品科学, 2011, 32 (12): 150-155.
- [69] 石启龙,赵亚,王锡海. 热风-微波联合干燥牛蒡的实验研究[J]. 食品工业科技, 2011, 32 (6): 320-322.
- [70] Liu P, Yang B and Kallio H. Characterization of phenolic compounds in Chinese hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bge. var. major) fruit by high performance liquid chromatography–electrospray ionization mass spectrometry[J]. Food Chemistry, 2010, 121 (4): 1188-1197.
- [71] Unal H G and Sacilik K. Drying Characteristics Of Hawthorn Fruits In a Convective Hot-Air Dryer[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2011, 35 (2): 272-279.
- [72] Goyal R K, Kingsly A R P, Manikantan M R, et al. Mathematical modelling of thin layer drying kinetics of plum in a tunnel dryer[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 79 (1): 176-180.
- [73] Yi X-K, Wu W-F, Zhang Y-Q, et al. Thin-Layer Drying Characteristics and Modeling of Chinese Jujubes[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2012, 2012: 1-18.
- [74] 金欢欢. 气体射流冲击技术在山楂干燥加工中的应用研究[D].西安:陕西师范大学,2013.

- [75] 吕英忠,梁志宏,刘刚,石美娟. 不同干燥方法对山楂干制过程中维生素 C 稳定性影响的研究[J]. 试验研究, 2011, 6: 70-71.
- [76] 袁江兰,康旭,陈锦屏. 热风干制工艺对山楂 Vc 稳定性的影响及相关工艺的优化研究[J]. 食品工业科技, 2003, 24 (2): 48-50.
- [77] Liu T, Cao Y and Zhao M. Extraction optimization, purification and antioxidant activity of procyanidins from hawthorn (*C. pinnatifida* Bge. var. major) fruits[J]. Food Chemistry, 2010, 119 (4): 1656-1662.
- [78] Ertekin C and Yaldiz O. Drying of eggplant and selection of a suitable thin layer drying model[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 63 (3): 349-359.
- [79] Orikasa T, Wu L, Shiina T, et al. Drying characteristics of kiwifruit during hot air drying[J]. Journal of Food Engineering, 2008, 85 (2): 303-308.
- [80] Motavali A, Najafi G H, Abbasi S, et al. Microwave-vacuum drying of sour cherry: comparison of mathematical models and artificial neural networks[J]. J Food Sci Technol, 2013, 50 (4): 714-722.
- [81] 国家药典委员会. 中国药典(2010 年版一部)[M].北京:中国医药科技出版社,2010.
- [82] T. Funebo T O. Dielectric properties of fruits and vegetables as a function of temperature and moisture content[J]. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 1999, 34 (1): 42-54.
- [83] Shi Q, Zheng Y and Zhao Y. Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (*Smallanthus sonchifolius*) slices[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 71: 208-216.
- [84] 崔政伟.微波真空干燥数学模拟及其在食品加工中的应用[D],无锡:江南大学,2004.
- [85] Doymaz İ. Convective air drying characteristics of thin layer carrots[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 61 (3): 359-364.
- [86] Corrêa P C, Botelho F M, Oliveira G H H, et al. Mathematical modeling of the drying process of corn ears[J]. Acta Scientiarum. Agronomy, 2011, 33 (4): 575-581.
- [87] S. M. Henderson and S P. Grain drying theory.1. Temperature effect on drying coefficient[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 1961, 6: 169-174.
- [88] Henderson S M. Progress in developing the thin-layer drying equation[J]. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 1974, 17: 1167-1172.
- [89] Y. I. Sharaf-Eldeen J L B, M.Y. Hamdy. A model for ear corn drying[J]. Transactions of the

- American Society of Agricultural Engineers, 1980, 23 (5): 1261–1271.
- [90] L. R. Verma R A B, J. B. Endan, et al. Effectsofdrying air parameters on rice drying models[J]. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 1985, 28: 296–301.
- [91] M. Ozdemir Y O. Thin layer drying characteristics of hazelnuts during roasting[J]. Journal of Food Engineering, 1999, 42 (4): 225–233.
- [92] C. Chen P C W. Thin-layer drying model for rough rice with high moisture content[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 2001, 80 (1): 45-52.
- [93] Yaldýz O and Ertekýn C. Thin Layer Solar Drying Of Some Vegetables[J]. Drying Technology, 2007, 19 (3-4): 583-597.
- [94] Menges H O and Ertekin C. Mathematical modeling of thin layer drying of Golden apples[J]. Journal of Food Engineering, 2006, 77 (1): 119-125.
- [95] Doymaz İ. Mathematical Modeling of Drying of Tomato Slices Using Infrared Radiation[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2014, 38 (1): 389-396.
- [96] S. D. F. Mihindukulasuriya H P W J. Mathematical modeling of drying characteristics of chilli in hot air oven and fluidized bed dryers[J]. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2013, 15 (1): 154-166.
- [97] Weibull W. A statistical distribution of wide applicability[J]. Journal of Applied Mechanics, 1951, 18: 293-297.
- [98] Kiranoudis C T, Tsami E and Maroulis Z B. Microwave Vacuum Drying Kinetics Of Some Fruits[J]. Drying Technology, 1997, 15 (10): 2421-2440.
- [99] 马先英,林艾光,牟晨晓. 用热风与微波组合干燥胡萝卜的工艺[J]. 大连水产学院学报, 2007, 22 (2): 132-139.
- [100] 唐星. 刺梨珍珠饮料中维生素 C 和超氧化物歧化酶(SOD)稳定性的研究[J]. 饮料工业, 2004, 7 (5): 17-79.
- [101] 李云雁,胡传荣. 试验设计与数据处理[M]. 北京:化学工业出版社,2008.
- [102] Giri S K and Prasad S. Optimization of Microwave-Vacuum Drying of Button Mushrooms Using Response-Surface Methodology[J]. Drying Technology, 2007, 25 (5): 901-911.
- [103] 于海明,汪春,韩智学,等. 水稻植质钵育秧盘蒸汽干燥工艺优化[J]. 农业工程学报, 2013, 29 (21): 40-49.
- [104] 刘文琦,熊惠珍. 层次分析法在财务指标分析中的应用[J]. 审计与理财, 2010, (1):

30-31.

- [105] <http://wenku.baidu.com/view/b14134be1a37f111f1855b31.html>.
- [106] 彭祖赠,孙韞玉. 模糊 (Fuzzy) 数学及其应用[M].武汉:武汉大学出版社,2003.
- [107] 唐世伟. WA 煤炭公司监控中心绩效管理[D].天津:河北工业大学,2010.
- [108] 江浩. 地表移动变形对建筑物损害评价模型研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2010.
- [109] 康锋. 商业现货 (COTS) 软件产品易用性测评研究[D].广州:中山大学,2012.
- [110] 王大伟. 高等学校院 (系) 级教学质量评估体系研究[D].天津:天津大学,2006.
- [111] 周夏临. 政府大型项目的决策定位与后期运营研究-以广州亚运项目为例[D].广州:华南理工大学,2012.
- [112] <http://wenku.baidu.com/view/f6a95d0dbb68a98271fefa58.html>.
- [113] 赵中华. 基于林分状态特征的森林自然度评价研究[D].北京:中国林业科学院,2009.
- [114] 张旋. 基于遗传算法控制下的 DCT 起步品质优化仿真模拟[D].重庆:重庆交通大学,2014.
- [115] 方法林,尹立杰,张郴. 城市旅游综合竞争力评价模型建构与实证研究-以长三角地区 16 个城市为例[J]. 地域研究与开发, 2013, 32 (1): 92-97.
- [116] 邱志敏. 富集多糖枸杞固体饮料关键技术研究[D].广州:华南理工大学,2012.
- [117] 齐琳琳. 以干香菇为原料的香菇脆片加工工艺研究[D].无锡:江南大学,2013.
- [118] 孙帅. 热风微波耦合干燥热质传递模型的研究[D].无锡:江南大学,2013.
- [119] Giri S K and Prasad S. Drying kinetics and rehydration characteristics of microwave-vacuum and convective hot-air dried mushrooms[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 78 (2): 512-521.
- [120] 杨滨,李化,赵宇新,李曼玲. 山楂炮制前后有机酸含量的变化[J]. 中国中药杂志, 2004, 29 (7): 1057-1060.
- [121] 蔡少芳,江海燕,欧艳萍. 山楂不同炮制品有机酸含量测定[J]. 中成药, 2000, 22 (12): 841-842.
- [122] 吴海华,韩清华,杨炳南,赵东林,李仪凡,柏流芳. 枸杞热风微波真空组合干燥试验[J]. 农业机械学报, 2010, S1: 178-182.
- [123] 袁江兰,康旭,陈锦屏. 不同预处理方法对山楂干制过程中 Vc 稳定性的影响[J]. 食品工业科技, 2002, 10: 16-19.
- [124] 黄建立. 银耳微波真空干燥机理及品质特性的研究[D].福建:福建农林大学,2010.
- [125] 郭树国. 人参真空冷冻干燥工艺参数试验研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2012.

- [126] 谢健. 基于人工神经网络的落叶松木材干燥模型研究[M]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2013.
- [127] 钱珊珠. 基于人工神经网络的苜蓿固定深层太阳能工程仿真[M]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2008.
- [128] 谢秋菊, 苏中滨, 刘佳芸, 郑萍, 马铁民, 王雪. 基于 L-M 优化算法的猪舍氨气浓度预测模型研究[J]. 东北农业大学学报, 2014, 20 (6): 73-76.
- [129] 江学军, 唐焕文. 前馈神经网络泛化能力的系统分析[J]. 系统工程理论与实践, 2000, 20 (8): 36-40.
- [130] 张兵, 袁寿其, 成立, 袁建平, 从小青. 基于 L-M 优化算法的 BP 神经网络的作物需水量预测模型[J]. 农业工程学报, 2004, 20 (6): 73-76.
- [131] 施彦, 韩力群, 廉小亲. 神经网络设计与实例分析[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2009.
- [132] 蒋宗礼. 人工神经网络导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [133] 王广军, 陈红. 基于神经网络和过程机理的热流体系统仿真[J]. 化工学报, 2002, 53 (7): 711-716.
- [134] 薛海涛, 崔春翔, 李永艳, 陈翠欣. 基于人工神经网络的点焊熔核直径预测[J]. 焊接, 2007, 5: 67-71.
- [135] 胡云海. 软件企业风险传递与评价模型及软件实现[D]. 北京: 华北电力大学, 2012.
- [136] 魏占民, 陈亚新, 史海滨. BP 神经网络的春小麦作物水模型的初步研究[J]. 灌溉排水, 2002, (2): 12-16.
- [137] 王建梅, 覃文忠. 基于 L-M 算法的 BP 神经网络分类器[J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2005, 30 (10): 85-88.
- [138] 项文强, 张华, 王姮等. 基于 L-M 算法的 BP 网络在变压器故障诊断中的应用[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39 (8): 100-111.
- [139] 张庆, 李晓棠, 于峰, 陈泽. 基于 BP 神经网络的压铸成型工艺参数的模拟与优化[J]. 铸造设备与工艺, 2011, 5: 35-37, 47.
- [140] Sadeghi M, Mirzabeigi Kesbi O and Mireei S A. Mass transfer characteristics during convective, microwave and combined microwave-convective drying of lemon slices[J]. J Sci Food Agric, 2013, 93 (3): 471-478.
- [141] Zielinska M, Zapotoczny P, Alves-Filho O, et al. Microwave Vacuum-Assisted Drying of Green Peas Using Heat Pump and Fluidized Bed: A Comparative Study Between

- Atmospheric Freeze Drying and Hot Air Convective Drying[J]. *Drying Technology*, 2013, 31 (6): 633-642.
- [142] Mosqueda M R, Tabil L G and Meda V. Physico-chemical characteristics of microwave-dried wheat distillers grain with solubles[J]. *J Microw Power Electromagn Energy*, 2013, 47 (3): 155-176.
- [143] Figiel A. Drying kinetics and quality of beetroots dehydrated by combination of convective and vacuum-microwave methods[J]. *Journal of Food Engineering*, 2010, 98 (4): 461-470.
- [144] Wojdylo A, Figiel A and Oszmianski J. Effect of drying methods with the application of vacuum microwaves on the bioactive compounds, color, and antioxidant activity of strawberry fruits[J]. *J Agric Food Chem*, 2009, 57 (4): 1337-1343.
- [145] Leusink G J, Kitts D D, Yaghmaee P, et al. Retention of antioxidant capacity of vacuum microwave dried cranberry[J]. *J Food Sci*, 2010, 75 (3): C311-316.
- [146] Andrés A, Fito P, Heredia A, et al. Combined Drying Technologies for Development of High-Quality Shelf-Stable Mango Products[J]. *Drying Technology*, 2007, 25 (11): 1857-1866.
- [147] Vadivambal R and Jayas D S. Changes in quality of microwave-treated agricultural products—a review[J]. *Biosystems Engineering*, 2007, 98 (1): 1-16.
- [148] 肖志红,刘红彦,刘玉霞,王飞,张玉军. 不同山楂品种有机酸含量的测定[J]. *河南农业科学*, 2006, 5: 88-89.
- [149] 顾继慧. 微波技术[M].北京:科学出版社,2004.
- [150] Vadivambal R and Jayas D S. Non-uniform Temperature Distribution During Microwave Heating of Food Materials—A Review[J]. *Food and Bioprocess Technology*, 2008, 3 (2): 161-171.
- [151] Knoerzer K, Regier M and Schubert H. A computational model for calculating temperature distributions in microwave food applications[J]. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 2008, 9 (3): 374-384.
- [152] Hossan M R, Byun D and Dutta P. Analysis of microwave heating for cylindrical shaped objects[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2010, 53 (23-24): 5129-5138.
- [153] <http://club.1688.com/article/29215635.html?domainid=hzjiareqi>.
- [154] http://blog.sina.com.cn/s/blog_90b05421010173eg.html.
- [155] 代建武,肖红伟,白峻文,张茜,谢龙,高振江. 气体射流冲击干燥机气流分配室流场模拟

- 与结构优化[J]. 农业工程学报, 2013, 29 (3): 69-76.
- [156] 姜正,高振江,肖红伟,王晓拓,李伟,孙新超. 板栗气体射流冲击干燥特性和工艺优化[J]. 农业工程学报, 2010, 26 (11):368-373.
- [157] 王丽红,高振江,林海,肖红伟,张茜. 脉动式气体射流冲击干燥机[J]. 农业机械学报, 2011, 42 (10): 141-144.
- [158] 白向钰,吴苏,鹿安理,郭文. 陶瓷材料微波加工用高均匀度多模谐振腔的研究[J]. 清华大学学报（自然科学版）,1998,38 (2): 37-39.

作者简介及科研成果

● 作者简介

于海明，男，汉族，出生于黑龙江省绥棱县；

1994 年 9 月-1998 年 7 月就读于东北农业大学农业机械化专业，获得学士学位；

2008 年 9 月-2011 年 7 月就读于黑龙江八一农垦大学农业机械化工程专业，获得硕士学位；

2011 年 9 月-2015 年 6 月就读于吉林大学机械设计及理论专业，攻读博士学位。

● 发表的学术论文

- [1] Hai-Ming Yu, Chun-Cheng Zuo, Qiu-Ju Xie. Drying Characteristics and Model of Chinese Hawthorn Using Microwave Coupled with Hot Air. Mathematical Problems in Engineering, 2015,2015:1-15. (SCI: 000351357000001, IF: 1.082);
- [2] Yu Haiming, Zuo Chuncheng, Xie Qiuju. Parameter Optimization for Microwave Coupled with Hot Air Drying Process of Hawthorn Slices Using Response-Surface Methodology. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2015,8(2): 121-134 (SCI: 000353974200015);
- [3] 左春桢, 刘记, 于海明, 等.全钒液流电池运行条件对其性能影响的数值模拟研究.黑龙江八一农垦大学学报, 2012, 24 (6): 16-21;
- [4] 刘记, 左春桢, 于海明, 等.全钒液流电池双极板流道的建模及其优化.装备制造技术, 2012, (12): 1-4。

● 申请的专利

- [1] 于海明, 张雪峰, 汪春, 等.水稻植质钵育秧盘干燥框柜升降与推拉装置. (发明专利, 已授权: CN2013102446725.2)。

● 主持及参加的课题

- [1] 黑龙江省自然科学基金“基于水势黑龙江松茸微波热风耦合干燥过程水分迁移机理及策略研究”(C2015037)(主持);
- [2] 黑龙江农垦总局科技公关课题“水稻植质钵育秧盘蒸汽干燥装置的研究”(HNK10A-09-0)(主持);
- [3] 黑龙江省教育厅科学技术项目“具有新型菌群附着复合材料的家庭用沼气反应装备的研究”(12531459)(主持);
- [4] 黑龙江省科技厅科技攻关“温控式高密度生物质燃料成型设备及关键技术研究”(GZ11B503)(参加);

- [5] 教育部博士点基金项目“温控式高密度寒地玉米秸秆固化成型机构及关键技术研究”（20122325120024）（参加）。

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，四年的的博士生涯即将结束。衷心感谢我的博士生导师左春桢教授给予我求学道路上的帮助、引导与关怀，探索科学研究道路上的引领与教导。他渊博的学识、严谨的科研态度、勇于奉献的科研精神、坚实的理论基础和在前沿学科上的造诣每时每刻地给我树立起光辉的榜样，无时无刻地激励着我勇往直前，必将让我受益终身。

非常感谢我的父母，在我求学期间，对我的支持及对我家人在生活上的关心与帮助，如果没有你们的帮助，我也无法完成学业。

感谢黑龙江八一农垦大学大学工程训练中心的田永久师傅，在干燥设备的制造过程中给予的帮助，如果没有他的帮助，将无法完成干燥试验。

感谢黑龙江八一农垦大学大学食品学院的钱丽丽老师对山楂中营养元素的测量所提供的帮助，同时也要感谢黑龙江八一农垦大学的硕士生于天驰同学及其它同学在做干燥试验时给予的帮助。

感谢我的师弟张昭博士、师妹胡冬枚博士、师姐尹海燕、杜爽博士、同窗好友钱小磊博士以及其它帮助过我的师兄弟、师姐妹在我读博士期间给予的无私帮助。

最后也要感谢我的家人在背后对我默默的支持。